Ricerca Operativa

Andrea Salvatore

Anno accademico: 2026/2027

I miei contatti:

- **GitHub**: andrea-salvatore
- **Website**: andreasalvatore.dev
- **Cellulare**: +39 3703116443
- **E-mail**:
  - Personale: asalvatore.junior@gmail.com
  - Lavorativa: ajs.sdk.mt@gmail.com
  - Istituzionale: a.salvatore9@studenti.unipi.it

L'intento di questo file è contenere le lezioni del prof. Massimo Pappalardo in ordine strettamente cronologico seguendo, dunque, le lezioni dell'anno accademico citato sopra. L'idea nasce dal fatto che spesso capita che gli assenti abbiano bisogno di recuperare delle lezioni. Attraverso i file in questo repository ora hanno tutto in tempo reale lezione dopo lezione. Inoltre, per senso di collaborazione, agli studenti è fornito non solo il PDF, bensì anche il sorgente .tex, utile per correggere errori e/o aggiungere dettagli utili direttamente tramite le Pull Request di GitHub. Oppure, nell'ipotesi che io sia in difficoltà con la trascrizione corretta degli appunti, ci si può aiutare inserendo tutto qui e mettendo a disposizione di **tutti** il materiale in ordine cronologico e in tempi ristretti. Grazie a tutti per la collaborazione.

Contenuto del corso

- Programmazione Lineare (PL)
  - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Lineare Intera (PLI)
  - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Lineare su Reti (PL su Reti)
  - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Non Lineare (PNL)
  - Requisito: Analisi Matematica 2

Libro di testo consigliato: ***Ricerca Operativa***
Autori: Massimo Pappalardo e Mauro Passacantando



Figura 1. *Libro di Ricerca Operativa del prof. Massimo Pappalardo*

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 1 | 21 settembre 2026

Introduzione alla PL | Problema di produzione

Definizione di Problema di Programmazione Lineare:
Si definisce tale un problema di minimo e massimo di una funzione lineare soggetta a vincoli lineari di $\leq$, $\geq$ *o* $=$. *Un problema è Lineare se i suoi vincoli e la Funzione Obiettivo sono di primo grado.*
Attenzione!!! Scopriremo nella *Lezione 2* che il $<$ e il $>$ non sono accettati perché la soluzione ottima del problema di PL è sempre sul bordo del Poliedro.

Ipotizziamo un problema di questo tipo

Kg/Unità	**Travi Reticolari**	**Pilastri Compositi**	**Disponibilità**
Acciaio	20	10	950
Lavorazione	2	3	120
Collaudo e verniciatura	1	2	70

Questa tabella indica le colonne come il bene da produrre (con le disponibilità finali) e le righe come le risorse da usare.

Questo si chiama, appunto, "Problema di produzione" perché riguarda la realizzazione di un modello matematico applicato a lavori di produzione che hanno determinati vincoli. I medesimi vincoli si rappresentano attraverso un sistema che per la PL si chiama *Formato Primale Standard* e si rappresenta così:

$$\begin{cases} \min / \max c^T x \\ Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

- $\boldsymbol{\min / \max c^T x}$ → è la Funzione Obiettivo (FO) che ci indica cosa vogliamo minimizzare o massimizzare. È compreso in R^n perché contiene solo il numero n delle variabili del problema.
- $\boldsymbol{Ax \leq b} \downarrow$
  - **A** → è la Matrice che contiene i coefficienti del problema ed è compresa in R^{m*n} con m che indica il numero di vincoli del nostro problema e n che indica il numero di variabili.
  - **b** → è il vettore colonna che contiene i valori di $\leq$ associati rispettivamente al proprio vincolo. È compreso in R^m perché contiene solo i valori a destra del $\leq$.
- $\boldsymbol{x \geq 0}$ → Vincolo che ci indica il valore minimo di x dato che, in una situazione reale, non potremmo avere -10 travi reticolari, ad esempio. Serve per avere risultati realistici dato che il modello matematico considera <u>SOLO</u> la matematica e non la realtà delle cose.
  - $\boldsymbol{x_1}$ → Travi reticolari.
  - $\boldsymbol{x_2}$ → Pilastri composti.

Pappalardo ribadisce quanto sia importante la rappresentazione dei valori da dare al MATLAB per poter svolgere i calcoli (e farli svolgere al sistema) nella maniera corretta. Ad esempio, se avessimo 7 vincoli e 3 variabili, il numero totale di valori da dare al sistema sarà 31 perché:
$\boldsymbol{(7 * 3) + 3 + 7 = 31}$
Questi sono tutti i valori che fornirò al MATLAB per trovare l'ottimo, in particolare quei numeri si riferiscono a:

- $(7 * 3)$ → che sarebbe la Matrice A.
- $+3$ → sommo il numero di variabili della FO.
- $+7$ → sommo il numero dei risultati di ogni vincolo. Se abbiamo 7 vincoli di $\leq$, allora avrò 7 valori a destra del $\leq$, che quindi rappresentano il valore del vettore colonna b

L'esempio che possiamo fare riguarda l'esercizio della tabella precedente ↓

$$\text{Problema in 2 Variabili} \rightarrow (R^2) \begin{cases} \max 300x_1 + 200x_2 \\ 20x_1 + 10x_2 \leq 950 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 70 \\ x_{1/2} \geq 0 \end{cases}$$

Questa tipologia di problemi di ricerca operativa si definiscono come:

- **Ottimizzazione**: Nel caso del problema citato sopra, parliamo dell'ottimizzazione dei *Guadagni* e la minimizzazione dei *Costi*.
- **Risorse limitate**: Vincoli del problema. $Lineare = Proporzionale$.
- **Variabili decisionali**: Trasformare il problema concreto in un modello matematico come mostrato prima.
  - A seconda del problema si può intuire la correttezza del risultato ottenuto dal modello realizzato. Se il problema trattasse la produzione di indumenti come cappotti, pantaloni, e quant'altro, sappiamo che una soluzione ottima come $47,5$ non potrebbe mai essere corretta dato che non puoi produrre mezzo pantalone o mezzo cappotto, dunque, è corretto accettare valori come 47 dato che è il valore intero più grande vicino alla soluzione ottima, ma se invece si sta parlando di liquidi, o in generale grammi o chilogrammi, allora il valore con la virgola esprime una quantità generica (e non un'unità come un pantalone appunto) e quindi $47,5$ sarebbe accettato.

Piccola nota: l'ultima riga dei vincoli del modello scritto qui su, quindi, "$x_{1/2} \geq 0$", in realtà rappresenta un modo veloce di scrivere:

$$\begin{cases} x_1 + 0x_2 \geq 0 \\ 0x_1 + x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Che è invece il modo corretto, considerando che poi le x diventeranno negative per cambiare il segno da $\geq$ a $\leq$, in questo modo diventa:

$$\begin{cases} -x_1 + 0x_2 \leq 0 \\ 0x_1 - x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Reputo importante saperlo perché questi valori fanno parte della matrice A spiegata in precedenza.

Attraverso il modello matematico che realizziamo, otteniamo dei risultati che, a seconda del valore stesso di questi risultati, possono essere:

- **Soluzione Ammissibile**: soluzione che rispetta tutti i vincoli del modello.
- **Soluzione Ottima**: La soluzione migliore possibile massima/minima che rispetta i vincoli.

Esercizio 1

$$\textbf{Problema in } \boldsymbol{R^3} \begin{cases} \max x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\ 6x_1 - 7x_2 \leq 9 \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 \geq 8 \end{cases}$$

Domanda: è nella forma Primale Standard? No perché il secondo vincolo è di $\geq$ e va trasformato in *leq* invertendo la funzione. Dunque, per portarlo in formato Primale Standard, devo:

$$\begin{cases} \max x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\ 6x_1 - 7x_2 \leq 9 \\ \boldsymbol{-x_1 - 4x_2 - 5x_3 \leq -8} \end{cases}$$

La funzione di MATLAB che usiamo per i problemi di PL (e poi anche di PLI e PL su Reti quando arriverà il loro monento) è **linprog** che accetta valori in questo modo:

linprog(c, A, b, Aeq, beq, lb, ub)

dove *Aeq* e *beq* valgono 0 per i problemi di PL, dato che si usano in PLI, e poi, come detto in precedenza, abbiamo *lb* che rappresenta il minimo valore che le x possono assumere e *ub* che rappresenta il massimo valore che le x possono assumere. Le altre variabili non citate qui sono state spiegate in precedenza.

IMPORTANTE!!! *linprog* cerca solo i minimi. Matematicamente sappiamo però che il minimo di una funzione è come fare il massimo della sua opposta:

$\boldsymbol{f(x) = -f(x)} \rightarrow$ Ed è fondamentale da sapere!
Questo ci permette, dunque, di dire che moltiplicando le funzioni per -1 otteniamo:

- min $\Leftrightarrow$ max
- $\leq \Leftrightarrow \geq$

— Fine Lezione 1 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 2 | 22 settembre 2026

Continuazione del problema di produzione e introduzione del problema di assegnamento

Riprendendo da dove abbiamo lasciato: Se in un problema di PL ci trovassimo un vincolo con =, come si gestisce? Domanda che nasce sempre dal fatto che *linprog* risolve solo problemi col $\leq$. Matematicamente, una funzione con = si può rappresentare come la stessa funzione scritta due volte dove però la prima volta la poni con $\leq$ e la seconda con il $\geq$ che diventa nuovamente di $\leq$ sempre per le proprietà che abbiamo già spiegato. Un banale esempio potrebbe essere la funzione $\mathbf{5x_1 + 4x_2 = 6}$:

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 6 \\ 5x_1 + 4x_2 \geq 6 \end{cases}$$

e quindi...

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 6 \\ -5x_1 - 4x_2 \leq 6 \end{cases}$$

Risolvendo così il problema dei vincoli di uguale (=) nei problemi di PL.

In seguito vedremo il caso in cui si passa da $\leq$ a = introducendo la variabile di *Slack* (o Scarto).
$\boldsymbol{f(x) \leq k \rightarrow f(x) + s = k}$
Ma si vedrà in seguito.

La risoluzione geometrica di un problema di PL richiede la conoscenza di questi 3 punti facenti parte del corso di Matematica 0:

- Un = nel piano rappresenta una Retta.
- Un $\leq$ nel piano rappresenta un semipiano inferiore.
- Un $\geq$ nel piano rappresenta un semipiano superiore.

Ricordiamo che all'esame si può usare tutto affinché **non** si usi la connessione internet, dunque, è possibile usare anche ***GeoGebra*** che nel caso di questo corso è estremamente utile per la visualizzazione grafica del nostro modello matematico.

Geometricamente, il grafico del problema affrontato precedentemente è questo:

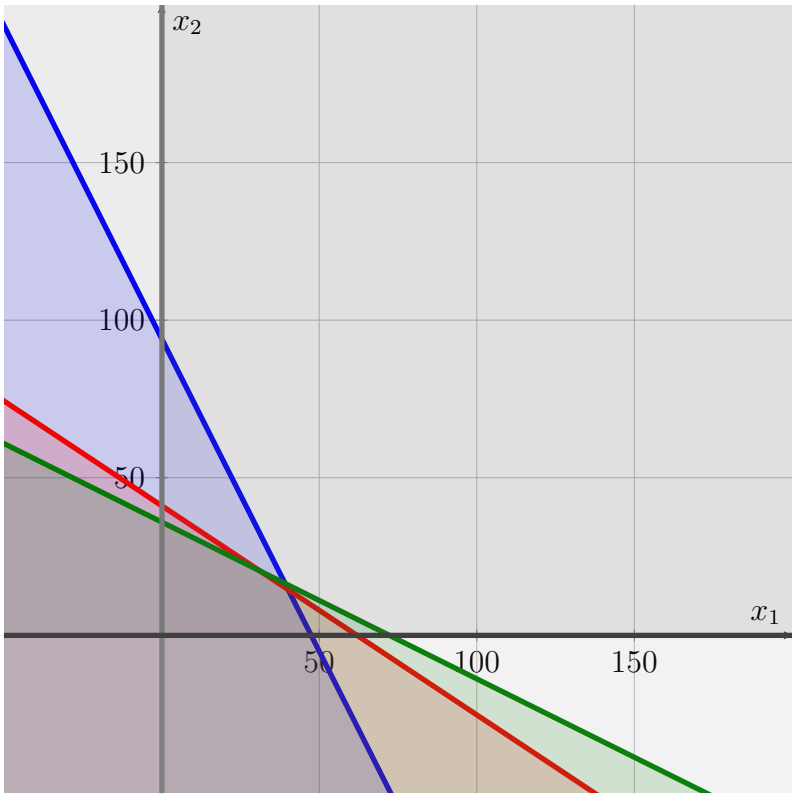


Figura 2. *La Regione Ammissibile è la zona dove tutti i colori si sovrappongono.*

La Regione Ammissibile è anche detta ***Poliedro*** la cui definizione è:

- Definizione che piace ai Matematici: *Si definisce tale l'intersezione di un numero finito di semispazi chiusi.*
- Definizione che piace a Ingegneri e Informatici: *Si definisce tale le soluzioni di* $Ax \leq b$.

Meglio usare quella che piace ai matematici dato che Pappalardo è un Matematico.

Nota importante sulla Notazione (per evitare disastri all'esame):
Il professore ci tiene a fare una precisazione fondamentale per non confondere i concetti. Fate molta attenzione all'uso delle parentesi, perché indicano due cose radicalmente diverse:

- Quando si usa la lettera **senza parentesi**, si intende esclusivamente il **Poliedro geometrico**, ovvero il puro insieme delle soluzioni ammissibili.
- Quando si usa la lettera **tra parentesi**, ci si riferisce all'**intero Problema in corso**, che comprende sia lo spazio ammissibile che la Funzione Obiettivo da ottimizzare.

Visivamente e algebricamente, la differenza si riassume in questo modo:

$$\underbrace{P = \{Ax \leq b\}}_{\text{Il Poliedro}} \qquad \text{vs} \qquad \underbrace{(P) = \begin{cases} \max / \min c^T x \\ x \in P \end{cases}}_{\text{Il Problema completo}}$$

In particolar modo, il modello matematico del problema di riferimento era questo:

$$\begin{cases} \max 300x_1 + 200x_2 \\ 20x_1 + 10x_2 \leq 950 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 70 \\ x_{1/2} \geq 0 \end{cases}$$

Le intersezioni che vedete nel grafico (immaginate ci siano dei puntini) si chiamano ***Vertici***. Per calcolare l'intersezione tra un vincolo e un altro bisogna mettere a sistema i due o più vincoli in questione e risolverli con l'uguale (=). Prendiamo un esempio:

$$\textbf{Intersezione tra i vincoli 1 e 2} \begin{cases} 20x_1 + 10x_2 = 950 \\ 2x_1 + 3x_2 = 120 \end{cases}$$

Risolvendo questo sistema, si otterranno dei risultati che indicheranno il valore del vertice in cui si intersecano. Ovviamente, i risultati che si ottengono riguardano i valori assunti da x_1 e x_2 in questo specifico caso di un problema in R^2. Dopo aver ottenuto i risultati, è fondamentale prendere questi risultati e inserirli nelle equazioni che **non** sono state inserite nel sistema risolvendo però con il $\leq$ e non con l'= come per il sottosistema. Se le disequazioni vengono rispettate, allora il sottosistema di equazioni create rappresenta un **Vertice** del nostro Poliedro.

Quanto è importante il Determinante della matrice di questo sottosistema creato? **MOLTISSIMO**, infatti, se $det(matrice) \neq 0$, allora la soluzione esiste ed è unica e quindi il vertice esiste.

Nota bene:

- Ciò che è stato detto a riguardo dei Vertici riguarda solo una grossissima anticipazione di ciò che vedremo più in là. Credo che sia una buona cosa sapere questo in anticipo, ma senza metterci troppa testa perché i dettagli importanti verranno visti dopo.
- scrivere "$det(matrice)$" fa parte della sintassi di MATLAB che, ovviamente, durante l'esame si può usare soprattutto per questi dettagli. Semplicemente, crei la matrice A secondo le regole stabilite dal linguaggio, poi si scrive la stringa che vi ho fornito e vi restituisce il risultato.

Come anticipato nella *Lezione 1*, nei problemi di PL si esclude l'utilizzo del $<$ e del $>$ dalla realizzazione dei modelli matematici per la seguente definizione:

La soluzione ottima del problema non è dentro al Poliedro, dunque, se esiste, si trova sempre sul bordo.

Dunque, è intuibile che l'esclusione di questi due segni dipende dal fatto che Geometricamente escluderebbero il bordo del poliedro, rendendo impossibile trovare la vera soluzione ottima del problema.

Esercizio di prova

$$\begin{cases} \max x_1 + x_2 \\ 2x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1 + 3x_2 \leq 8 \\ -x_1 \leq 0 \\ -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Il cui Poliedro è...

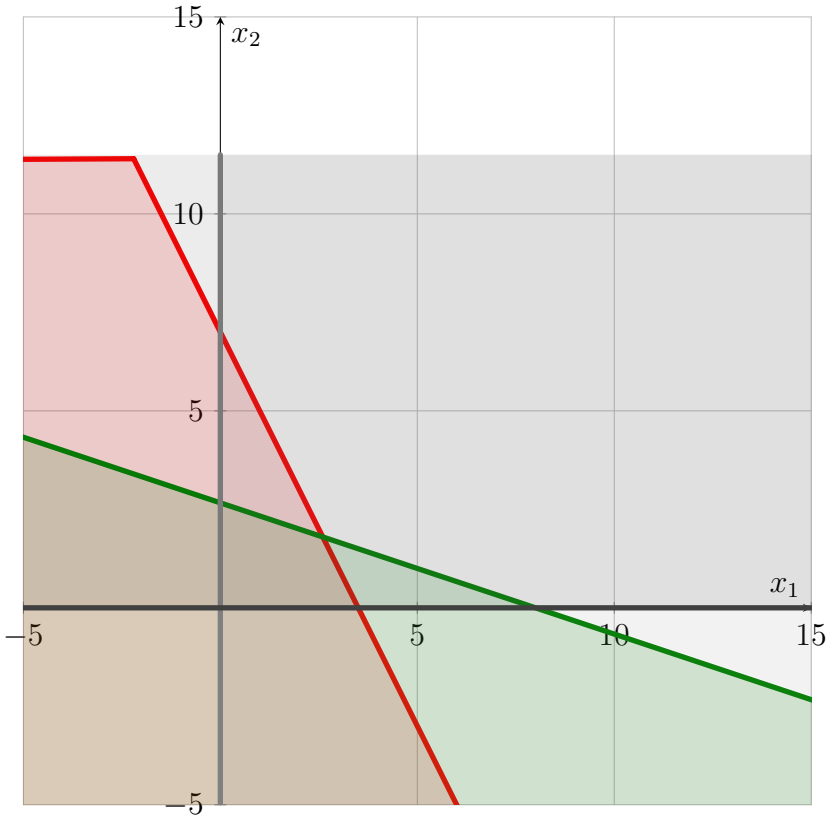


Figura 3. *con Regione Ammissibile compresa tra l'asse delle y, l'asse delle x e l'intersezione dei due vincoli. vedi i colori per aiutarti.*
PS: la linea rossa crea quell'angolo in alto per un semplice errore di formattazione grafica.

Per ogni poliedro, esistono le ***Linee di Isoguadagno*** (o Isocosto). Si ottengono ponendo la FO = K, dunque, in questo caso:
$x_1 + x_2 = k$
Sono delle linee perpendicolari alla direzione del vettore della FO stessa e sono utilissime nella ricerca della soluzione ottima. In che modo? Semplice, cerco la linea di Isoguadagno più grande che si trova all'interno del poliedro che, inevitabilmente, sarà sul bordo di quest'ultimo, e quindi seguendo la definizione fornita prima, ossia quella che dice che la soluzione ottima, se esiste, è sul bordo, dimostra che le linee di Isoguadagno servono a trovare proprio l'ottimo del nostro problema.
Una dimostrazione con il grafico:

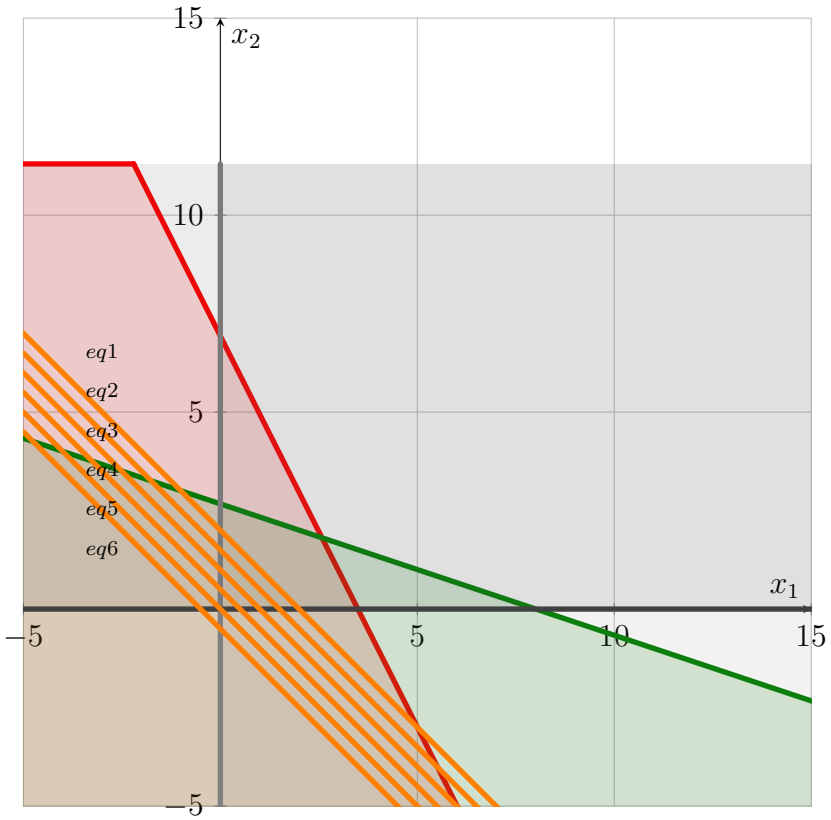


Figura 4. *Le linee di Isoguadagno sono quelle arancioni, perpendicolari alla direzione del vettore della FO e che salgono e/o scendono a seconda del valore K. Dal grafico si può intravedere il fatto che ci sarà un valore K che toccherà i bordi del poliedro. In uno dei punti dei bordi del Poliedro, quindi, c'è l'ottimo del problema. Per questo è molto utile usarle a questo scopo.*

Quando parliamo di Poliedri ormai sappiamo che è uno spazio chiuso, sostanzialmente, ma non è sempre così: esistono eccome Poliedri aperti la cui Soluzione Ottima va a $+\infty$. Dunque, ora possiamo anche dire che:
Se un Poliedro ***non*** *è chiuso, allora è illimitato.*
Un possibile problema che un matematico, un ingegnere e anche banalmente uno studente può trovarsi davanti è la mancanza di Vincoli: si, spesso un Poliedro risulta illimitato perché manca qualche vincolo. Può capitare dato che spesso alcuni sono complicati da trovare nella traccia dell'esercizio e/o in un problema reale. È importante trovarli tutti per proseguire.

Allo stesso tempo, esistono anche modelli matematici di PL che, usando GeoGebra o MATLAB, non restituiscono alcun Poliedro. Di sicuro non scompare e di sicuro non hanno sbagliato i due software citati prima dato che sono strumenti molto potenti, piuttosto qui ci troviamo davanti al caso opposto al precedente: se non esiste un Poliedro, sicuramente ci sono troppi vincoli e non esiste una regione ammissibile che rispetta tutti i vincoli del nostro modello. Come per il caso precedente, può capitare di inserire vincoli di troppo o semplicemente il problema non è risolvibile così com'è. Succede anche in situazioni reali.

Nuovo Problema di PL: **Problema di Assegnamento**

Ipotizziamo di avere 4 studi di Ingegneria e 4 progetti da realizzare:

Progetti ↓/Studi di ing →	**1**	**2**	**3**	**4**
1	8	7	9	5
2	12	13	15	16
3	9	14	6	10
4	7	8	11	9

Dove i valori interni alla tabella si riferiscono a quanto costerebbe far realizzare un progetto ad un particolare studio. Ad esempio, il progetto 2 costerebbe 16 se lo svolgesse lo studio 4, e così via.

Pappalardo ci fa subito presente una cosa prima della fine della lezione, ossia che il numero possibile di assegnamenti è pari a $\boldsymbol{n!}$ (n fattoriale), mentre invece se inseriamo i vincoli che implicano il fatto che un progetto può esser fatto solo da uno studio e ogni studio può realizzare solo un progetto, gli assegnamenti diventano $\boldsymbol{n^n}$.

— Fine Lezione 2 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 3 | 23 settembre 2026

Approfondimento del problema di assegnamento e studio della Combinazione Convessa e della Combinazione Conica

Per i prossimi esempi si userà una tabella con valori differenti da quelli della tabella della precedente lezione.

Progetti ↓/Studi di ing →	**1**	**2**	**3**	**4**
1	8	6	9	4
2	7	5	6	10
3	3	8	2	7
4	4	9	6	5

Forse la parte più importante del medesimo problema è stabilire il numero di variabili perché, essendo numerose come vedremo a breve, mancarne una può creare uno sballamento di tutto il modello e del risultato finale.

Innanzitutto, esistono due tipologie di assegnamento:

- **Cooperativo** (PL): in questo caso, un progetto n potrebbe essere fatto da più di uno studio fino a quando la somma degli studi che collaborano non arriva a 1, come anche uno studio può dedicarsi a più progetti contemporaneamente, cioè:
  - ad esempio, lo studio 1 si occupa dello 0,5 del progetto, lo studio 2 si occupa dello 0,2 e lo studio 3 si occupa dello 0,3. Quindi, $0,5 + 0,2 + 0,3 = 1$, quindi lo studio 4 non collabora nella realizzazione.
  - Seguendo lo stesso ragionamento, uno studio n può dedicarsi a più di un progetto contemporaneamente (ipotizzando valori e situazioni simili al punto precedente) fino a quando la somma non arriva sempre a 1.

  Come anticipato, qui il numero di assegnamenti possibili è pari a $n!$.
- **Non Cooperativo** (PLI): a differenza del Cooperativo, qui uno studio può dedicarsi ad un solo progetto e ogni progetto deve essere realizzato da un solo studio. Come anticipato, qui il numero di assegnamenti possibili è pari a n^n.

Un tipico problema di assegnamento, rappresentato con il nostro tipico Matematichese che Pappalardo ci insegna, è questo:

$$\text{Assegnamento non cooperativo in } \mathbb{R}^{16} \begin{cases} \min\ 8x_{11} + 6x_{12} + 9x_{13} + 4x_{14} + 7x_{21} + 5x_{22} + 6x_{23} + 10x_{24} + \\ \qquad 3x_{31} + 8x_{32} + 2x_{33} + 7x_{34} + 4x_{41} + 9x_{42} + 6x_{43} + 5x_{44} \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1 \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1 \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

All'esame è caldamente consigliato portarsi dei file (.txt o .md se preferite) che contengono la base di tutti gli script di MATLAB, così dovete solo sostituire i valori del vostro esercizio corrente, dato che scrivere tutto questo porterebbe via una miriade di tempo, soprattutto considerando che il modello matematico "nasconde" una gran parte dei valori che MATLAB dovrà ricevere per trovare l'ottimo.

Ecco esattamente come mappare il modello all'interno della funzione **MATLAB** seguendo alla lettera le regole del **Formato Primale Standard** (tutto ricondotto a $\leq$ e al min):

```
x = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

Il nostro problema ha 16 variabili. Dalle 8 uguaglianze originarie ricaveremo 16 vincoli di disuguaglianza (il $\leq$ e il $\geq$ invertito), a cui aggiungeremo i 16 vincoli di non negatività anch'essi invertiti. In totale avremo una matrice `A` di **32 righe e 16 colonne**.

- `c` (Vettore dei costi della F.O. $\rightarrow 1 \times 16$):
  Siccome stiamo minimizzando ma `linprog` cerca nativamente il massimo, dobbiamo invertire i segni della Funzione Obiettivo.
  `c = [-8 -6 -9 -4 -7 -5 -6 -10 -3 -8 -2 -7 -4 -9 -6 -5];`
  IMPORTANTE PER L'ESAME: i problemi di assegnamento che ci verranno dati avranno sempre una tabella quadrata perché, è vero che esistono sicuramente problemi con situazioni in cui la tabella non sarebbe quadrata, ma nel nostro corso non vengono trattati, quindi il numero di variabili da inserire nella FO di questo problema sarà sempre n^2 con n che si riferisce alla lunghezza di un lato della tabella.
- `A` (Matrice dei vincoli $\rightarrow 32 \times 16$):
  Popoliamo esplicitamente tutte e 32 le righe. Le prime 8 sono i vincoli ≤ 1. Le successive 8 sono i vincoli ≥ 1 invertiti (≤ -1). Le ultime 16 sono i vincoli di non negatività invertiti ($-x_{ij} \leq 0$).

```
A = [
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0;
```

```
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1;
 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0;
 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0;
 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1;
-1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1;
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0;
 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0;
 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0;
 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1;
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
];
```

- `b` (Vettore colonna dei termini noti $\rightarrow 32 \times 1$):
  Rispetta rigorosamente l'ordine della matrice `A`: 8 uni positivi, 8 uni negativi e 16 zeri.
  `b = [1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; -1; -1; -1; -1; -1; -1; -1; -1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0];`
- `Aeq, beq, lb, ub`:
  Poiché abbiamo forzato l'intero modello nel Primale Standard utilizzando unicamente `A` e `b`, tutti gli altri parametri obbligatori della sintassi di MATLAB restano vuoti.
  ```
  Aeq = [];
  beq = [];
  lb = [];
  ub = [];
  ```

Nota pratica: Avere già pronto sul proprio computer un file con la matrice `A` schematizzata a blocchi come mostrato qui sopra (magari per problemi tipici fino a 5×5) fa risparmiare preziosi minuti all'esame, riducendo drasticamente il rischio di perdersi gli zeri per strada.

Quello mostrato fin qui implica l'utilizzo dell'assegnamento non cooperativo, e questo dimostrerebbe come sia stato inserito persino il vincolo che obbliga ogni progetto a non essere

toccato da più di uno studio. Nella PL si usa l'assegnamento Cooperativo, quindi quello mostrato qui serve principalmente per la PLI, mentre per la PL è uguale togliendo però i vincoli di troppo.

Pappalardo ci tiene a darci una definizione importante per l'orale:
Quando la Regione Ammissibile si allarga, i minimi salgono, quando la Regione Ammissibile si restringe, i minimi scendono.

Ecco alcuni concetti fondamentali per i Poliedri:

- **Combinazione Convessa**:
  Dati k punti $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{R}^n$, un generico punto $y \in \mathbb{R}^n$ si definisce *combinazione convessa* di tali punti se:

$$\exists \lambda_i \in [0,1] \quad \text{per } i = 1, \ldots, k, \quad \text{con } \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1 \quad \text{tale che:}$$

$$y = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_k x_k$$

  Da un punto di vista geometrico, l'insieme di tutte le possibili combinazioni convesse di un dato numero di punti rappresenta l'insieme (che in questo caso è a tutti gli effetti un **Poliedro**) più piccolo esistente in grado di contenere tutti i k punti citati.

  Esempio intuitivo:
  Un banale **segmento** nel piano cartesiano è un poliedro ed è, geometricamente, l'insieme delle combinazioni convesse dei suoi due punti x_1 e x_2 (situati agli estremi). Ogni singolo punto che giace su quel segmento si ottiene semplicemente variando i valori di λ_1 e λ_2.

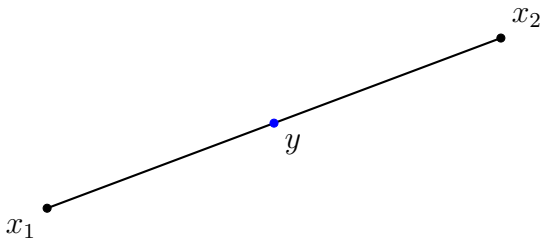


Figura 5. *Il segmento è l'insieme di tutte le Combinazioni Convesse dei suoi estremi x_1 e x_2. Un generico punto y si ottiene variando i pesi λ_1 e λ_2.*

  Altro esempio (Punto interno):
  Supponiamo di avere 4 punti nel piano, di cui tre formano i vertici di un triangolo e il quarto (x_4) si trova posizionato all'interno di essi. L'insieme di tutte le loro combinazioni convesse genererà proprio quel triangolo. Anche se x_4 non "partecipa" alla creazione del bordo (non è un vertice), il triangolo risultante è comunque la Combinazione Convessa dell'intero set, perché rappresenta fedelmente il Poliedro più piccolo in assoluto in grado di contenerli tutti e 4.

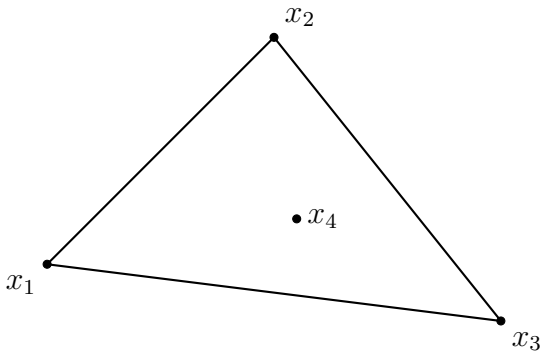


Figura 6. *Combinazione Convessa di 4 punti dove x_4 è interno al poliedro generato.*

Attenzione a non confondersi!
Prendendo come riferimento i 4 punti dell'esempio appena visto, cosa succederebbe se decidessimo di "chiudere" il perimetro collegando i punti in questo modo: $x_1 \to x_2 \to x_4 \to x_3 \to x_1$?
Otterremmo una figura con una "rientranza". Questa figura **NON** rappresenta la Combinazione Convessa dei 4 punti.
Il motivo geometrico e matematico è rigoroso: se disegnassimo i bordi in quel modo, tutta l'area compresa tra il punto x_4 e il segmento diretto $x_2 - x_3$ verrebbe esclusa dal nostro insieme. Ma un insieme, per essere *convesso* (e quindi per essere una vera Combinazione Convessa), deve rispettare la regola d'oro: **presi due punti qualsiasi appartenenti all'insieme, l'intero segmento che li unisce deve essere contenuto all'interno dell'insieme stesso**.
Come si vede chiaramente nel grafico sottostante, se provassimo a unire x_2 e x_3 con un segmento, questo finirebbe "fuori" dal nostro perimetro rientrante. Dunque, non è una Combinazione Convessa valida.

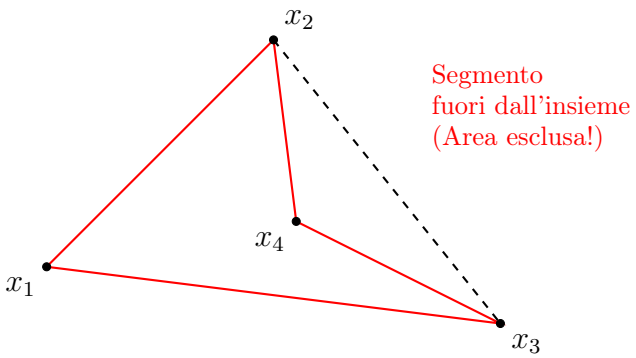


Figura 7. *Esempio di figura NON convessa. La "rientranza" in x_4 esclude un'area, violando la regola fondamentale della convessità: il segmento $x_2 - x_3$ passa fuori dall'insieme.*

- **Combinazione Conica**:
  Dati k punti $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{R}^n$, un generico punto $y \in \mathbb{R}^n$ si definisce *combinazione conica* di tali punti se:

$$\exists \lambda_i \geq 0 \quad \text{per } i = 1, \ldots, k, \quad \text{tale che:}$$
$$y = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_k x_k$$

Differenze chiave rispetto alla Convessa:

- I pesi λ_i non sono più limitati superiormente a 1, ma possono assumere qualsiasi valore reale purché non negativo ($\lambda_i \geq 0$).
- Cade il vincolo fondamentale $\sum \lambda_i = 1$. Non è più richiesta alcuna somma fissa.

Da un punto di vista geometrico, l'insieme di tutte le possibili combinazioni coniche di un dato insieme di vettori genera un **cono convesso** avente il vertice nell'origine.
Mentre la combinazione convessa crea un "recinto" chiuso e limitato tra i punti stessi (come un segmento o un triangolo), la combinazione conica si "espande" all'infinito partendo dall'origine e passando attraverso e oltre quei punti, proprio come il fascio di luce di una torcia.

Rappresentazione Grafica (Il Cono):
Nel grafico sottostante vediamo la differenza visiva fondamentale della combinazione conica. Partendo dall'origine degli assi, i vettori diretti verso i punti x_1 e x_2 non si fermano, ma si estendono all'infinito creando un "fascio" (l'area ombreggiata). Tutta questa regione infinita è a tutti gli effetti un **Poliedro illimitato**.
Come evidenziato dall'esempio pratico, i punti x_1 e x_2 appartengono ovviamente all'insieme da loro stessi generato (sono combinazioni coniche valide, indicate con ✓), mentre un generico punto x_3, trovandosi al di fuori di questo fascio, **non** può in alcun modo essere generato da una combinazione conica di x_1 e x_2 (dunque ne resta escluso, ×).

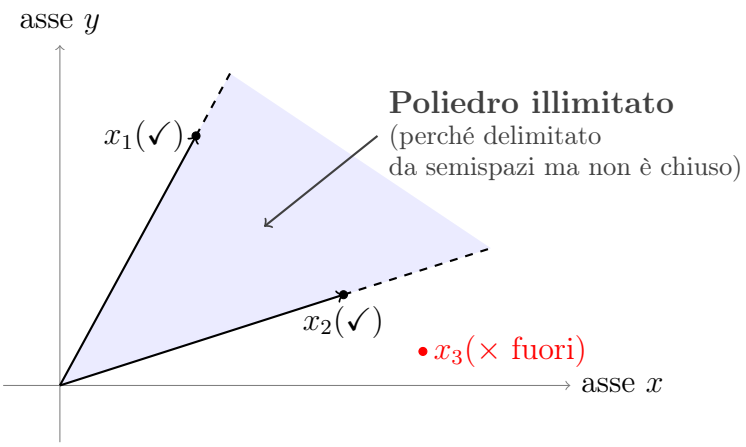


Figura 8. *Combinazione Conica generata dai punti x_1 e x_2. L'area ombreggiata rappresenta un poliedro illimitato. Il punto x_3 è esterno al cono, pertanto non è combinazione conica di x_1 e x_2.*

Teorema di Rappresentazione di Weyl

Avendo definito le combinazioni convesse e coniche, possiamo introdurre uno dei teoremi più importanti della Ricerca Operativa che unisce i due concetti.

Dato un poliedro P (che sappiamo essere definito dalla matrice A e dal vettore colonna b nel modello $Ax \leq b$), il teorema afferma che esistono sempre:

- Un insieme di punti (vertici) $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\} \in P$.
- Un insieme di direzioni (raggi) $E = \{e_1, e_2, \ldots, e_p\}$, dove p è semplicemente l'indice massimo dell'insieme E e non c'entra nulla con la lettera P del Poliedro.

Allora l'intero Poliedro P si può esprimere come la **somma della combinazione convessa dell'insieme V e della combinazione conica dell'insieme E.**

$P = Conv(V) + Conp(E)$

In "Matematichese" si scrive così:

$$P = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; x = \underbrace{\sum_{i=1}^{k} \lambda_i v_i}_{\text{Comb. Convessa di } V} + \underbrace{\sum_{j=1}^{p} \mu_j e_j}_{\text{Comb. Conica di } E} \right\}$$

Rispettando ovviamente i vincoli tipici che abbiamo studiato per le due combinazioni:

$$\lambda_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, k \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1$$
$$\mu_j \geq 0 \quad \forall j = 1, \ldots, p$$

Significato della somma di insiemi:
Come si può intuire dalla formula, la combinazione convessa esprime *tutte* le possibili combinazioni convesse dei punti di V, mentre la combinazione conica esprime *tutte* le possibili combinazioni coniche delle direzioni di E.

In matematica, la somma di due insiemi di questo tipo (nota come *Somma di Minkowski*) rappresenta esattamente **l'insieme di tutte le possibili somme che si possono fare prendendo un elemento dal primo insieme e un elemento dal secondo**.

Geometricamente, significa che prendiamo la figura "chiusa" generata dalla combinazione convessa dei vertici e la facciamo "scivolare" (traslare) lungo le direzioni infinite generate dalla combinazione conica, ottenendo così la forma esatta e completa del nostro poliedro originario.

Cosa significa concretamente tutto questo?
In maniera geometrica e visiva, sommare questi due insiemi significa prendere **ogni singolo punto** dell'insieme V (generato dalla combinazione convessa) e trattarlo esattamente come se fosse una "nuova origine". Da ognuna di queste nuove origini di partenza viene fatto scaturire l'intero fascio infinito di direzioni creato dall'insieme E (la combinazione conica).

È letteralmente come se prendessimo il cono di direzioni (generato da E) e ne facessimo coincidere il vertice di partenza con ogni singolo punto valido dell'insieme V: l'unione di tutte queste proiezioni "spazza" l'intero spazio generando la forma esatta e completa del nostro Poliedro originario. Questo è il significato concreto della frase detta prima, ossia "*Allora l'intero Poliedro P si può esprimere come la **somma della combinazione convessa dell'insieme V e della combinazione conica dell'insieme E.***"

Nota: Questo teorema e la relativa costruzione geometrica verranno ripresi e approfonditi nel dettaglio con degli esempi pratici nella prossima lezione.

— Fine Lezione 3 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 4 | 24 settembre 2026

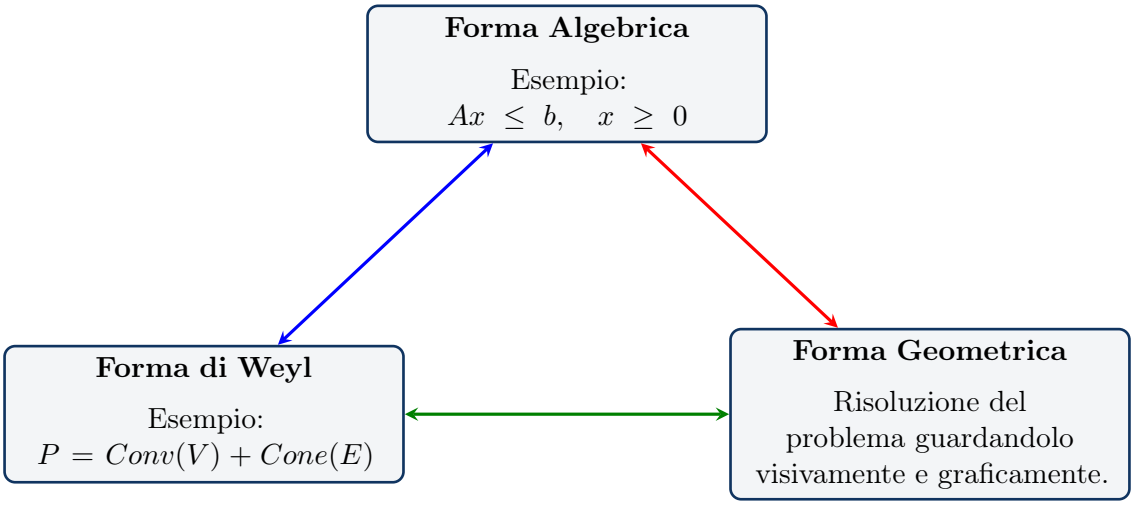
Comprensione del vero utilizzo del teorema di Weyl e Teorema fondamentale della PL

Il Teorema di Rappresentazione di Weyl non è solo una nozione teorica, ma lo strumento pratico su cui si fonda gran parte della Ricerca Operativa. La sua vera utilità è permetterci di **passare costantemente e senza perdita di informazioni** dalla fredda rappresentazione algebrica (quella "da calcolatore", definita dalla matrice A e dal vettore colonna b) alla rappresentazione basata sui vertici e sulle direzioni.

Esempio pratico sulla Somma di Insiemi:
Riprendendo il concetto finale della scorsa lezione, cerchiamo di visualizzare cosa significa sommare due insiemi (la cosiddetta *Somma di Minkowski*). Ipotizziamo che il nostro insieme dei vertici V sia composto solo da due punti, v_1 e v_2. La loro combinazione convessa ($Conv(V)$) genera un banale segmento limitato. Ora ipotizziamo che l'insieme delle direzioni E contenga un unico raggio e_1 che punta verso l'alto. La sua combinazione conica ($Cone(E)$) è una retta infinita che parte dall'origine.

Cosa succede applicando il Teorema di Weyl ($P = Conv(V) + Cone(E)$)? Stiamo prendendo ogni singolo punto del segmento limitato e lo stiamo usando come origine per far scaturire la direzione infinita verso l'alto. Geometricamente, è come se "trascinassimo" l'intero segmento verso l'infinito superiore. Il risultato finale è un nuovo poliedro illimitato a forma di "nastro" infinito.

Il Triangolo delle Rappresentazioni
L'obiettivo primario di questo corso è rendervi capaci di muovervi agilmente tra queste tre forme. Molto spesso, un problema che risulta incomprensibile o troppo calcoloso nella sua Forma Algebrica, può essere risolto in pochissimi passaggi se tradotto e analizzato nella sua Forma Geometrica.



Nota bene:

- All'esame orale Pappalardo non ti chiederà di rappresentare graficamente un problema in $\mathbb{R}^6$, ma neanche in $\mathbb{R}^3$, dato che è impossibile farlo a mano. Dunque, è utile sicuramente ragionare in $\mathbb{R}^2$, all'orale una domanda riguardante questo argomento non è improbabile, anzi.
- All'esame scritto è importante però conoscere bene la logica di passaggio da una forma all'altra perché lui comunque vuole sempre tutti i passaggi. Meglio sapere almeno di cosa si sta parlando.

Il trucco pratico sull'illimitatezza del Poliedro:
Possiamo visualizzare concretamente questo fenomeno applicando la Funzione Obiettivo ($c^T x$) all'intera espressione del Teorema di Weyl. Sostituendo la x con la somma degli insiemi, otteniamo:

$$c^T x = c^T \left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i v_i + \sum_{j=1}^{p} \mu_j e_j \right)$$

Distribuendo il vettore dei costi c^T all'interno delle due sommatorie, la separazione tra la parte limitata e la parte potenzialmente illimitata del problema diventa evidente:

$$c^T x = \underbrace{\sum_{i=1}^{k} \lambda_i (c^T v_i)}_{\text{Parte limitata (Vertici)}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{p} \mu_j (c^T e_j)}_{\text{Parte divergente (Direzioni)}}$$

Il professore ci ha fornito una chiave di lettura immediata e un trucco pratico per analizzare la natura del Poliedro e del problema di ottimizzazione semplicemente guardando gli elementi di questa formula:

- **Poliedro limitato:** Se l'insieme delle direzioni E è vuoto ($E = \emptyset$), l'intera seconda sommatoria (quella relativa alla combinazione conica) scompare. Il Poliedro risulta formato unicamente dalla combinazione convessa dei suoi vertici ($P = Conv(V)$). Questo ci dà la certezza matematica assoluta che il poliedro è chiuso e **limitato**.
- **Poliedro illimitato e divergenza:** La presenza stessa di una direzione e_j rende il poliedro strutturalmente **illimitato**. Il trucco sta nell'analizzare il prodotto tra la Funzione

Obiettivo (il vettore c^T) e le direzioni della combinazione conica. Se esiste almeno una direzione e_j tale per cui il prodotto scalare è maggiore di zero:

$$\sum_{j=1}^{p} \mu_j e_j \qquad \text{con:} \quad c^T e_j > 0$$

allora l'intero membro non si annulla. Questo ha un significato concreto fortissimo: significa che muovendoci all'infinito lungo quel raggio, il valore della nostra funzione obiettivo continuerà a crescere all'infinito. È l'indicazione precisa che non solo il poliedro è illimitato, ma che il problema **non ammette un ottimo finito** (la soluzione diverge a $+\infty$).

La massimizzazione algebrica della Funzione Obiettivo:
Come evidenziato dal professore, questa trasformazione (ovvero tradurre il $c^T x$ generico nei prodotti mirati $c^T v_i$ e $c^T e_j$) non è un semplice vezzo teorico, ma rappresenta il **vero e proprio metodo algebrico per massimizzare la Funzione Obiettivo**.

Invece di dover cercare la soluzione ottima "alla cieca" tra gli infiniti punti x del Poliedro, questa scomposizione ci permette di controllare il massimo in maniera sistematica:

- **Controllo delle direzioni:** Se anche per un solo raggio il prodotto $c^T e_j$ risulta strettamente maggiore di zero, sappiamo subito che all'aumentare di μ_j il valore schizzerà a $+\infty$. Abbiamo trovato la divergenza senza fare calcoli complessi.
- **Controllo dei vertici:** Se invece nessuna direzione ci fa "esplodere" la funzione (quindi tutti i $c^T e_j \leq 0$), la componente di destra si azzera ai fini della massimizzazione. A quel punto, per trovare il massimo assoluto dell'intero problema, ci basterà calcolare i vari $c^T v_i$ e prendere banalmente il vertice che restituisce il valore più alto, come vedremo in uno degli esempi.

Dimostrazione dell'ottimo sui vertici:
Ipotizziamo ora di trovarci in un caso in cui il problema non diverga all'infinito. La componente delle direzioni si annulla (ovvero $\sum \mu_j e_j = 0$ ai fini del calcolo) e ogni punto x del Poliedro può essere espresso come sola combinazione convessa dei vertici:

$$x = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i v_i$$

Applicando la Funzione Obiettivo, cerchiamo il massimo di $c^T x$:

$$\max c^T x = \max \left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i (c^T v_i) \right)$$

Sviluppando la sommatoria, l'espressione diventa banalmente:

$$\lambda_1 (c^T v_1) + \lambda_2 (c^T v_2) + \cdots + \lambda_k (c^T v_k)$$

Sappiamo per definizione che i pesi λ_i sono tutti non negativi e che la loro somma deve fare rigorosamente 1 ($\sum \lambda_i = 1$). Grazie a questa proprietà, possiamo applicare un trucco algebrico fondamentale (una *maggiorazione*): una combinazione convessa di più valori non potrà **mai** superare il valore del termine più grande moltiplicato per la somma dei pesi.

Se chiamiamo v_{max} il vertice che restituisce il valore più alto in assoluto tra tutti i v_i, possiamo sostituirlo agli altri e "raccoglierlo":

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i (c^T v_i) \leq (c^T v_{max}) \underbrace{(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_k)}_{=1} = c^T v_{max}$$

Poiché v_{max} è esso stesso un punto appartenente al Poliedro P (è uno dei suoi vertici), abbiamo appena dimostrato matematicamente che il valore massimo ottenibile sull'intero poliedro è uguale al valore massimo ottenibile sui soli vertici:

$$\max_{x \in P} c^T x = \max_{v_i \in V} c^T v_i$$

Questa uguaglianza è la prova definitiva dell'equivalenza tra il **Formato Primale Standard** e la **Rappresentazione di Weyl**. Ci conferma la regola d'oro: cercare l'ottimo sull'intero dominio del poliedro equivale a cercarlo esplorando unicamente i suoi vertici.

Nota: In presenza di una componente conica con direzioni di crescita illimitata ($\sum \mu_j e_j$ con $c^T e_j > 0$), la medesima struttura logica porterebbe banalmente la funzione a scalare verso $+\infty$, confermando l'illimitatezza del Poliedro P e del problema stesso.

Esercizi utili come esempio

Di seguito analizzeremo alcuni casi studio pratici per dimostrare il legame diretto tra la Geometria, l'Algebra (matrici A e b) e la Rappresentazione di Weyl (insiemi V ed E).

Esercizio 1: Il Quadrato Unitario (Poliedro Limitato)

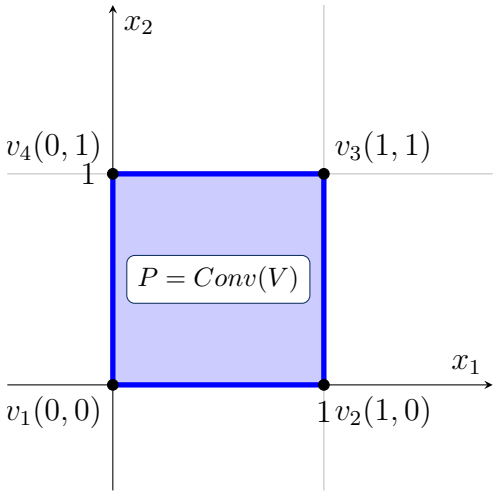
Abbiamo un problema definito dalla matrice A e dal vettore colonna b:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Traduciamo l'espressione algebrica $Ax \leq b$ in vincoli geometrici veri e propri, ottenendo un sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ x_1 \leq 1 \\ x_2 \leq 1 \end{cases}$$

Essendo un poliedro perfettamente limitato, l'insieme delle direzioni è vuoto ($E = \emptyset$). I suoi vertici sono banalmente $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ con $v_1 = (0, 0)$, $v_2 = (1, 0)$, $v_3 = (1, 1)$ e $v_4 = (0, 1)$. L'intero poliedro è generato esclusivamente dalla Combinazione Convessa di questi 4 punti ($P = Conv(V)$).



Esercizio 2: Il Quarto Quadrante (Poliedro Illimitato)

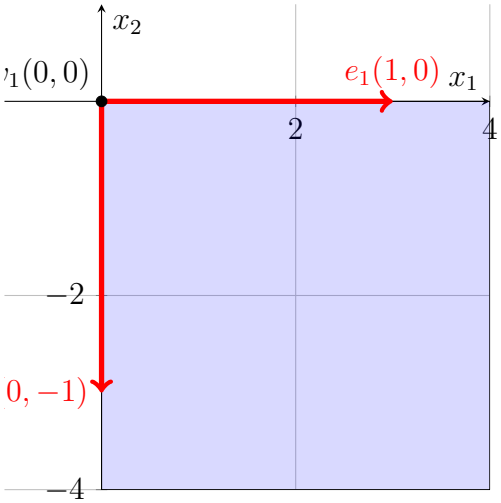
In questo caso la forma algebrica è molto compatta. Abbiamo la matrice A e il vettore b:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Traduciamo l'espressione $Ax \leq b$ nei vincoli geometrici, ottenendo il sistema:

$$\begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \leq 0 \end{cases}$$

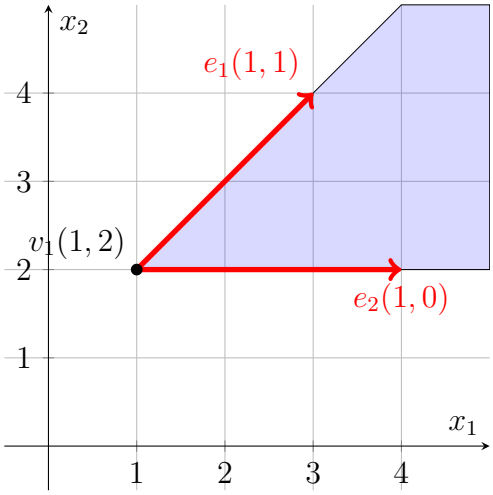
Siamo nel quadrante in basso a destra del piano cartesiano. Essendo il poliedro illimitato, la Rappresentazione di Weyl richiederà l'insieme delle direzioni E. L'unico vertice disponibile per partire è l'origine, quindi $V = \{v_1\}$ con $v_1 = (0, 0)$. Da lì scaturiscono due direzioni all'infinito: $e_1 = (1, 0)$ (lungo l'asse x_1 positivo) e $e_2 = (0, -1)$ (lungo l'asse x_2 negativo).



Esercizio 3: Il Cono Traslato

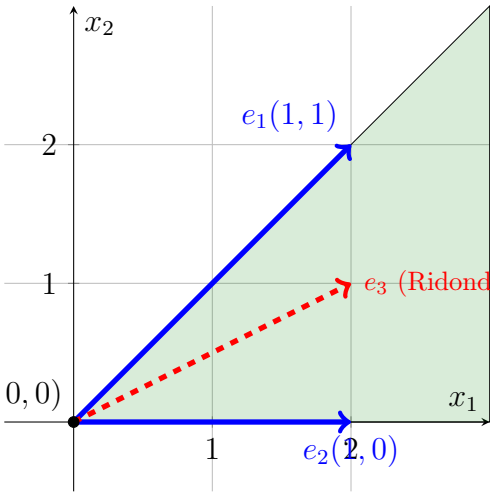
Cosa succede se il vertice di partenza non è l'origine? Consideriamo $V = \{v_1\}$ con $v_1 = (1, 2)$ e direzioni $E = \{e_1, e_2\}$ con $e_1 = (1, 1)$ e $e_2 = (1, 0)$. Come studiato

nel Teorema di Weyl, la combinazione conica usa **ogni punto dell'insieme V come nuova origine**. In questo caso, le frecce delle direzioni non partono da $(0, 0)$, ma si agganciano al vertice v_1, "trascinando" il cono nel piano.



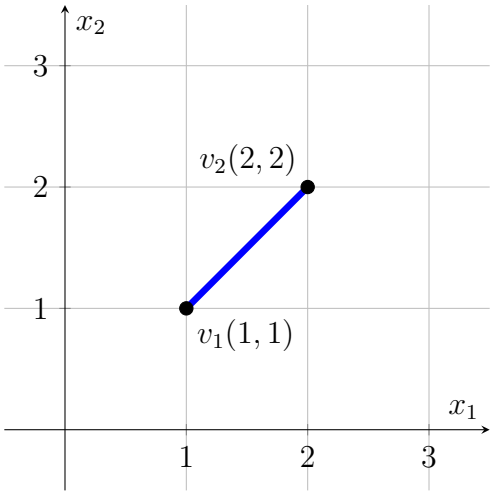
Esercizio 4: La Direzione Ridondante

Dato $V = \{v_1\}$ con $v_1 = (0, 0)$ e direzioni $e_1 = (1, 1)$ ed $e_2 = (1, 0)$. Ci viene fornita una terza direzione $e_3 = (1, 0.5)$ e ci viene chiesto se serve a generare il poliedro. La risposta è **NO**. Dal grafico è palese che il raggio e_3 transita internamente allo spazio già delimitato e generato da e_1 ed e_2. Matematicamente significa che e_3 è già una Combinazione Conica di e_1 ed e_2, risulta quindi *ridondante* e può essere scartata dall'insieme E.



Esercizio 5: Il Segmento come Poliedro Limitato

Dato l'insieme $V = \{(1, 1), (2, 2)\}$ ed $E = \emptyset$. L'obiettivo qui è distruggere il pregiudizio visivo che un poliedro debba per forza essere una figura con un'area (come un quadrato o un triangolo). La sola combinazione convessa di due punti genera un segmento. Un segmento ha un perimetro chiuso dai suoi stessi estremi, pertanto è a tutti gli effetti un Poliedro chiuso e limitato.

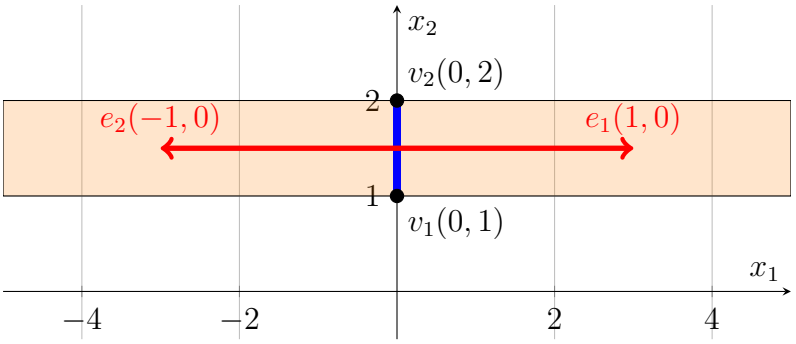


Esercizio 6: Il Tubo Infinito (Somma Minkowski Avanzata)

Questo esercizio è uno "scherzo logico" che inganna l'occhio. Dati $V = \{v_1, v_2\}$ con $v_1 = (0, 1)$ e $v_2 = (0, 2)$. Ci viene chiesto di aggiungere direzioni per creare un poliedro illimitato da $-\infty$ a $+\infty$ sull'asse x.

L'errore comune è pensare che E abbia direzioni "alle altezze $y = 1$ e $y = 2$". In realtà, per definizione, **le direzioni dell'insieme E sono semplici vettori ancorati all'origine**. L'insieme E contiene semplicemente le direzioni destra e sinistra: $e_1 = (1, 0)$ ed $e_2 = (-1, 0)$.

La vera magia avviene applicando Weyl (la *Somma di Minkowski*): le direzioni e_1 ed e_2 vengono duplicate e fatte scaturire **da tutti i punti** della combinazione convessa dei vertici (ossia l'intero segmento tra v_1 e v_2). Trascinando il segmento a destra e a sinistra verso l'infinito, si crea visivamente questo "tubo" o nastro orizzontale.



Esercizio 7: Verifica Analitica e Calcolo dell'Ottimo

In quest'ultimo caso non ci viene fornita la matrice A, ma passiamo direttamente all'approccio analitico avendo a disposizione gli insiemi della Rappresentazione di

Weyl e il vettore della Funzione Obiettivo c:

$$V = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$c = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Il professore ribadisce un concetto fondamentale: l'insieme dei vertici è sempre contenuto nel poliedro ($V \subset P$).

Per trovare il massimo, non basta calcolare subito i vertici. Dobbiamo applicare rigorosamente la regola studiata precedentemente procedendo in due step.

Step 1: Controllo della divergenza sulle direzioni (E)
Verifichiamo innanzitutto se il problema esplode a $+\infty$ calcolando i prodotti scalari $c^T e_j$:

- $c^T e_1 = (4 \cdot 0) + (-3 \cdot 1) = -3 \leq 0$
- $c^T e_2 = (4 \cdot 1) + (-3 \cdot 3) = 4 - 9 = -5 \leq 0$

Dato che nessuna direzione produce un valore strettamente positivo, siamo certi che **il problema non diverge**. L'ottimo finito esiste e si trova sicuramente su uno dei vertici!

Step 2: Calcolo dell'ottimo sui vertici (V)
Solo ora siamo autorizzati a calcolare il prodotto $c^T v_i$ per ogni vertice e prendere il valore massimo:

- $c^T v_1 = (4 \cdot 1) + (-3 \cdot 1) = 4 - 3 = 1 \quad \leftarrow$ **MASSIMO**
- $c^T v_2 = (4 \cdot 2) + (-3 \cdot 3) = 8 - 9 = -1$
- $c^T v_3 = (4 \cdot -1) + (-3 \cdot 0) = -4 - 0 = -4$

La soluzione ottima del problema è quindi il valore 1, che si ottiene in corrispondenza del vertice $v_1 = (1, 1)$.

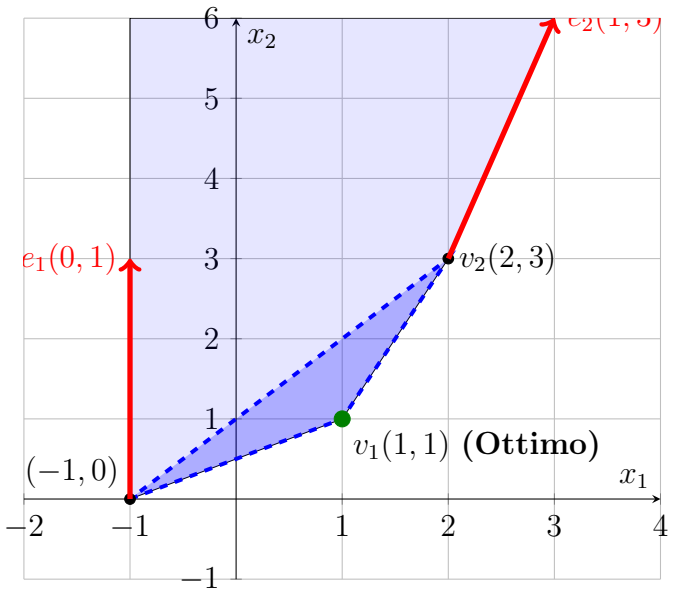


Figura 9. *Somma di Minkowski dell'Esercizio 7. Il triangolo tratteggiato è $Conv(V)$, mentre le frecce rosse sono le direzioni $Cone(E)$ applicate ai vertici estremi. Il punto v_1 massimizza la Funzione Obiettivo. All'inizio può sembrare strano, ma sapendo che il vettore c va praticamente verso il basso, oltre che algebricamente, si capisce come il punto v_1 sia l'ottimo a discapito del punto v_2 che poteva sembrarlo a primo impatto. È sempre importante vedere dove va la Funzione Obiettivo.*

Nota Geometrica sulla Ridondanza Visiva:
Osservando il grafico dell'Esercizio 7, si nota che le direzioni dell'insieme E non sono state tracciate a partire dal vertice $v_1(1,1)$, e sui vertici v_2 e v_3 è stata applicata una sola direzione per ciascuno.

Questo avviene per un principio di **ridondanza geometrica**. Sebbene la Somma di Minkowski imponga matematicamente di applicare l'intero cono delle direzioni a *ogni* punto di $Conv(V)$, ai fini della rappresentazione grafica ci interessa tracciare unicamente l'involucro esterno (i bordi) del Poliedro.

- **Sul vertice interno (v_1):** Qualsiasi direzione fatta scaturire da qui punterebbe direttamente verso l'interno dell'area già evidenziata, risultando visivamente superflua.
- **Sui vertici esterni (v_2 e v_3):** Tracciamo esclusivamente il raggio necessario a costruire la "parete" esterna del poliedro (ad esempio, solo e_1 su v_3). L'altra direzione finirebbe per transitare all'interno del poliedro, venendo "assorbita" dallo spazio già delimitato.

Questa semplice intuizione ci permette di tradurre la complessa regola algebrica di Weyl in un disegno rapido, pulito e privo di informazioni sovrapposte.

Teorema Fondamentale della Programmazione Lineare

Tutto ciò che abbiamo dimostrato fino a questo momento, a partire dalle combinazioni convesse fino alla scomposizione della Funzione Obiettivo, converge nel risultato teorico in assoluto più importante di questa prima parte del corso.

Dato un problema di Programmazione Lineare rigorosamente in **Formato Primale Standard**, e definiti V (insieme dei vertici) ed E (insieme delle direzioni) come gli insiemi della rappresentazione del suo Poliedro P, il teorema afferma che **si verificherà sempre e soltanto uno dei seguenti tre casi**:

- **Caso 1: Poliedro Vuoto (Inammissibilità)**
  Il problema non ammette alcuna soluzione ammissibile perché il Poliedro è banalmente vuoto ($P = \emptyset$). Nella pratica geometrica e analitica, questo accade tipicamente quando ci sono *troppi vincoli* o vincoli severamente contraddittori tra loro, rendendo impossibile l'esistenza di uno spazio geometrico condiviso che li rispetti tutti.

- **Caso 2: Problema Illimitato (Divergenza)**
  Il problema ammette soluzioni ammissibili, ma il valore della Funzione Obiettivo diverge verso $+\infty$. Come dimostrato precedentemente, questo si verifica quando il Poliedro è aperto lungo direzioni favorevoli alla Funzione Obiettivo. Spesso, nei problemi reali, questo è il sintomo della dimenticanza di alcuni limiti fisici, traducendosi in *troppo pochi vincoli* a "chiudere" la regione ammissibile.

- **Caso 3: Esistenza dell'Ottimo Finito (Soluzione sui vertici)**
  Se non si verificano i due casi patologici precedenti (ovvero il Poliedro esiste e la funzione non diverge), allora il problema ammette rigorosamente un ottimo finito. In questo scenario, il teorema garantisce matematicamente che **uno dei punti dell'insieme V (dunque uno dei vertici del Poliedro) è sicuramente la soluzione ottima** del nostro problema.

Condizioni algebriche di verifica:
A livello puramente operativo, il professore ha sintetizzato il riconoscimento di questi tre scenari in regole matematiche immediate:

- Ci troviamo nel **Caso 1** se l'insieme dei vertici è vuoto ($V = \emptyset$).
- Ci troviamo nel **Caso 2** se, calcolando i prodotti tra la Funzione Obiettivo e le direzioni, esiste anche solo un risultato strettamente positivo ($c^T e_j > 0$).
- Siamo nel **Caso 3** quando non ricadiamo nei due scenari precedenti. In questa situazione, per trovare la soluzione ottima è sufficiente calcolare i prodotti $c^T v_i$ per tutti i vertici dell'insieme V e selezionare il valore massimo.

— Fine Lezione 4 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 5 | 28 settembre 2026

Richiami e ripetizioni dei concetti delle lezioni passate e 2 esercizi per iniziare ad apprendere la sintassi di MATLAB

Relazioni Fondamentali sui Poliedri
Il professore ha illustrato alcune relazioni logiche cruciali per analizzare il comportamento e la struttura di un Poliedro P e dell'intero problema di ottimizzazione (P):

- **Poliedro P limitato $\longleftrightarrow$ Insieme Conico $E = \{(0,0)\}$**
  Se il Poliedro è limitato, l'insieme delle direzioni (Insieme Conico E) non può contenere rette o semirette che vanno all'infinito. Attenzione però: in matematica, effettuare la Somma di Minkowski tra un insieme pieno e un insieme vuoto ($\emptyset$) restituisce un insieme vuoto, distruggendo il nostro poliedro. Per evitare questo collasso algebrico, quando P è limitato imponiamo che l'insieme E contenga unicamente l'origine: $E = \{(0,0)\}$.

- **$E \neq \{(0,0)\}$ $\longleftrightarrow$ Problema (P) illimitato**
  Ricordiamo la notazione: P è solo lo spazio geometrico, mentre (P) rappresenta l'intero problema (spazio + funzione obiettivo). Se l'insieme conico E contiene almeno una direzione diversa dall'origine, significa che il poliedro si estende all'infinito. In queste condizioni, l'ottimo dell'intero problema (P) viaggerà lungo quella direzione fino a raggiungere $+\infty$ (o $-\infty$).

- **Presenza di Vertici $\longleftrightarrow$ Insieme $V \neq \emptyset$**
  Nella Rappresentazione di Weyl, diremmo d'istinto che tutti i vertici si trovano nell'insieme V. Questo è vero al 99%, ma esiste una condizione necessaria: *il poliedro deve possedere almeno un vertice*. Esistono infatti poliedri sprovvisti di vertici (formati, ad esempio, solo da rette parallele). **Nota bene:** I vertici sono *insostituibili*. Poiché l'insieme V genera l'involucro convesso (il più piccolo insieme che contiene tutti i punti), rimuovere anche un solo vertice altererebbe irrimediabilmente la struttura geometrica del problema.

- **Problema (P) finito $\longleftrightarrow$ Vertice**
  Un problema con soluzione finita non implica obbligatoriamente che l'ottimo cada su un vertice geometrico (potrebbe anche non averne, come nel caso di una "fascia" limitata solo da due semispazi paralleli in cui la Funzione Obiettivo è parallela ai vincoli).

- **Problema (P) finito $\longleftrightarrow$ Soluzione in V**
  Alla luce di quanto detto, se il problema è finito e possiede vertici, possiamo affermare

con certezza che tutte le soluzioni ottime giacciono nell'insieme dei vertici V (o in una combinazione convessa tra essi).

Distinzione tra Poliedro Chiuso e Poliedro Limitato
È un errore comune confondere questi due concetti, ma geometricamente sono molto diversi:

1. **Poliedro Chiuso ma Illimitato:** I semispazi (i vincoli) definiscono una frontiera rigida in alcune direzioni, ma lasciano il poligono "aperto" verso l'infinito in altre. Se un problema (P) ha ottimo finito su un poliedro simile, tale ottimo deve trovarsi *sulla frontiera* (tipicamente su un vertice), altrimenti la soluzione scapperebbe a $+\infty$.
2. **Poliedro Limitato:** È un "blocco" chiuso su ogni lato. Non esistono direzioni che vanno all'infinito, e la soluzione ottima converge in ogni caso a un valore finito situato in corrispondenza dell'insieme V.

1. Esempio Chiuso ma Illimitato **2. Esempio Poliedro Limitato**



Figura 10. *A sinistra, la frontiera chiude lo spazio a sud e a ovest, ma l'area prosegue infinitamente verso nord-est. A destra, un poliedro perfettamente limitato e racchiuso dai suoi vertici in V.*

Sintassi di MATLAB e la funzione linprog

Per risolvere computazionalmente i problemi di Ricerca Operativa, si utilizza il software MATLAB, il quale si affida alla funzione predefinita `linprog`. È fondamentale capire che MATLAB è strutturato per risolvere nativamente **solo problemi di MINIMO con vincoli di MINORE O UGUALE ($\leq$)**. Il modello standard che il software si aspetta è:

$$\begin{cases} \min c^T x \\ Ax \leq b \\ A_{eq}x = b_{eq} \\ LB \leq x \leq UB \end{cases}$$

Le Variabili di Input

- `c`: Vettore riga contenente i coefficienti della Funzione Obiettivo. Es. `c = [60 70]`. *Nota bene:* Se il problema originale è di Massimo (max), dobbiamo invertire i segni di c per "ingannare" MATLAB facendogli calcolare un minimo.

- `A` e `b`: Matrice dei coefficienti tecnici e vettore dei termini noti per i vincoli di disuguaglianza ($\leq$). Se un vincolo è $\geq$, si moltiplica tutto per -1. In MATLAB si usa il punto e virgola (`;`) per andare a capo alla fine di ogni vincolo.
- `Aeq` e `beq`: Parametri per i vincoli di uguaglianza stretta (utilizzati nella PLI). Al momento li lasceremo vuoti inserendo parentesi quadre vuote `[]`.
- `LB` e `UB`: Lower Bound e Upper Bound. Rappresentano i limiti inferiori (es. $x \geq 0$) e superiori delle variabili. Possiamo lasciarli vuoti `[]` poiché li integreremo direttamente nella matrice A.

Il comando finale per avviare il calcolo è:

```
[x v] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

In questo modo, la variabile `x` restituirà i valori ottimi delle variabili decisionali, mentre `v` restituirà il valore finale della Funzione Obiettivo.

Esercizio 1: Problema di Produzione (Lana, Cotone, Nylon)

Prima di passare alla risoluzione in MATLAB, analizziamo nel dettaglio la logica economica e matematica di questo modello (il classico "Problema di Mix Produttivo"). **Cosa rappresentano esattamente questi numeri e perché stiamo massimizzando?**

L'obiettivo dell'azienda è stabilire il miglior piano di produzione (quante unità di Prodotto A e Prodotto B realizzare) per ottenere il massimo ricavo possibile. Nella Funzione Obiettivo ($60x_1 + 70x_2$), i coefficienti **60 e 70 indicano il profitto unitario** (ad esempio in euro) ricavato dalla vendita, rispettivamente, di una singola unità di Prodotto A (x_1) e di Prodotto B (x_2). Volendo arricchirci il più possibile, il problema impone la ricerca di un massimo (max).

Se non avessimo limiti fisici, l'azienda produrrebbe infinite unità per generare infiniti profitti. Tuttavia, la produzione è vincolata dalle scorte limitate di materie prime. Ed è qui che entrano in gioco i vincoli e i loro coefficienti:

- I coefficienti tecnici a sinistra (es. **2 e 3** nel primo vincolo) indicano il **consumo di risorse** necessario per fabbricare la merce. Ad esempio, per assemblare un singolo Prodotto A servono 2 unità di Lana, mentre per un Prodotto B ne servono 3.
- I termini noti a destra (**375, 192 e 283**) rappresentano le **capacità massime del magazzino**, ovvero la quantità di Lana, Cotone e Nylon attualmente e fisicamente a nostra disposizione.

Questo spiega in modo logico l'uso del segno di minore o uguale ($\leq$): l'azienda può tranquillamente decidere di non consumare tutta la materia prima (avanzando qualche scorta in magazzino), o di consumarla tutta arrivando al limite esatto, ma è fisicamente impossibile impiegare una quantità di materiale superiore a quella che si possiede.

Il modello matematico originale si presenta quindi così:

$$\begin{cases} \max \quad 60x_1 + 70x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 375 \quad \text{(Lana)} \\ 2x_1 + x_2 \leq 192 \quad \text{(Cotone)} \\ 2x_1 + 2x_2 \leq 283 \quad \text{(Nylon)} \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Adattiamo il modello per MATLAB: 1) Invertiamo la F.O. (da max a min) cambiando i segni $\rightarrow \min -60x_1 - 70x_2$. 2) Inseriamo i vincoli di non negatività nella matrice A moltiplicandoli per $-1 \rightarrow -x_1 \leq 0$ e $-x_2 \leq 0$.

Esecuzione in MATLAB:

```
>> c = [-60 -70]
>> A = [2 3; 2 1; 2 2; -1 0; 0 -1]
>> b = [375; 192; 283; 0; 0]
>> [x v] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])

Optimal solution found.

x =
49.5000
92.0000

v =
-9410
```

Nota: Il risultato `v` esce negativo (-9410) perché avevamo invertito la funzione obiettivo. Il profitto reale massimo è 9410.

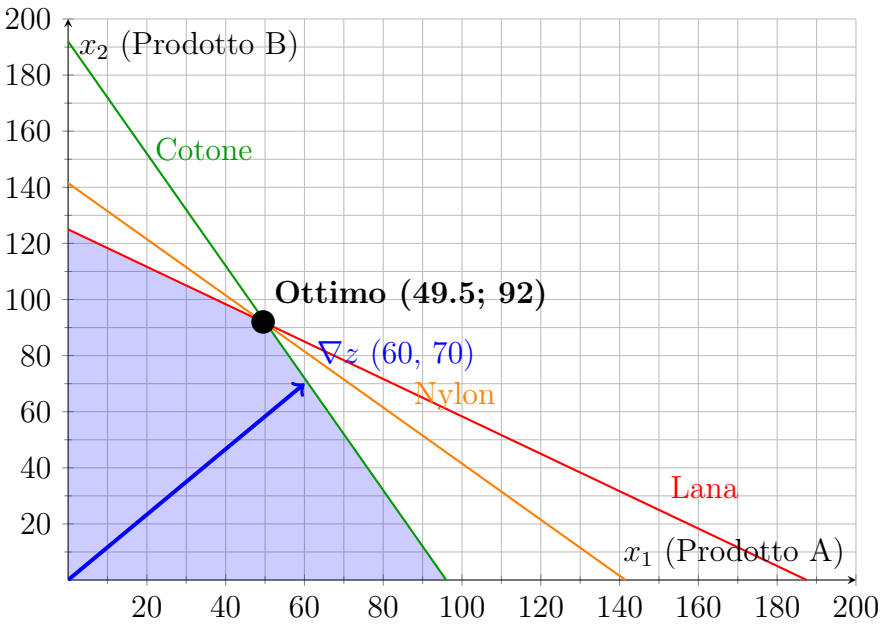


Figura 11. *Rappresentazione grafica dell'Esercizio 1. La regione ammissibile è limitata. L'ottimo si trova all'intersezione tra il vincolo della Lana e quello del Nylon.*

Esercizio 2: Problema di Minimizzazione ed errori compiuti

Prima di approcciare MATLAB, è fondamentale comprendere la logica economica e matematica di questo modello (spesso noto in Ricerca Operativa come "Problema della Dieta"). **Cosa rappresentano esattamente questi numeri e perché stiamo minimizzando?**

A differenza dell'Esercizio 1, dove lo scopo era massimizzare un profitto limitato dalla capienza del magazzino, qui la prospettiva è ribaltata: l'obiettivo è *minimizzare i costi* per l'acquisto del cibo. Nella Funzione Obiettivo ($20x_1 + 30x_2$), i coefficienti **20 e 30 indicano il costo unitario** (ad esempio in euro) rispettivamente del prodotto A (x_1) e del prodotto B (x_2). Vogliamo spendere il meno possibile per nutrirci, per questo il problema richiede un minimo (min).

Tuttavia, non possiamo semplicemente decidere di "non comprare nulla" (scelta che azzererebbe la spesa) perché siamo bloccati dalla necessità di garantire una dieta adeguata. Ed è qui che entrano in gioco i vincoli e i loro coefficienti:

- I coefficienti tecnici (**4 e 2** per le proteine; **2 e 3** per i carboidrati) rappresentano **l'apporto nutrizionale** fornito da una singola unità di prodotto. Ad esempio, un'unità del prodotto A ci dona 4 grammi di proteine e 2 di carboidrati.
- I termini noti (**32** e **24**) rappresentano il **fabbisogno vitale minimo** di cui abbiamo bisogno per sopravvivere.

Ecco spiegato l'uso del segno di maggiore o uguale ($\geq$): superare la soglia vitale di 32 proteine o 24 carboidrati è assolutamente consentito dal modello (spenderemo magari qualcosa in più, ma saremo nutriti), mentre scendere sotto quel fabbisogno non è una soluzione ammissibile. In un problema con questo tipo di vincoli, cercare il "massimo" non avrebbe alcun senso logico: la soluzione esploderebbe a $+\infty$, suggerendoci di comprare infinite quantità di cibo a un costo infinito.

Il modello matematico originale si presenta quindi così:

$$\begin{cases} \min \quad 20x_1 + 30x_2 \\ 4x_1 + 2x_2 \geq 32 \quad \text{(Proteine minime)} \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 24 \quad \text{(Carboidrati minimi)} \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

La sintassi corretta per MATLAB:
Per risolvere correttamente il problema, dobbiamo prestare attenzione a due aspetti fondamentali:

- La funzione obiettivo parte *già* come una minimizzazione, perciò i coefficienti nel vettore `c` non vanno invertiti e si inseriscono esattamente come si presentano nel modello.
- I vincoli originali sono di tipo $\geq$, ma MATLAB accetta nativamente solo vincoli $\leq$. Per questo motivo, occorre invertire la disuguaglianza moltiplicando tutti i coefficienti della matrice A e i termini noti del vettore b per -1.

```
>> c = [20 30]
>> A = [-4 -2; -2 -3; -1 0; 0 -1]
>> b = [-32; -24; 0; 0]
>> [x v] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

```
Optimal solution found.

x =
6.0000
4.0000

v =
240.0000
```

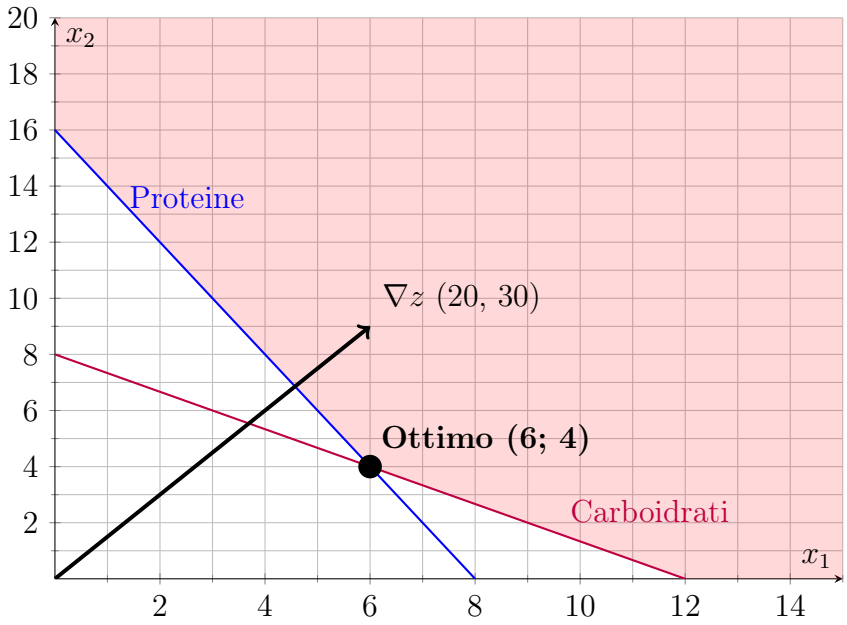


Figura 12. *Rappresentazione grafica dell'Esercizio 2. Notare come lo spazio ammissibile (in rosso) sia limitato inferiormente ma illimitato superiormente. Trattandosi di un problema di minimizzazione, l'ottimo si appoggia sul vertice inferiore (6, 4).*

— Fine Lezione 5 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 6 | 29 settembre 2026

Definizione di Vertice e introduzione al Problema del Trasporto

Definizione Matematica e Geometrica di Vertice

Fino ad ora, in Ricerca Operativa, abbiamo anticipato il concetto di Vertice attraverso l'insieme delle combinazioni convesse V e la sua intuitiva visualizzazione grafica. Ora formalizziamo ufficialmente questo concetto.

La definizione matematica rigorosa cita testualmente:

> *"Un punto $\bar{x} \in P$ (appartenente al poliedro) si dice* ***vertice*** *se non si può esprimere come combinazione convessa di due punti del poliedro con $\lambda \neq 0$ e $\lambda \neq 1$."*

Il trucco per l'orale:
Al professore non interessa necessariamente che tu reciti la formula a memoria come una poesia. Ciò che vuole valutare è se *hai capito veramente il concetto*. Saper spiegare l'idea a parole tue (anche se matematicamente meno eleganti) dimostra che hai compreso l'argomento ed è sufficiente per superare l'esame. Utilizzare la terminologia esatta serve ovviamente per alzare il voto e puntare all'eccellenza, ma la priorità assoluta resta la comprensione logica.

Significato Geometrico (L'esempio del Quadrato)
Per chiarire cosa significa "non esprimibile come combinazione convessa", il professore ha utilizzato l'esempio di un quadrato (il nostro poliedro).

Intuitivamente, pensiamo al vertice come a uno degli "angoli" della figura. Se prendiamo un punto esattamente sull'angolo in alto a destra, è impossibile tracciare un segmento tra due *altri* punti qualsiasi del quadrato che passi proprio per quell'angolo. Al contrario, se prendiamo un punto posizionato su uno dei lati (i segmenti verticali o orizzontali), possiamo tranquillamente ottenerlo collegando i due estremi di quel lato, ovvero creandolo come combinazione convessa dei due angoli adiacenti (con un certo peso λ compreso strettamente tra 0 e 1). Pertanto, un punto adagiato su un lato *non è un vertice*.

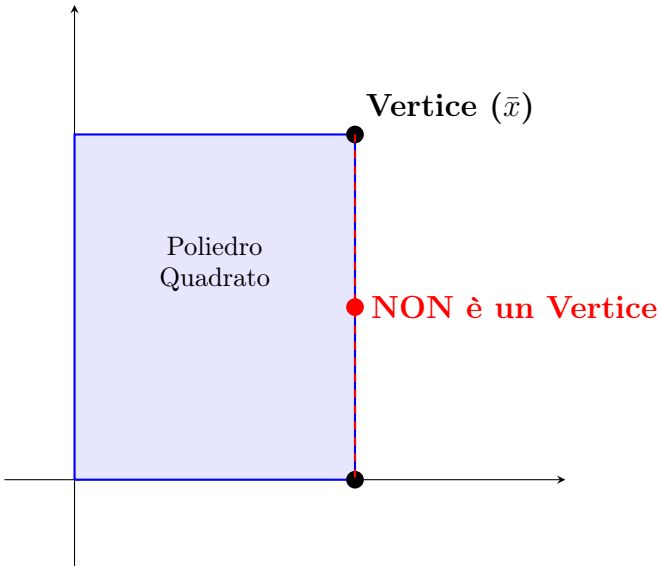


Figura 13. *Visualizzazione geometrica di un vertice. Il punto nero nell'angolo in alto a destra è un vertice perché non esiste alcun segmento interno al quadrato che lo attraversi usandolo come punto intermedio (nessuna combinazione convessa possibile). Il punto rosso sul lato, invece, non è un vertice: appartiene al segmento che collega i due angoli, dimostrando di poter essere scritto come combinazione convessa con λ compreso tra 0 e 1.*

La Visione Algebrica di un Vertice

Per la risoluzione pratica dei problemi e per comprendere l'algoritmo risolutivo che studieremo nelle prossime lezioni, è fondamentale affiancare all'intuizione geometrica la **visione algebrica** di un vertice.

Consideriamo un sistema con m vincoli e n variabili, rappresentato dalla matrice dei coefficienti $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Ipotizziamo che:

- Il numero di vincoli sia maggiore del numero di variabili ($m > n$).
- La matrice A abbia **rango massimo** (ovvero $\text{rg}(A) = n$).

Ricorda: Una matrice $m \times n$ si definisce di rango massimo se esiste al suo interno almeno una sottomatrice quadrata $n \times n$ invertibile, ossia con determinante diverso da zero ($\det \neq 0$).

Sottomatrici e Soluzioni di Base

Prendiamo un sottoinsieme di indici di riga della matrice A e chiamiamolo B. Questo sottoinsieme conterrà esattamente n indici scelti tra tutti gli m disponibili ($B \subset \{1, 2, \ldots, m\}$). Gli indici i compresi nell'insieme B prendono formalmente il nome di **indici di base**.

Estraendo dalla matrice A e dal vettore dei termini noti b *solo* le righe corrispondenti agli indici di B, andiamo a costruire una sottomatrice quadrata A_B e un vettore ridotto b_B. Imponendo che questi specifici vincoli siano soddisfatti all'uguaglianza, otteniamo il seguente sottosistema lineare:

$$A_B x = b_B$$

Risolvendo questo sistema, si ottengono quelle che vengono definite **Soluzioni di Base**, chiamate così proprio perché derivano dalla base B creata con gli indici di riga prelevati.

In termini puramente matematici, essendo la sottomatrice quadrata A_B invertibile per ipotesi, la soluzione di base associata $\bar{x}$ si calcola semplicemente moltiplicando l'inversa della sottomatrice

per i termini noti scelti:

$$\bar{x} = A_B^{-1} \cdot b_B$$

Il collegamento tra Algebra e Geometria (Il Vertice)
Affinché un punto sia effettivamente un **vertice** all'interno di un poliedro, algebricamente deve essere descritto da una sottomatrice in cui il numero di vincoli messi a sistema è *uguale stretto* al numero di variabili del problema in questione.

Esempio pratico: Ipotizziamo un problema di grandi dimensioni con 20 variabili e 200 vincoli. La matrice A intera avrà 200 righe e 20 colonne. Una delle sue sottomatrici potrebbe essere una qualsiasi in cui vengono presi esattamente 20 vincoli alla volta (per pareggiare le 20 variabili). Risolvendo di volta in volta i vari sottosistemi quadrati ottenuti, si estraggono le coordinate delle diverse soluzioni di base generate dalla base B scelta in quel momento.

Esercizio Pratico: Ricerca Algebrica di un Vertice
Il professore ha proposto un modello matematico in cui viene volutamente omessa la Funzione Obiettivo (in quanto ininfluente per la ricerca geometrico-algebrica dei vertici del poliedro). Il sistema di vincoli è il seguente:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 7 & \text{(Vincolo 1)} \\ 3x_1 + x_2 \leq 3 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1 + 2x_2 \leq 5 & \text{(Vincolo 3)} \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 4 & \text{(Vincolo 4)} \\ x_1, x_2 \geq 0 & \text{(Vincoli 5 e 6)} \end{cases}$$

In questo problema abbiamo $n = 2$ **variabili** e $m = 4$ **vincoli** espliciti (senza contare la non negatività per comodità di calcolo).

1. Scelta della Base e Costruzione della Sottomatrice
Il professore ci fa scegliere di accoppiare gli indici di riga 2 e 4. Questo crea il nostro **Insieme degli Indici di Base**:

$$B = \{2, 4\}$$

Nota Fondamentale: Come ripetuto a lezione, il numero di indici all'interno dell'insieme B **deve sempre essere uguale a** n (il numero di variabili). Essendo in $\mathbb{R}^2$, ci servono esattamente 2 indici. Di conseguenza, tutti i vincoli che scartiamo finiscono nell'**Insieme degli Indici Non di Base** N, che avrà dimensione $m - n$:

$$N = \{1, 3\}$$

Andiamo ora a estrarre la sottomatrice quadrata A_B e il vettore dei termini noti b_B prelevando *esclusivamente* i coefficienti dei vincoli 2 e 4:

$$A_B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

2. Verifica del Rango Massimo
Per poter proseguire e definire una soluzione di base, A_B deve essere invertibile. Calcoliamo il determinante:

$$\det(A_B) = (3 \cdot 3) - (1 \cdot 4) = 9 - 4 = 5$$

Poiché $\det(A_B) = 5 \neq 0$, il rango è massimo. Il sistema ammette una e una sola soluzione.

3. Risoluzione del Sottosistema
Mettiamo a sistema le equazioni scelte, trasformando le disuguaglianze in uguaglianze strette ($A_B x = b_B$):

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 = 4 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo $x_2 = 3 - 3x_1$. Sostituendo nella seconda:

$$4x_1 + 3(3 - 3x_1) = 4 \implies 4x_1 + 9 - 9x_1 = 4 \implies -5x_1 = -5 \implies x_1 = 1$$

Sostituendo x_1 nella prima: $x_2 = 3 - 3(1) = 0$. Abbiamo trovato la nostra **Soluzione di Base**: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

4. Controllo di Ammissibilità
Questa soluzione è un vertice del poliedro? Per scoprirlo, dobbiamo verificare se $\bar{x}$ rispetta le disuguaglianze dei vincoli rimasti nell'insieme $N = \{1, 3\}$ e i vincoli di non negatività:

- *Vincolo 1:* $2(1) + 3(0) = 2 \leq 7$ (Vero)
- *Vincolo 3:* $1(1) + 2(0) = 1 \leq 5$ (Vero)
- *Non negatività:* $1 \geq 0$ e $0 \geq 0$ (Vero)

Poiché tutte le disuguaglianze sono rispettate, la soluzione è **Ammissibile**. Il punto $(1, 0)$ è ufficialmente un Vertice del poliedro.

Nota Cruciale sui Vincoli di Non Negatività (Attenzione all'esame!)
In questo esempio abbiamo trattato i vincoli di non negatività ($x_1, x_2 \geq 0$) separatamente per pura comodità didattica, omettendoli dalla definizione formale degli insiemi B e N. Tuttavia, è un errore concettuale dimenticare che **essi fanno parte a tutti gli effetti della matrice A e del vettore b.**

Essendo vincoli che contribuiscono alla creazione del poliedro esattamente come gli altri, essi **possono essere scelti come indici di base** (inserendoli in B). Di conseguenza, se non vengono scelti per formare la sottomatrice, essi devono obbligatoriamente presenziare all'interno dell'insieme degli indici non di base N.

Applicando il rigore formale assoluto, fondamentale sia allo scritto che all'orale, il nostro problema non ha $m = 4$ vincoli, ma $m = 6$ **vincoli totali** (identificando $x_1 \geq 0$ come Vincolo 5 e $x_2 \geq 0$ come Vincolo 6). Pertanto, se decidiamo di mantenere la scelta degli indici di base $B = \{2, 4\}$, i veri insiemi formali sarebbero stati:

$$B = \{2, 4\} \qquad \text{e} \qquad N = \{1, 3, 5, 6\}$$

Questa "comodità" di ometterli all'inizio può trarre in inganno e portare a errori. Non a caso, nel passaggio 4 del Controllo di Ammissibilità, li abbiamo dovuti chiamare in causa ugualmente per verificare il vertice.

In altri esercizi, potresti tranquillamente dover valutare una base mista, ad esempio $B = \{1, 5\}$, mettendo a sistema un vincolo standard e un vincolo di non negatività. Abituati quindi a

considerarli sempre parte integrante degli insiemi matematici del problema per non commettere errori ingenui all'esame.

Soluzioni Ammissibili vs Inammissibili

Le Soluzioni di Base si dividono in due categorie ben distinte:

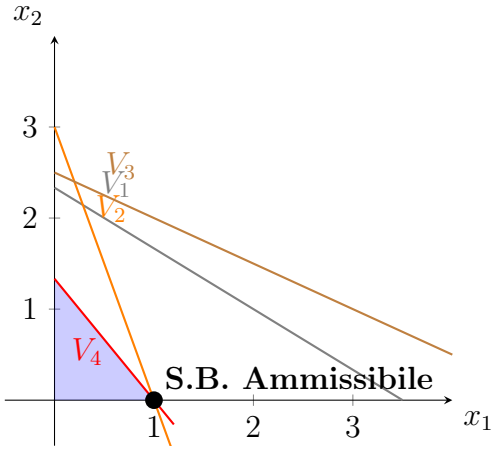
- **Ammissibili:** Rispettano tutti i vincoli del sistema (inclusi quelli di non negatività). Geometricamente, si trovano *sulla frontiera* (esattamente su un angolo) della regione ammissibile del Poliedro.
- **Inammissibili:** Rappresentano l'intersezione matematica tra due vincoli, ma violano almeno uno degli altri vincoli del sistema. Geometricamente, sono "vertici" che si trovano *fuori* dalla regione ammissibile (non fanno parte del poliedro).

Il Teorema Fondamentale dei Vertici:
Alla luce di quanto dimostrato, possiamo enunciare una delle definizioni più importanti dell'intera materia:

> *"Un punto $\bar{x} \in P$ è un Vertice se e solo se è una **Soluzione di Base Ammissibile** (S.B.A.)."*

Per visualizzare questa enorme differenza, rappresentiamo l'intero modello e analizziamo graficamente cosa succede incrociando i vari vincoli.

1. Soluzione di Base Ammissibile
$B = \{2, 4\} \implies \bar{x} = (1, 0)$



2. Soluzione di Base Inammissibile
Incrocio tra V_1 e V_2 $\implies$ $B = \{1, 2\}$

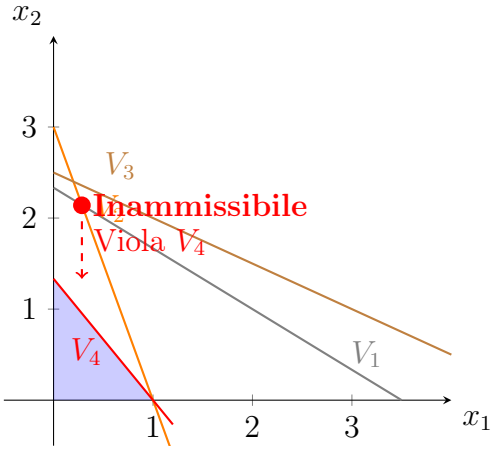


Figura 14. *A sinistra: La base formata da V_2 e V_4 genera il punto $(1, 0)$ che giace sui bordi della zona azzurra (Poliedro), rispettando tutti i limiti. A destra: Ipotizzando di scegliere la base formata da V_1 e V_2, la matematica trova il punto di intersezione, ma questo cade ben al di fuori della zona ammissibile (viola platealmente il tetto imposto dal vincolo V_4).*

Le Soluzioni di Base Degeneri e il Paradosso Geometrico

Aggiungiamo un ulteriore tassello fondamentale. Una Soluzione di Base si dice **Degenere** se, una volta trovate le coordinate $\bar{x}$, inserendo quest'ultime nei vincoli dell'insieme N (non di base), si scopre che **almeno un vincolo non di base è soddisfatto con l'uguaglianza** (invece che con la disuguaglianza stretta).

Cosa significa geometricamente?
In una situazione standard, in $\mathbb{R}^2$, due rette si incontrano in un punto (generando una base). In $\mathbb{R}^3$, tre piani si incontrano in un punto. Se una soluzione è degenere, significa che **un vincolo "extra" passa esattamente per quel vertice**. Poiché in quel punto convergono più vincoli del necessario, esisteranno *più basi diverse* che, se risolte a sistema, produrranno esattamente le stesse coordinate per lo stesso identico vertice geometrico.

L'Esempio della Piramide Egizia:
Per visualizzare la degenerazione, il professore ha fatto il brillante esempio della Piramide a base quadrata, che "vive" nello spazio $\mathbb{R}^3$ ($n = 3$ variabili).

- Gli angoli della base quadrata sono **S.B. Ammissibili Non Degeneri**: in ogni angolo convergono esattamente 3 piani (il piano del pavimento e i due lati inclinati adiacenti). 3 piani in $\mathbb{R}^3 \implies$ 1 sola base possibile per ogni angolo.
- La punta alta della piramide è una **S.B. Ammissibile DEGENERE**: per creare quell'apice convergono contemporaneamente i **4 piani inclinati** (le facce laterali). Poiché per fare una base in $\mathbb{R}^3$ bastano 3 indici, estrarne 3 su 4 ci restituisce $\binom{4}{3} = 4$ combinazioni possibili. Abbiamo 4 basi matematiche diverse, ma tutte ci daranno la stessa medesima coordinata spaziale dell'apice!

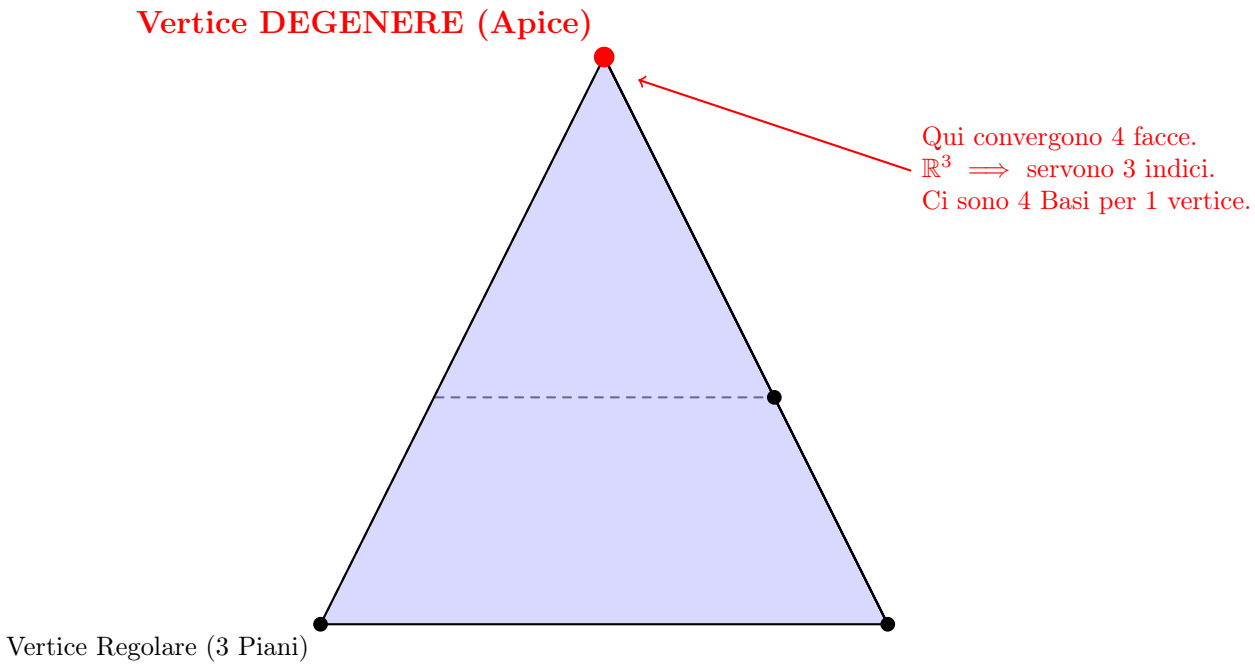


Figura 15. *Visualizzazione 3D del concetto di Degenerazione. In un problema a 3 variabili ($n = 3$), per formare una base occorrono 3 vincoli (piani). Gli angoli della base sono formati esattamente dall'incrocio di 3 piani. L'apice è formato dall'incrocio di 4 piani, superando il numero n. Pertanto è una soluzione degenere in cui molteplici basi algebriche descrivono lo stesso punto geometrico.*

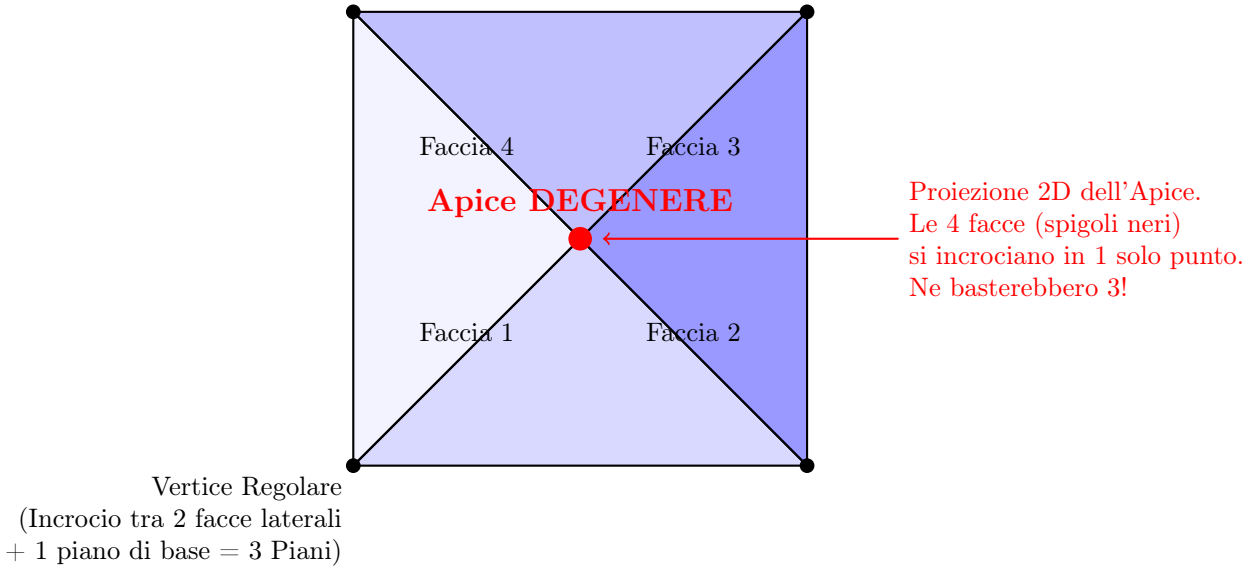


Figura 16. *Vista dall'alto (proiezione ortogonale) della piramide. Da questa prospettiva emerge chiaramente l'anomalia matematica della degenerazione: l'apice è il punto di intersezione in cui collidono simultaneamente ben 4 facce (linee nere). Essendo in uno spazio a 3 variabili ($\mathbb{R}^3$), l'intersezione di 4 piani in un solo punto crea una ridondanza che genera le molteplici basi degeneri.*

Nota Matematica: Il Coefficiente Binomiale

La notazione $\binom{m}{n}$ (letta "m su n") rappresenta il **Coefficiente Binomiale**, uno strumento fondamentale del calcolo combinatorio. Serve a rispondere a una domanda specifica e ricorrente in Ricerca Operativa: *"In quanti modi diversi posso scegliere n elementi all'interno di un gruppo totale di m elementi, senza preoccuparmi dell'ordine in cui li scelgo?"*

La formula matematica per calcolarlo sfrutta il fattoriale (il simbolo !, che indica la moltiplicazione di un numero per tutti i suoi interi precedenti fino a 1, ad esempio $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$). La formula corretta è:

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$$

Nel caso dell'apice della piramide, avevamo a disposizione $m = 4$ vincoli totali (le quattro facce convergenti) e avevamo bisogno di estrarne $n = 3$ alla volta (poiché in $\mathbb{R}^3$ servono 3 equazioni per creare una base). Applicando la formula:

$$\binom{4}{3} = \frac{4!}{3!(4-3)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(3 \cdot 2 \cdot 1) \cdot (1!)} = \frac{24}{6 \cdot 1} = 4$$

Ecco dimostrato matematicamente perché, incrociando 4 piani in uno spazio 3D, otteniamo esattamente 4 combinazioni (basi) differenti che descrivono quello stesso identico vertice degenere.

L'Esempio 2D: Il Pentagono e il Vincolo Ridondante

Per consolidare definitivamente il concetto di degenerazione, è utilissimo riportare il classico esempio bidimensionale fatto dal professore. La piramide 3D è affascinante, ma in $\mathbb{R}^2$ (due variabili) la dinamica diventa visivamente inequivocabile.

Essendo in un problema con due variabili ($n = 2$), la regola dell'algebra lineare stabilisce che per formare una base B e trovare un vertice servono **esattamente 2 indici** (ovvero l'intersezione di due rette).

Immaginiamo un poliedro a forma di pentagono definito da 5 vincoli standard. Normalmente, ogni "spigolo" del pentagono è un vertice regolare creato dall'incrocio di sole due rette (ad esempio, le rette 1 e 2 creano il vertice in alto). Tuttavia, il professore ha ipotizzato l'esistenza di un **sesto vincolo (retta 6)** che passa *esattamente* nel punto in cui si intersecano già la retta 2 e la retta 3.

In quel preciso angolo, convergono ora **3 rette (2, 3 e 6)**. Poiché per calcolare algebricamente un vertice in $\mathbb{R}^2$ ci bastano solo 2 equazioni alla volta, la matematica ci permette di estrarre diverse combinazioni (sottomatrici 2×2) da questo gruppo di 3 vincoli. Nello specifico, il calcolo combinatorio ci dice che abbiamo $\binom{3}{2} = 3$ basi possibili:

- $B_1 = \{2, 3\}$
- $B_2 = \{2, 6\}$
- $B_3 = \{3, 6\}$

Ecco la definizione perfetta e testabile di **Soluzione di Base Degenere**: tre basi matematiche distinte (B_1, B_2, B_3) che, se messe a sistema e risolte, generano le coordinate dello *stesso identico punto geometrico.*

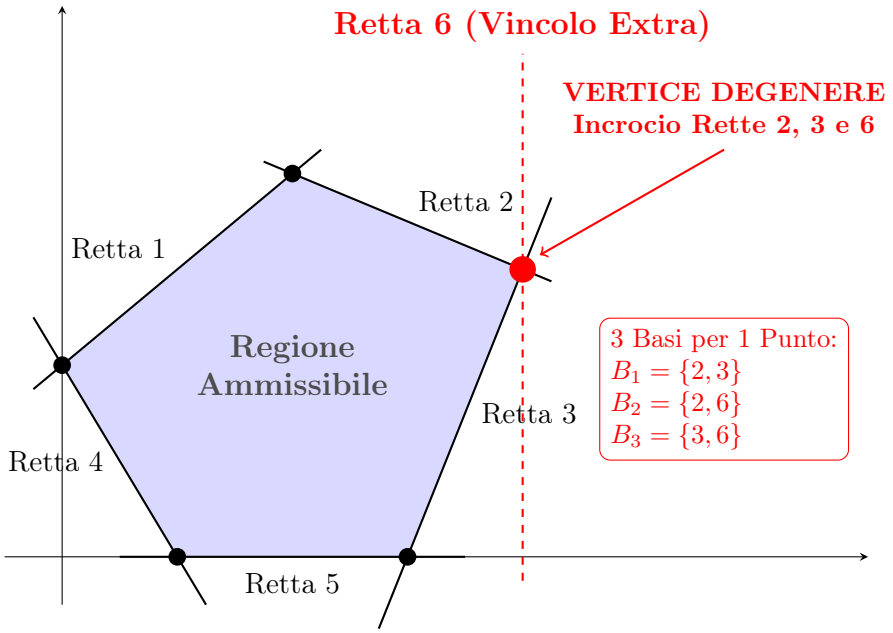


Figura 17. *Rappresentazione 2D di un vertice degenere su un pentagono. In uno spazio a 2 variabili occorrono due rette per trovare un vertice. Nel vertice evidenziato in rosso convergono simultaneamente 3 rette (la 2, la 3 e la 6). Questo crea una ridondanza per la quale 3 sistemi lineari differenti (le tre basi B_1, B_2, B_3) produrranno matematicamente le stesse coordinate geometriche.*

Introduzione al Problema del Trasporto

Iniziamo ad affrontare una nuova tipologia di problema fondamentale in Ricerca Operativa: il **Problema del Trasporto**. La logica di base consiste nel dover trasferire merci da determinati punti di origine (es. Depositi) a determinati punti di destinazione (es. Supermercati), minimizzando ovviamente i costi di spedizione.

Per comprendere la struttura, il professore ha proposto un esercizio introduttivo con i seguenti dati:

- **2 Depositi** (che offrono merce). Il Deposito 1 ha una disponibilità di 50 unità, il Deposito 2 di 40 unità.
- **3 Supermercati** (che richiedono merce). Ognuno di essi richiede *esattamente* 30 unità.
- Ogni tratta (dal Deposito i al Supermercato j) ha un **costo unitario di trasporto** specifico.

Costi Unitari	Supermercato 1	Supermercato 2	Supermercato 3	Disponibilità
Deposito 1	26	21	22	**50**
Deposito 2	32	18	26	**40**
Richiesta	**30**	**30**	**30**	**Tot: 90**

Tabella 1. *Tabella dei costi unitari del trasporto. Sulle righe i depositi con le relative disponibilità massime, sulle colonne i supermercati con le relative richieste esatte.*

Costruzione del Modello Matematico (Caso Specifico)

Trattandosi di costi da abbattere (siamo noi gli acquirenti/gestori della logistica), ci troviamo di fronte a un problema di **Minimo**. Le variabili decisionali x_{ij} indicheranno la quantità di merce inviata dal deposito i al supermercato j.

La **Funzione Obiettivo** sommerà tutte le possibili spedizioni moltiplicate per il loro costo unitario (esattamente come nel problema dell'assegnamento). Per i **vincoli**, la struttura è identica ma dobbiamo prestare attenzione ai segni logici:

- Se un deposito ha una disponibilità massima, usiamo il $\leq$.
- Se un supermercato *esige* una quantità precisa (es. "voglio esattamente 30 caramelle"), si usa il vincolo di uguaglianza stretta ($=$). Se invece dicesse "voglio al massimo 30 caramelle", si userebbe il $\leq$.

Il modello matematico si traduce in:

$$\begin{cases} \min \quad 26x_{11} + 21x_{12} + 22x_{13} + 32x_{21} + 18x_{22} + 26x_{23} & \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 50 & \text{(Disponibilità Deposito 1)} \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 40 & \text{(Disponibilità Deposito 2)} \\ x_{11} + x_{21} = 30 & \text{(Richiesta Supermercato 1)} \\ x_{12} + x_{22} = 30 & \text{(Richiesta Supermercato 2)} \\ x_{13} + x_{23} = 30 & \text{(Richiesta Supermercato 3)} \\ x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j & \end{cases}$$

Nota sulle variabili: Abbiamo posto le variabili semplicemente maggiori o uguali a zero ($x_{ij} \geq 0$, che algebricamente equivale a una matrice identità con i -1). In futuro, quando passeremo alla Programmazione Lineare Intera (PLI), questa notazione cambierà per forzare il sistema ad accettare *solo valori interi* (non possiamo spedire mezza scatola), ma per ora ci limitiamo alla condizione di base.

Il Trucco del Bilanciamento (Per non sbagliare)

Analizzando i dati del nostro problema, emerge una relazione interessante:

- Totale merce disponibile nei depositi: $50 + 40 = \mathbf{90}$
- Totale merce richiesta dai supermercati: $30 + 30 + 30 = \mathbf{90}$

Dal punto di vista del modello matematico, per minimizzare i costi e contemporaneamente soddisfare tutti i supermercati (90 richiesti), *saremo fisicamente obbligati* a svuotare completamente entrambi i depositi (90 disponibili). Questo ci insegna che possiamo tranquillamente usufruire di tutte le scorte **trasformando anche i primi due vincoli da $\leq$ a uguale stretto ($=$)**.

Conoscendo questa informazione, possiamo calcolare esattamente la dimensione del problema. Abbiamo **6 variabili** e **16 vincoli** matematici: infatti, se consideriamo tutti i 5 vincoli principali come uguaglianze, essi all'interno di un software si sdoppieranno in 10 disuguaglianze ($\leq$ e $\geq$), a cui vanno sommate le 6 disuguaglianze di non negatività ($x_{ij} \geq 0$), portando il totale a $10 + 6 = 16$.

Il Modello Matematico Formale (Per l'esame orale)
All'orale, il professore richiede che il modello del trasporto venga esposto in maniera formale e rigorosa. Ipotizzando di avere n depositi (origini) e m supermercati (destinazioni), si scrive così:

$$\min c^T x$$

Soggetto a:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{m} x_{ij} \leq D_i & \forall i = 1, \dots, n \quad \text{(Disponibilità)} \\ \sum_{i=1}^{n} x_{ij} \geq R_j & \forall j = 1, \dots, m \quad \text{(Richieste)} \\ x_{ij} \geq 0 & \forall i, j \end{cases}$$

Trucco per l'esame orale: L'attenzione del professore cade sulla seconda sommatoria. In formula generale si utilizza il $\geq$ a indicare che la richiesta R_j deve essere perlomeno soddisfatta (voglio *più* di 30 caramelle). Tuttavia, devi chiarire che se il cliente o il problema esigono una richiesta *esatta* (voglio *esattamente* 30 caramelle), allora puoi sostituire il $\geq$ direttamente con un $=$ (esattamente come abbiamo fatto nel nostro esercizio).

— Fine Lezione 6 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 7 | 30 settembre 2026

Formato Duale Standard

Il Formato Duale Standard
In questa lezione introduciamo un nuovo assetto per il nostro modello matematico: il **Formato Duale Standard**. La sua formulazione matriciale si presenta in questo modo:

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

È fondamentale notare la differenza principale rispetto al *Formato Primale Standard* su cui abbiamo lavorato finora: nel primale il sistema dei vincoli è espresso tramite disuguaglianze (tipicamente $Ax \leq b$), mentre nel duale standard **i vincoli sono tutti equazioni strette** ($Ax = b$).

Le Trasformazioni del Modello: Le Variabili di Scarto
Per poter convertire un problema qualsiasi e portarlo in questo nuovo formato, è necessario completare il quadro delle trasformazioni matematiche discusse nelle lezioni passate. Facciamo un rapido riepilogo delle due trasformazioni già note:

- **Passaggio da Min a Max (e viceversa):** Si inverte il segno di tutti i coefficienti della Funzione Obiettivo.
- **Passaggio da $\leq$ a $\geq$ (e viceversa):** Si moltiplica l'intera disequazione (sia i coefficienti tecnici che il termine noto) per -1.

Quello che ci mancava era l'ultimo step, fondamentale per il formato duale standard: **il passaggio da una disuguaglianza ($\leq$) a un'uguaglianza ($=$)**.

Geometricamente, passare da un $\leq$ a un $=$ significa abbandonare un intero semipiano per restringersi a una singola retta. Per fare questo senza distruggere la logica del problema e subire una "perdita di valore", si introducono le **variabili di scarto** (*slack variables*). Il compito di queste variabili è proprio quello di "salvare" l'equazione: esse colmano algebricamente la differenza che manca al lato sinistro del vincolo per eguagliare esattamente il termine noto.

Esempio Pratico:
Prendiamo in esame una classica disequazione:

$$3x_1 + 2x_2 \leq 7$$

Per trasformarla in un'uguaglianza, aggiungiamo una nuova variabile algebrica, che chiameremo x_3:

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 7$$

In questa nuova equazione, x_3 è la nostra variabile di scarto. Affinché il senso logico del vincolo originale (che imponeva di *non superare* 7) resti matematicamente intatto, questa variabile "cuscinetto" non potrà mai assumere valori negativi. Di conseguenza, ogni variabile di scarto inserita porta con sé un vincolo implicito:

$$x_3 \geq 0$$

Gestione delle Variabili Non Vincolate in Segno

Nota dell'autore: Durante la lezione il professore non ha approfondito nel dettaglio questo specifico passaggio, lasciando la questione un po' fumosa. Mi sono personalmente documentato su Internet per comprendere appieno l'argomento e poterne fornire qui una spiegazione chiara ed esaustiva.

Sappiamo bene che all'interno dei formati standard della Ricerca Operativa **tutte le variabili devono essere strettamente non negative** ($x \geq 0$). Tuttavia, nei problemi reali è molto frequente imbattersi in una o più variabili che non sono sottoposte ad alcun vincolo di segno. Una variabile "libera" può assumere valori positivi, negativi o essere pari a zero.

Come facciamo a inserirla in un formato standard che rifiuta i numeri negativi? La metodologia matematica risolutiva sfrutta un principio semplicissimo: *qualsiasi numero reale può essere espresso come la differenza di due numeri non negativi.*

Se abbiamo una variabile libera x, la **sostituiamo nell'intero modello matematico** con la differenza di due nuove variabili ausiliarie:

$$x = x' - x''$$

Imponendo il vincolo standard che entrambe le nuove variabili siano maggiori o uguali a zero:

$$x' \geq 0, \quad x'' \geq 0$$

L'Esempio del Conto Bancario

Per capire meglio questa logica, usiamo un esempio trovato online: il saldo di un conto corrente bancario. Il nostro saldo (x) può essere sia in attivo (positivo) che in rosso (negativo). Possiamo rappresentare questo saldo come la differenza tra i *guadagni* (x') e le *spese* (x''), entrambi valori che intrinsecamente non possono essere negativi (non puoi "spendere" -10 euro).

- Se hai **+50 €** sul conto: lo vediamo come 50 € guadagnati e 0 € spesi $\implies x = 50 - 0 = 50$.
- Se hai **-30 €** sul conto: lo vediamo come 0 € guadagnati e 30 € spesi $\implies x = 0 - 30 = -30$.

Il Vantaggio nell'Ottimizzazione

Questa sostituzione ci porta a un vantaggio algoritmico importantissimo. Quando il risolutore matematico (come MATLAB o l'algoritmo del Simplesso che vedremo) andrà a calcolare la soluzione ottima, queste due variabili si allineeranno automaticamente in base alle necessità del problema:

- Se per raggiungere l'ottimo la variabile originaria x **deve essere positiva** (es. $x = 8$), il sistema assegnerà automaticamente $x' = 8$ e porrà $x'' = 0$. Il risultato sarà $8 - 0 = 8$.

- Se per raggiungere l'ottimo la variabile originaria x **deve essere negativa** (es. $x = -4$), il sistema porrà $x' = 0$ e assegnerà il valore algebrico positivo alla variabile di sottrazione, ovvero $x'' = 4$. Noi leggeremo il risultato come $0 - 4 = -4$, interpretando correttamente che la variabile originale doveva essere negativa.

In sintesi, il sistema sceglierà di "accendere" (valore > 0) solo la variabile che gli serve, tenendo "spenta" (valore $= 0$) l'altra. Non accadrà mai che entrambe abbiano un valore positivo contemporaneamente, garantendo una conversione perfetta e senza ambiguità nel formato standard.

Esercizio: Trasformazioni nei Formati Standard
Per consolidare questi concetti, il professore ha proposto un nuovo poliedro. Questa volta ci troviamo di fronte a un modello in cui la variabile x_2 è **libera** (non vincolata in segno), ricollegandoci esattamente a quanto appena spiegato. Il sistema di vincoli di partenza è il seguente:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq 9 \\ 2x_1 + 3x_2 = 6 \\ 4x_1 - 5x_2 \leq -3 \\ x_1 \geq 0 \end{cases}$$

Nota: La variabile x_2 non compare nei vincoli di non negatività finali, confermando che è libera.

1. Formato per i Calcolatori (Tutto $\leq$)
I software risolutori (come abbiamo visto per MATLAB) preferiscono lavorare nativamente con disuguaglianze $\leq$. Dobbiamo quindi adattare il modello:

- Il vincolo 1 ($\geq$) viene invertito moltiplicando per -1.
- Il vincolo 2 ($=$) si sdoppia obbligatoriamente in due disequazioni logiche: una $\leq$ che va già bene, e una $\geq$ che andrà anch'essa invertita moltiplicando per -1.
- Il vincolo 3 ($\leq$) è già nel formato corretto.
- Il vincolo di non negatività per x_1 ($\geq$) viene portato a $\leq$ moltiplicando per -1.

Il modello tradotto diventa:

$$\begin{cases} -3x_1 - x_2 \leq -9 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ -2x_1 - 3x_2 \leq -6 \\ 4x_1 - 5x_2 \leq -3 \\ -x_1 \leq 0 \end{cases}$$

Estraendo i coefficienti, ricaviamo la matrice A e il vettore colonna b di questo formato:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 3 \\ -2 & -3 \\ 4 & -5 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \\ -6 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Formato Duale Standard (Tutto = con variabili ≥ 0)
Ora applichiamo le nozioni teoriche più avanzate. Vogliamo che tutti i vincoli siano uguaglianze strette e che *tutte* le variabili presenti siano non negative. Poiché x_2 è libera, applichiamo immediatamente la sostituzione studiata: $x_2 = (x_2' - x_2'')$. Dopodiché, aggiungiamo le variabili di scarto (x_3 e x_4) alle disequazioni per trasformarle in uguaglianze.

Il modello (partendo dalle disequazioni del formato calcolatore) si trasforma così:

- *Vincolo 1:* Aggiungiamo lo scarto $x_3 \implies -3x_1 - (x_2' - x_2'') + x_3 = -9$
- *Vincolo 2 originale (già uguaglianza):* Sostituiamo solo la variabile $\implies 2x_1 + 3(x_2' - x_2'') = 6$
- *Vincolo 3:* Aggiungiamo lo scarto $x_4 \implies 4x_1 - 5(x_2' - x_2'') + x_4 = -3$

Il nuovo sistema completo, in Formato Duale Standard, risulta:

$$\begin{cases} -3x_1 - x_2' + x_2'' + x_3 = -9 \\ 2x_1 + 3x_2' - 3x_2'' = 6 \\ 4x_1 - 5x_2' + 5x_2'' + x_4 = -3 \\ x_1, x_2', x_2'', x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

A fronte di questa massiccia trasformazione, il professore ci chiede di ridefinire la matrice A e il vettore b. Nel nuovo modello abbiamo ben **5 variabili**, il che significa che la nostra matrice avrà 5 colonne. L'ordine logico delle variabili per l'estrazione dei coefficienti sarà $\begin{pmatrix} x_1 & x_2' & x_2'' & x_3 & x_4 \end{pmatrix}^T$.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -3 & 0 & 0 \\ 4 & -5 & 5 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nota sulle Variabili di Scarto nella Matrice
Finora siamo stati abituati a considerare le variabili decisionali del problema (come x_1 o x_2) come elementi "globali": esse fanno parte strutturalmente di tutti i vincoli. Quando non le vediamo comparire in un'equazione, è semplicemente perché il loro coefficiente in quella specifica riga è pari a zero.

Questo ragionamento **non si applica alle variabili di scarto**. Una variabile di scarto, per definizione, colma il divario di una *specifica equazione* e non ha alcun significato per le altre. Ad esempio, x_3 è stata generata esclusivamente per bilanciare il primo vincolo: pertanto, il suo coefficiente sarà 1 nella prima riga e rigorosamente 0 in tutte le altre equazioni del sistema. Allo stesso modo, x_4 è lo scarto specifico del terzo vincolo e sarà posta a 0 nel primo e nel secondo.

Questa dinamica "locale" è ben visibile osservando le ultime due colonne della nuova matrice A: ogni variabile di scarto compare con un valore non nullo unicamente in corrispondenza della propria riga di competenza.

Esempio Pratico: Conversione di una Soluzione di Base
Per comprendere fino in fondo il funzionamento delle variabili libere e delle variabili di scarto, il professore propone un nuovo poliedro. Partiamo dal seguente modello in **Formato Primale Standard**:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 \leq 5 & \text{(Vincolo 1)} \\ x_1 - x_2 = 3 & \text{(Vincolo 2)} \\ -x_1 - 5x_2 \geq 1 & \text{(Vincolo 3)} \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ libera} \end{cases}$$

1. Trasformazione in Formato Duale Standard
Per portare il modello nel formato duale standard, dobbiamo trasformare tutti i vincoli in uguaglianze e garantire che tutte le variabili siano non negative. Poiché x_2 è libera, applichiamo la scomposizione: $x_2 = (x_2' - x_2'')$. Inoltre, inseriamo le opportune variabili ausiliarie nei vincoli di disuguaglianza:

- *Vincolo 1 ($\leq$):* Aggiungiamo una variabile di scarto $x_3 \implies 2x_1 - (x_2' - x_2'') + x_3 = 5$
- *Vincolo 2 ($=$):* È già un'uguaglianza, applichiamo solo la sostituzione $\implies x_1 - (x_2' - x_2'') = 3$
- *Vincolo 3 ($\geq$):* Moltiplichiamo la disequazione per -1, portandola nella forma con il $\leq$, poi aggiungiamo una variabile di scarto $x_4 \implies x_1 + 5(x_2' - x_2'') + x_4 = -1$

Il nuovo modello duale standard completo è:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2' + x_2'' + x_3 = 5 \\ x_1 - x_2' + x_2'' = 3 \\ x_1 + 5x_2' - 5x_2'' + x_4 = -1 \\ x_1, x_2', x_2'', x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

2. Conversione della Soluzione di Base
Nota: Corrigiamo un piccolo refuso di battitura rispetto agli appunti per far quadrare perfettamente la matematica. Ipotizziamo che la Soluzione di Base originaria (nel primale) sia:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Come si mappa questa soluzione sul nuovo vettore a 5 variabili del modello duale? Calcoliamo passo dopo passo:

1) Il valore di x_1 resta identico: $x_1 = 2$.
2) Il valore di x_2 è negativo (-1). Come spiegato nel paragrafo precedente, la sua scomposizione assegnerà 0 alla componente positiva e 1 alla componente negativa. Dunque: $x_2' = 0$ e $x_2'' = 1$.
3) Sostituiamo questi valori nel *Vincolo 1* per trovare x_3:

$$2(2) - 0 + 1 + x_3 = 5 \implies 5 + x_3 = 5 \implies \mathbf{x_3 = 0}$$

4) Sostituiamo i valori nel *Vincolo 3* per trovare x_4:

$$2 + 5(0) - 5(1) + x_4 = -1 \implies 2 - 5 + x_4 = -1 \implies -3 + x_4 = -1 \implies \mathbf{x_4 = 2}$$

Assemblando il tutto, la nuova soluzione di base in formato duale standard sarà:

$$\bar{x}_{duale} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2' \\ x_2'' \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

L'Importanza della Scomposizione (Il paradosso del $6 = 5$)
Questa trasformazione illustra brillantemente perché il metodo $x = x' - x''$ è vitale per la tenuta algebrica del sistema. Innanzitutto, verifichiamo matematicamente come il sistema ricostruisce il valore originale della variabile libera. Prendendo i valori calcolati per le variabili ausiliarie ($x_2' = 0$ e $x_2'' = 1$) e applicando la formula della scomposizione, otteniamo esattamente il valore primale atteso:

$$x_2 = x_2' - x_2'' \implies x_2 = 0 - 1 = -1$$

Ora analizziamo il primo vincolo modificato:

$$2x_1 - x_2' + x_2'' + x_3 = 5$$

Inserendo i nostri valori corretti, otteniamo $2(2) - 0 + 1 + 0 = 5$, che è un'identità perfetta ($5 = 5$).

Se, per un errore di calcolo o di comprensione, avessimo attribuito alla componente negativa x_2'' un valore sbagliato (ad esempio ponendola uguale a 2), l'equazione sarebbe letteralmente "esplosa":

$$2(2) - 0 + 2 + 0 \stackrel{?}{=} 5 \implies 6 = 5 \quad \textbf{(Assurdo!)}$$

La scomposizione della variabile libera assicura che il sistema legga e ricostruisca correttamente il segno negativo della variabile originale, mantenendo l'uguaglianza bilanciata pur lavorando esclusivamente con variabili finali strettamente non negative.

Esempio 3: Calcolo Diretto degli Scarti da una Soluzione Ottima
Per fissare ulteriormente il concetto, il professore propone un altro esempio partendo da un nuovo modello matematico. Questa volta ci viene fornita fin da subito la **soluzione ottima primale** $\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Il modello di partenza è il seguente:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 \leq 9 & \text{(Vincolo 1)} \\ 7x_1 - x_2 \geq 8 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ libera} \end{cases}$$

1. Conversione in Formato Primale Standard
Ogni qualvolta ci troviamo di fronte a un modello con segni misti, la prima regola assoluta è normalizzare tutto nel formato standard per i calcolatori, ovvero convertire tutti i vincoli in $\leq$.

Mentre il primo vincolo è già corretto, il secondo presenta un $\geq$ e deve essere moltiplicato per -1 in ogni suo termine:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 \leq 9 \\ -7x_1 + x_2 \leq -8 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ libera} \end{cases}$$

Avendo a disposizione la soluzione ottima $\bar{x} = (2, 0)$, possiamo subito verificare la sua correttezza all'interno del primale, moltiplicando i valori per i rispettivi coefficienti tecnici e controllando che le disuguaglianze siano rispettate:

- *Vincolo 1:* $4(2) + (0) = 8 \leq 9$ (Vero)
- *Vincolo 2:* $-7(2) + (0) = -14 \leq -8$ (Vero)

2. Trasformazione in Formato Duale Standard
Ora passiamo al formato duale standard, in cui **tutti i vincoli diventano equazioni (=)** e tutte le variabili devono essere non negative.

- Scomponiamo la variabile libera: $x_2 = (x_2' - x_2'')$.
- Aggiungiamo le variabili di scarto x_3 (per il primo vincolo) e x_4 (per il secondo vincolo).

Il modello diventa:

$$\begin{cases} 4x_1 + (x_2' - x_2'') + x_3 = 9 \\ -7x_1 + (x_2' - x_2'') + x_4 = -8 \\ x_1, x_2', x_2'', x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

3. Mappatura della Soluzione e Ricerca degli Scarti
Il nostro obiettivo ora è convertire l'assegnamento primale $(2, 0)$ in un vettore a 5 dimensioni valido per il duale.

- Sappiamo che $x_1 = 2$.
- Essendo $x_2 = 0$, la sua scomposizione assegnerà 0 sia alla parte positiva che a quella negativa: $x_2' = 0$ e $x_2'' = 0$.

La logica da applicare è: *quanto devono valere le variabili di scarto x_3 e x_4 affinché questo assegnamento non faccia esplodere le equazioni?* Sostituiamo i valori noti all'interno delle equazioni e isoliamo le variabili di scarto per ricavarne il valore:

- **Dalla prima equazione:**

$$4(2) + 0 - 0 + x_3 = 9 \implies 8 + x_3 = 9 \implies \mathbf{x_3 = 1}$$

(Per arrivare da 8 a 9, lo scarto necessario è esattamente 1 unità).

- **Dalla seconda equazione:**

$$-7(2) + 0 - 0 + x_4 = -8 \implies -14 + x_4 = -8 \implies x_4 = -8 + 14 \implies \mathbf{x_4 = 6}$$

(Per colmare la distanza da -14 e far quadrare l'equazione a -8, lo scarto richiesto è esattamente 6 unità).

Abbiamo così individuato i veri valori di scarto. Assemblando tutti i risultati, il corretto assegnamento per la soluzione nel formato duale standard è:

$$\bar{x}_{duale} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2' \\ x_2'' \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Questa procedura dimostra l'esatto meccanismo matematico con cui le variabili ausiliarie bilanciano il sistema, permettendo al calcolatore di leggere un'equazione stretta pur garantendo il rispetto del limite originario imposto dal problema.

I Vertici nel Formato Duale Standard

Passando al Formato Duale Standard, il concetto di vertice subisce una variazione algebrica fondamentale rispetto a quanto visto per il primale. Questa differenza nasce dalla struttura stessa della matrice dei coefficienti A.

Nel formato primale standard eravamo abituati a una matrice "alta e stretta", dove il numero di vincoli m era nettamente superiore al numero di variabili n ($m > n$). Nel formato duale standard, specialmente dopo l'aggiunta delle numerose variabili di scarto, ci troviamo di fronte a una matrice "larga e bassa", dove **le variabili sono più numerose dei vincoli** ($n > m$). Geometricamente e algebricamente, questo capovolge il nostro approccio alla sottomatrice quadrata.

La Differenza Sostanziale nella Scelta della Base:

- **Nel Primale ($m > n$):** Per creare una sottomatrice quadrata $n \times n$ (e pareggiare le variabili), dovevamo scegliere quali *vincoli* (righe) prendere e quali scartare.
- **Nel Duale ($n > m$):** Avendo a disposizione solo m equazioni ma n variabili, **i vincoli si prendono sempre tutti**. Per creare la sottomatrice quadrata $m \times m$, dobbiamo invece scegliere quali *variabili* (colonne) tenere nell'insieme di base B e quali escludere, inserendole nell'insieme non di base N e **ponendole a zero**.

Esempio Pratico: Creazione delle Sottomatrici
Ipotizziamo un modello duale standard composto da soli due vincoli ($m = 2$) e tre variabili ($n = 3$):

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 8 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Essendo in $\mathbb{R}^2$ dal punto di vista delle equazioni (abbiamo 2 vincoli), la nostra sottomatrice di base A_B dovrà essere di dimensioni 2×2. Dobbiamo quindi scegliere esattamente 2 variabili su 3 da inserire in B, ponendo la terza a zero (in N). Le combinazioni possibili sono tre:

- **Sottomatrice 1 (Scelta di x_1 e x_2):**
  $B = \{1, 2\}, \quad N = \{3\} \implies x_3 = 0$
  Il sistema si riduce a: $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 8 \\ 4x_1 + x_2 = 9 \end{cases} \implies A_{B_1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$
- **Sottomatrice 2 (Scelta di x_2 e x_3):**
  $B = \{2, 3\}, \quad N = \{1\} \implies x_1 = 0$
  Il sistema si riduce a: $\begin{cases} 2x_2 + 5x_3 = 8 \\ x_2 + 2x_3 = 9 \end{cases} \implies A_{B_2} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$
- **Sottomatrice 3 (Scelta di x_1 e x_3):**
  $B = \{1, 3\}, \quad N = \{2\} \implies x_2 = 0$
  Il sistema si riduce a: $\begin{cases} 3x_1 + 5x_3 = 8 \\ 4x_1 + 2x_3 = 9 \end{cases} \implies A_{B_3} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

Il Calcolo Algebrico della Soluzione di Base
Una volta isolata la sottomatrice quadrata A_B formata dalle colonne delle variabili scelte, il sistema si esprime come:

$$A_B x_B = b$$

Esattamente come per il primale, la soluzione di base (le coordinate del vertice) si ottiene calcolando la matrice inversa:

$$x_B = A_B^{-1} \cdot b$$

Questo ci ricorda che la precondizione vitale affinché una base sia valida è che **il determinante della sottomatrice sia diverso da zero** ($\det(A_B) \neq 0$). Se la matrice non è invertibile, significa che quella combinazione di variabili non descrive un vertice del poliedro.

Definizioni Fondamentali da Ricordare:
Il professore ha posto l'accento su due definizioni formali essenziali per l'esame:

1. *"Un punto $\bar{x}$ compreso nel poliedro duale standard è un vertice se e solo se è una* ***Soluzione di Base Ammissibile.***"

2. *"Una soluzione di base duale è* ***degenere*** *se almeno una delle variabili x dell'insieme di base B risulta essere pari a zero."*

La Procedura Operativa in 3 Step:
Riassumendo, per trovare e classificare un vertice nel formato duale standard, i passaggi sequenziali sono:

1. **Verifica dell'invertibilità:** Scegli le variabili per l'insieme B (x_B) e controlla immediatamente che $\det(A_B) \neq 0$. Se è uguale a zero, fermati: non è una base valida.
2. **Azzera l'insieme N:** Poni rigorosamente a zero tutte le variabili scartate (quelle finite nell'insieme non di base N).
3. **Controllo di Ammissibilità (e Degenerazione):** Risolvi il sistema per trovare i valori delle variabili in B (x_B) e verifica il rispetto dei vincoli di non negatività:

- Se *tutte* le variabili in B (x_B) sono > 0, la soluzione è un **Vertice Ammissibile e Non Degenere**.
- Se anche solo una variabile in B (x_B) è < 0, la soluzione viola la non negatività ed è quindi **Inammissibile** (fuori dal poliedro).
- Se una variabile in B (x_B) assume il valore esatto $= 0$, la soluzione è ammissibile ma **Degenere** (ci sono più basi che descrivono lo stesso vertice).

Esercizio Pratico: Ricerca di Vertici nel Formato Duale
Per applicare l'algoritmo appena descritto, il professore ha proposto un problema duale standard con due equazioni e quattro variabili:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 = 3 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Come specificato dal professore, la procedura che stiamo per applicare è **l'unico algoritmo esistente** per trovare i vertici all'interno del formato duale standard.

Test 1: Scelta della Base $B = \{1, 3\}$
Scegliamo come indici di base le variabili x_1 e x_3. Di conseguenza, le variabili scartate finiscono nell'insieme non di base $N = \{2, 4\}$ e vengono poste immediatamente a zero ($x_2 = 0, x_4 = 0$).

Estraiamo la sottomatrice quadrata A_B prelevando le colonne 1 e 3 dal modello, e il vettore colonna b:

$$A_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

1. Controllo del Determinante:
Prima di procedere, verifichiamo che la matrice sia invertibile:

$$\det(A_B) = (2 \cdot 3) - (1 \cdot 4) = 6 - 4 = 2$$

Poiché $2 \neq 0$, la matrice ha rango massimo, è invertibile e il vertice esiste.

2. Risoluzione del Sottosistema:
Sebbene la formula matriciale $x_B = A_B^{-1} \cdot b$ sia utilissima nei calcolatori con decine di variabili, in un sistema 2×2 è molto più rapido risolvere il tutto manualmente per sostituzione. Mettiamo a sistema le sole equazioni con le variabili scelte:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 = 3 \\ 4x_1 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo $x_3 = 3 - 2x_1$. Sostituendo questo valore nella seconda equazione otteniamo:

$$4x_1 + 3(3 - 2x_1) = 7 \implies 4x_1 + 9 - 6x_1 = 7 \implies -2x_1 = 7 - 9 \implies -2x_1 = -2 \implies \mathbf{x_1 = 1}$$

Sostituendo il valore di x_1 nella prima equazione:

$$x_3 = 3 - 2(1) \implies \mathbf{x_3 = 1}$$

Abbiamo trovato la soluzione di base $x_B = (1, 1)$. L'assegnamento totale del vettore $\bar{x}$, reintegrando gli zeri dell'insieme N, sarà:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Conclusione: Poiché tutte le variabili in base ($x_1 = 1, x_3 = 1$) sono strettamente maggiori di zero (rispettando il vincolo di non negatività), questo assegnamento rappresenta una Soluzione di Base **Ammissibile e Non Degenere**. È un vertice effettivo del poliedro duale.

Test 2: Scelta della Base $B = \{1, 2\}$
Applichiamo lo stesso identico algoritmo scegliendo stavolta le variabili x_1 e x_2. Le variabili scartate sono $N = \{3, 4\}$, pertanto poniamo $x_3 = 0, x_4 = 0$.

Estraiamo la nuova sottomatrice A_B (colonne 1 e 2):

$$A_B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

1. Controllo del Determinante:

$$\det(A_B) = (2 \cdot 1) - (3 \cdot 4) = 2 - 12 = -10$$

Poiché $-10 \neq 0$, il sistema ammette una soluzione unica.

2. Risoluzione del Sottosistema:
Mettiamo a sistema le equazioni residue:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 3 \\ 4x_1 + x_2 = 7 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione ricaviamo $x_2 = 7 - 4x_1$. Sostituendolo nella prima:

$$2x_1 + 3(7 - 4x_1) = 3 \implies 2x_1 + 21 - 12x_1 = 3 \implies -10x_1 = 3 - 21 \implies -10x_1 = -18$$

Dividendo entrambi i membri per -10:

$$x_1 = \frac{-18}{-10} \implies \mathbf{x_1 = \frac{9}{5}}$$

Sostituendo x_1 nella formula di x_2:

$$x_2 = 7 - 4\left(\frac{9}{5}\right) \implies x_2 = \frac{35}{5} - \frac{36}{5} \implies \mathbf{x_2 = -\frac{1}{5}}$$

Abbiamo ottenuto $x_B = \left(\frac{9}{5}, -\frac{1}{5}\right)$. L'assegnamento totale $\bar{x}$ risulta quindi:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 9/5 \\ -1/5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Conclusione: Sebbene la matematica abbia trovato un'intersezione esatta, la variabile in base x_2 ha assunto un valore negativo ($-\frac{1}{5}$), violando apertamente il vincolo fondamentale $x \geq 0$. Questa soluzione di base è **Inammissibile** (e **Non Degenere**, poiché nessuna variabile in B è esattamente uguale a zero). Geometricamente, si tratta di un vertice che cade fuori dalla regione ammissibile.

Un Modello Avanzato: La Struttura del Problema di Assegnamento
Per introdurre una proprietà fondamentale delle matrici in Ricerca Operativa, il professore ha proposto un modello strutturalmente simile al **Problema dell'Assegnamento** (e strettamente imparentato con il problema del trasporto). Consideriamo un sistema con 9 variabili decisionali x_{ij} (con $i, j \in \{1, 2, 3\}$) e un sistema di vincoli di uguaglianza:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1 & \text{(Vincolo di riga 1)} \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1 & \text{(Vincolo di riga 2)} \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1 & \text{(Vincolo di riga 3)} \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 1 & \text{(Vincolo di colonna 1)} \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 1 & \text{(Vincolo di colonna 2)} \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1 & \text{(Vincolo di colonna 3)} \end{cases}$$

Perché il sesto vincolo è ridondante?
Il professore sottolinea che l'ultimo vincolo ($x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1$) è perfettamente **ridondante**. Il motivo risiede nella dipendenza lineare intrinseca di questa tipologia di equazioni: Se sommiamo tra loro i primi tre vincoli (le righe), otteniamo la somma totale di tutte le variabili presenti nella tabella, che risulterà pari a $1 + 1 + 1 = 3$. Allo stesso modo, se sommiamo i vincoli delle prime due colonne, otteniamo la somma parziale delle variabili di quelle colonne. In sintesi, la somma di tutti i vincoli di riga e la somma di tutti i vincoli di colonna descrivono esattamente la medesima quantità globale (3). Di conseguenza, l'ultimo vincolo di colonna può essere ricavato algebricamente conoscendo i primi cinque: esso non aggiunge alcuna informazione geometrica nuova al poliedro, ma è una conseguenza lineare dei precedenti.

La Mancanza di Rango Massimo nelle Matrici di Assegnamento e Trasporto
Questa particolarità ci porta a una regola fondamentale: **le matrici dei vincoli nei problemi di Assegnamento e di Trasporto non hanno mai rango massimo**. Mentre in un sistema di equazioni standard la presenza di m equazioni garantisce solitamente un rango pari a m (se indipendenti), in questi modelli la struttura a righe e colonne fa sì che vi sia sempre una dipendenza lineare. Se abbiamo 3 righe e 3 colonne, il numero totale di vincoli scritti è 6, ma il **rango effettivo della matrice sarà sempre pari a** $m + n - 1$ (ovvero $3 + 3 - 1 = 5$). C'è sempre una riga o una colonna di troppo che dipende dalle altre.

Una Soluzione di Base Ammissibile e Degenere
Un possibile assegnamento che rispetta tutti i vincoli senza violare alcuna regola è dato dalla configurazione in cui le variabili assumono i seguenti valori:

$$\bar{x} = \Big(1,0,0, \quad 0,1,0, \quad 0,0,1\Big)^T$$

Ovvero: $x_{11} = 1, x_{22} = 1, x_{33} = 1$ (mentre tutte le altre 6 variabili sono poste a zero). Questa configurazione rappresenta una **Soluzione di Base Ammissibile Degenere**. La degenerazione è una caratteristica strutturale e inevitabile dei problemi di trasporto e assegnamento: a causa della forte simmetria e della dipendenza lineare dei vincoli, vi sono molteplici basi algebriche differenti che portano a descrivere esattamente lo stesso identico vertice geometrico.

Nonostante questo modello sia piuttosto avanzato e complesso per la fase iniziale del corso, il professore ha voluto mostrarcelo proprio per fissare due concetti chiave: la ridondanza algebrica dei vincoli e la perdita di rango massimo nelle matrici di questa famiglia.

La Regola degli Zeri e la Degenerazione nel Duale
Il professore ha aggiunto un dettaglio fondamentale per riconoscere a colpo d'occhio la degenerazione, una regola d'oro che **vale per tutto il formato duale standard** e non solo per il problema dell'assegnamento appena visto.

In un modello duale con n variabili e m vincoli linearmente indipendenti (il rango effettivo della matrice), l'algoritmo impone di porre a zero tutte le variabili scartate (l'insieme N). Di conseguenza, in un vertice regolare (non degenere), il numero esatto di zeri presenti nell'assegnamento deve essere pari a:

$$\text{Numero di zeri fisiologici} = n - m$$

Tuttavia, se in una soluzione di base $\bar{x}$ contiamo un numero di zeri **strettamente maggiore** di $n - m$, significa matematicamente che anche una o più variabili scelte all'interno dell'insieme di base B hanno assunto il valore zero. Questa è esattamente la definizione di **soluzione degenere** nel duale!

Possiamo verificare questa regola proprio sull'esempio dell'assegnamento precedente:

- Il problema ha $n = 9$ variabili.
- Il problema ha $m = 5$ vincoli linearmente indipendenti (ricordando che il sesto era ridondante).
- Il numero di zeri necessari per formare un vertice non degenere è $n - m = 9 - 5 = \mathbf{4}$ **zeri**.

Se osserviamo l'assegnamento ammissibile che abbiamo formulato prima ($\bar{x} = 1,0,0,0,1,0,0,0,1$), possiamo contare al suo interno ben **6 zeri**. Poiché $6 > 4$, il test ci conferma immediatamente che ci troviamo di fronte a una soluzione di base ammissibile degenere, spiegando il motivo strutturale per cui esistono molteplici basi B in grado di restituire esattamente quello stesso risultato.

Esercizio Inverso: Trovare la Base a partire dalla Soluzione
Fino ad ora abbiamo scelto una base B per poi calcolarne il vertice risultante. Il professore ha deciso di capovolgere l'esercizio proponendo un nuovo poliedro in formato duale standard e fornendoci già la soluzione di base. L'obiettivo è ricostruire a ritroso quale base B ha generato tale assegnamento.

Il modello è il seguente:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 4 & \text{(Vincolo 1)} \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 7 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

E la soluzione fornita è $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. Analisi degli Zeri e Scelta degli Insiemi
Per capire quale base ha generato questo vertice, dobbiamo sfruttare la regola degli zeri analizzata in precedenza. Il nostro sistema ha $n = 3$ variabili e $m = 2$ vincoli. Il numero di variabili da scartare (e quindi da porre a zero) è pari a $n - m = 3 - 2 = 1$.

Osservando la soluzione proposta $\bar{x} = (1, 0, 1)$, notiamo che c'è **esattamente uno zero**, posizionato in corrispondenza della variabile x_2. Questo ci fornisce immediatamente la chiave di lettura: la variabile x_2 è stata posta a zero di proposito perché scartata, finendo nell'insieme non di base N. Le variabili rimanenti, x_1 e x_3, avendo valori strettamente positivi, formano obbligatoriamente il nostro insieme di base.

$$N = \{2\} \implies B = \{1, 3\}$$

2. Costruzione della Sottomatrice e Verifica
Estraiamo la sottomatrice quadrata A_B prelevando esclusivamente le colonne relative alle variabili scelte (1 e 3) e il vettore dei termini noti b:

$$A_B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad b_B = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Prima di cantare vittoria, dobbiamo assicurarci matematicamente che questa matrice descriva effettivamente un vertice, calcolandone il determinante:

$$\det(A_B) = (3 \cdot 5) - (1 \cdot 2) = 15 - 2 = 13$$

Poiché $13 \neq 0$, la sottomatrice è invertibile. La base $B = \{1, 3\}$ è matematicamente valida.

3. Dimostrazione Algebrica (Risoluzione del Sottosistema)
Per confermare al 100% che la base individuata generi la soluzione iniziale, risolviamo il sistema $A_B x_B = b$ mostrando tutti i passaggi algebrici:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + 5x_3 = 7 \end{cases}$$

Isoliamo x_3 dalla prima equazione:

$$x_3 = 4 - 3x_1$$

Sostituiamo questo blocco all'interno della seconda equazione:

$$2x_1 + 5(4 - 3x_1) = 7 \implies 2x_1 + 20 - 15x_1 = 7 \implies -13x_1 = 7 - 20 \implies -13x_1 = -13$$

Dividendo per -13 otteniamo:

$$\mathbf{x_1 = 1}$$

Ora reinseriamo il valore di x_1 appena trovato nella prima equazione isolata per trovare x_3:

$$x_3 = 4 - 3(1) \implies \mathbf{x_3 = 1}$$

Conclusione:
Abbiamo dimostrato matematicamente che l'insieme $B = \{1, 3\}$ genera esattamente il vettore $x_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Reintegrando lo zero dell'insieme N, otteniamo l'assegnamento finale $\bar{x} = (1, 0, 1)$, che corrisponde perfettamente alla soluzione fornita dal professore. Trattandosi di un assegnamento in cui le variabili di base sono tutte > 0, essa è una **Soluzione di Base Ammissibile e Non Degenere**.

Esempio 4: Riconoscere una Soluzione Non di Base
Il professore procede presentandoci un'altra casistica, fornendoci un nuovo poliedro e una nuova soluzione da analizzare. *Nota: Ho corretto un piccolo refuso di dettatura nei coefficienti del secondo vincolo per far quadrare matematicamente l'uguaglianza con il punto fornito.*

Il modello in formato duale standard è:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 5 & \text{(Vincolo 1)} \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 10 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Ci viene fornito il seguente assegnamento: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Il professore ci anticipa immediatamente che questa **non è una soluzione di base**. Ma come facciamo a dimostrarlo formalmente senza perdere tempo?

1. Test Rapido: La Regola degli Zeri
Prima di imbarcarci in qualsiasi calcolo di matrici o determinanti, applichiamo la "regola degli zeri" discussa nel paragrafo precedente. Questa regola è il filtro principale per capire se un punto ha le carte in regola per essere un vertice.

- Il nostro modello ha $n = 3$ variabili.
- Il nostro modello ha $m = 2$ vincoli (equazioni).
- Per essere una soluzione di base, il punto *deve* avere almeno $n - m = 3 - 2 =$ **1 zero** fisiologico (la variabile scartata nell'insieme N).

Guardiamo il punto fornito: $\bar{x} = (1, 1, 1)$.
Al suo interno, **ci sono** 0 **zeri**. Nessuna variabile è stata posta a zero. Poiché $0 < 1$, il test fallisce istantaneamente: si va contro il vincolo strutturale della creazione di una base. Questo punto non potrà mai essere un vertice.

2. Dimostrazione Algebrica (Perché l'algoritmo fallisce?)
Per capire profondamente il perché, proviamo ad applicare l'algoritmo standard e vediamo dove

si "incastra". Verifichiamo innanzitutto se il punto è perlomeno ammissibile (ovvero se si trova dentro il poliedro/sui suoi piani), sostituendo i valori $\bar{x} = (1, 1, 1)$ nel sistema:

- *Vincolo 1:* $3(1) + 1(1) + 1(1) = 3 + 1 + 1 = 5$ (Vero)
- *Vincolo 2:* $2(1) + 3(1) + 5(1) = 2 + 3 + 5 = 10$ (Vero)

Il punto rispetta perfettamente i vincoli. Si trova fisicamente sulla superficie del poliedro.

Tuttavia, per calcolare un vertice dobbiamo creare una sottomatrice A_B di dimensioni 2×2. Questo ci obbliga a scegliere due variabili per l'insieme B e a **scartarne una nell'insieme N, ponendola tassativamente a zero**.

- Se scegliessimo $B = \{1, 2\}$, dovremmo porre $N = \{3\} \implies x_3 = 0$. Ma nel nostro punto, $x_3 = 1$.
- Se scegliessimo $B = \{1, 3\}$, dovremmo porre $N = \{2\} \implies x_2 = 0$. Ma nel nostro punto, $x_2 = 1$.
- Se scegliessimo $B = \{2, 3\}$, dovremmo porre $N = \{1\} \implies x_1 = 0$. Ma nel nostro punto, $x_1 = 1$.

Conclusione:
È matematicamente impossibile che questo assegnamento provenga dalla risoluzione di un sistema $A_B x_B = b$, perché nessuna variabile può essere assegnata all'insieme non di base N. Pertanto, $\bar{x} = (1, 1, 1)$ è una **Soluzione Ammissibile ma NON di Base**. Geometricamente parlando, questo punto si trova all'interno della regione ammissibile (o su una faccia/spigolo del poliedro), ma *non è uno dei suoi "angoli"* (vertici).

Esempio 5: Riconoscere una Soluzione di Base Degenere
Nota dell'autore: Per far quadrare perfettamente la matematica, ho corretto i termini noti a destra dell'uguale ponendoli a 3 *e* 2 *(invece di* 5 *e* 10*, che con molta probabilità sono stati copiati per sbaglio dall'esercizio precedente). Se avessimo tenuto* 5 *e* 10*, sostituendo il punto* $(1, 0, 0)$ *avremmo ottenuto un assurdo matematico* $(3 = 5)$*. Inoltre, ho interpretato il refuso "2X1 più 3X1 più X" come* $2x_1 + 3x_2 + x_3$ *per dare coerenza al sistema.*

Il modello corretto in formato duale standard è:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 3 & \text{(Vincolo 1)} \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

L'assegnamento fornito dal professore è: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

1. Test Rapido: La Regola degli Zeri
Applichiamo subito il test per capire la natura di questo punto senza dover prima fare troppi calcoli:

- Variabili totali $n = 3$.
- Vincoli (equazioni) $m = 2$.

- Zeri fisiologici necessari per una base: $n - m = 3 - 2 = \mathbf{1\ zero}$.

Se guardiamo l'assegnamento fornito $\bar{x} = (1, 0, 0)$, notiamo che **ha ben 2 zeri** (sia $x_2 = 0$ che $x_3 = 0$). Poiché il numero di zeri è strettamente superiore a quello necessario ($2 > 1$), il professore ci conferma all'istante che ci troviamo di fronte a una **Soluzione di Base Ammissibile Degenere**. Questo eccesso di zeri significa algebricamente che esisteranno *più basi* in grado di generare questo identico punto geometrico.

2. Dimostrazione Algebrica (Ricerca delle molteplici Basi)
Per dimostrare all'atto pratico questo fenomeno, andiamo a calcolare lo sviluppo del sistema estraendo due basi differenti, mostrando come entrambe convergano allo stesso identico risultato.

Caso A: Scegliamo la Base $B_1 = \{1, 2\}$
Dovendo scegliere due variabili, scartiamo x_3 ponendolo a zero ($N_1 = \{3\}$). Estraiamo la sottomatrice e il vettore b:

$$A_{B1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b_{B1} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Controlliamo il determinante: $\det(A_{B1}) = (3 \cdot 3) - (1 \cdot 2) = 9 - 2 = 7 \neq 0$ (Base valida).
Mettiamo a sistema:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 = 2 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo: $x_2 = 3 - 3x_1$. Sostituiamo nella seconda:

$$2x_1 + 3(3 - 3x_1) = 2 \implies 2x_1 + 9 - 9x_1 = 2 \implies -7x_1 = 2 - 9 \implies -7x_1 = -7 \implies \mathbf{x_1 = 1}$$

Sostituendo il valore di x_1 appena trovato: $x_2 = 3 - 3(1) \implies \mathbf{x_2 = 0}$.
L'assegnamento finale generato dalla base B_1 è: $\bar{x} = (1, 0, 0)$.

Caso B: Scegliamo la Base $B_2 = \{1, 3\}$
Proviamo a cambiare base. Stavolta scartiamo x_2 ponendolo a zero ($N_2 = \{2\}$). Estraiamo la nuova sottomatrice:

$$A_{B2} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b_{B2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Controlliamo il determinante: $\det(A_{B2}) = (3 \cdot 1) - (1 \cdot 2) = 3 - 2 = 1 \neq 0$ (Base valida).
Mettiamo a sistema:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_3 = 2 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo: $x_3 = 3 - 3x_1$. Sostituiamo nella seconda:

$$2x_1 + (3 - 3x_1) = 2 \implies -x_1 + 3 = 2 \implies -x_1 = 2 - 3 \implies -x_1 = -1 \implies \mathbf{x_1 = 1}$$

Sostituendo il valore di x_1: $x_3 = 3 - 3(1) \implies \mathbf{x_3 = 0}$.
L'assegnamento finale generato dalla base B_2 è: $\bar{x} = (1, 0, 0)$.

Conclusione:
Come preannunciato accuratamente dalla regola degli zeri, i calcoli confermano che due scelte di base completamente diverse ($B_1 = \{1, 2\}$ e $B_2 = \{1, 3\}$) conducono matematicamente a ottenere le coordinate dello stesso identico vertice $\bar{x} = (1, 0, 0)$.

Inoltre, se si facesse il calcolo anche per la terza base possibile $B_3 = \{2, 3\}$, si otterrebbe un punto del tutto diverso [nello specifico $\bar{x} = (0, -0.5, 3.5)$], dimostrando che la degenerazione non significa che *tutte* le basi portano allo stesso punto, ma che *più basi* descrivono quel singolo vertice.

— Fine Lezione 7 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 8 | 1 ottobre 2026

La Teoria della Dualità e il Test di Ottimalità

Supponendo di avere un normale problema di ottimizzazione in **Formato Primale Standard**:

$$\max c^T x$$

soggetto a:

$$Ax \leq b$$

Definiamo gli spazi di appartenenza degli elementi: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (supponendo che la matrice sia di rango massimo), il vettore dei termini noti $b \in \mathbb{R}^m$ e il vettore dei costi $c \in \mathbb{R}^n$. Supponiamo inoltre che il poliedro descritto da questi vincoli sia non vuoto (ovvero che esista almeno una soluzione ammissibile).

Ogni problema in formato primale possiede un suo corrispettivo diretto, chiamato **Problema Duale Associato** (o in Formato Duale Standard), che si costruisce matematicamente scambiando i ruoli dei vettori b e c e trasponendo la matrice dei coefficienti A.

Il modello duale standard si descrive come:

$$\min b^T y$$

soggetto a:

$$\begin{cases} A^T y = c \\ y \geq 0 \end{cases}$$

È importante fare attenzione alle nuove dimensioni degli elementi in gioco:

- Il vettore delle nuove variabili duali è $y \in \mathbb{R}^m$.
- La matrice trasposta è $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ (esattamente al contrario rispetto a prima, dato che le righe sono diventate colonne e viceversa).

Questa formulazione rappresenta il legame algebrico fondamentale tra il mondo primale e il mondo duale.

Esempio Pratico: Dal Primale al Duale
Costruiamo un esempio numerico per visualizzare questa trasformazione. Partiamo da un problema in formato primale standard con 2 variabili (x_1, x_2) e 3 vincoli, per poi ricavarne il suo corrispettivo duale.

Problema Primale Standard

$$\begin{cases} \max \quad x_1 - 3x_2 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 6 \\ -x_1 + x_2 \leq 7 \\ 3x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Problema Duale Associato

$$\begin{cases} \min \quad 6y_1 + 7y_2 + 8y_3 \\ 4y_1 - y_2 + 3y_3 = 1 \\ 5y_1 + y_2 + y_3 = -3 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

Come si evince dal confronto diretto:

- I termini noti del primale $(6, 7, 8)$ diventano i coefficienti della funzione obiettivo del duale.
- I coefficienti della funzione obiettivo del primale $(1, -3)$ diventano i termini noti dei vincoli duali.
- La matrice dei vincoli viene trasposta (le colonne di x_1 e x_2 sono diventate le righe del sistema di y).

Il Teorema della Dualità Forte
Questa stretta correlazione tra i due modelli ci permette di introdurre uno dei teoremi più importanti della Ricerca Operativa, fondamentale per certificare l'ottimalità di una soluzione: il **Teorema della Dualità Forte**.

> *"Supponiamo che i poliedri del problema primale (P) e del problema duale (D) siano non vuoti. Allora il valore massimo raggiungibile dal primale sarà esattamente uguale al valore minimo raggiungibile dal duale."*

Mettendo a confronto le funzioni obiettivo dei modelli generali visti in precedenza, questo teorema stabilisce un'uguaglianza perfetta all'ottimo:

$$\max(c^T x) = \min(b^T y)$$

Interpretazione Grafica e Logica dell'Ottimo
Per chiarire questo concetto, il professore ha proposto un'analogia visiva molto efficace. Immaginiamo una linea retta orizzontale (che rappresenta l'asse dei valori della funzione obiettivo), divisa esattamente a metà da una barriera verticale.

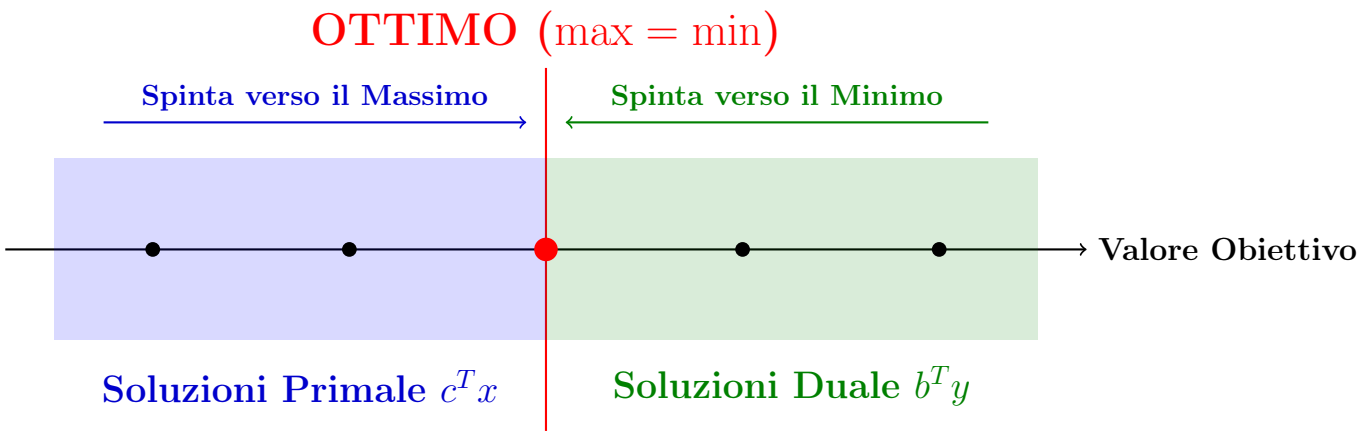


Figura 18. *Rappresentazione del Teorema della Dualità Forte. Qualsiasi soluzione primale restituisce un valore inferiore (o al più uguale) a qualsiasi soluzione duale. L'ottimo si verifica nel punto esatto di collisione tra il massimo sforzo del primale e il minimo sforzo del duale.*

Come mostra il grafico:

- Le soluzioni del **Primale** si muovono sul lato sinistro: essendo un problema di massimo, esse cercano di crescere il più possibile, spingendo verso destra.
- Le soluzioni del **Duale** si muovono sul lato destro: essendo un problema di minimo, esse cercano di decrescere il più possibile, spingendo verso sinistra.

La dualità forte stabilisce che vi è sempre un punto in cui le soluzioni primali e quelle duali si scontrano. Se troviamo una soluzione ammissibile $\bar{x} \in P$ e una soluzione ammissibile $\bar{y} \in D$ tali per cui i valori delle loro funzioni obiettivo coincidono:

$$c^T \bar{x} = b^T \bar{y}$$

Possiamo affermare con assoluta certezza di aver trovato l'ottimo. La logica è disarmante nella sua semplicità: se l'unico modo per far coincidere i due valori è ottenere il massimo possibile dal primale e il minimo possibile dal duale, la loro coincidenza è la **prova matematica inconfutabile** che non si può migliorare ulteriormente. Entrambe le soluzioni sono ottime.

La Soluzione Duale Complementare

Ipotizziamo di avere un vertice $\bar{x}$ compreso all'interno del poliedro primale. Sappiamo che questo vertice (soluzione di base) è definito da un insieme di indici di base B (le cui righe formano la sottomatrice quadrata A_B) e un insieme di indici non di base N. Ricordiamo le dimensioni (le cardinalità) degli insiemi:

- Cardinalità di $B = n$ (il numero di variabili).
- Cardinalità di $N = m - n$ (il resto dei vincoli).

Mettendo a sistema i vincoli di base, il vertice si ottiene dall'equazione $A_B \bar{x} = b_B$, dalla quale deriviamo la formula già nota:

$$\bar{x} = A_B^{-1} b_B$$

A questo punto sorge una domanda spontanea: *posso ottenere una soluzione di base duale $\bar{y}$ utilizzando la stessa identica base B che abbiamo usato per il primale?* La risposta è **sì**. Nel primale l'insieme B definisce quali *righe* (vincoli) estrarre; nel duale, avendo la matrice trasposta,

lo stesso insieme B definirà quali *colonne* (variabili) prendere, ponendo le restanti a zero. Questa costruzione prende il nome di **Soluzione Duale Complementare**.

Costruzione della Base Duale Complementare
Nel formato duale, il sistema di uguaglianze è $A^T y = c$. Se dividiamo i blocchi della soluzione duale $\bar{y}$ in variabili di base ($\bar{y}_B$) e variabili non di base ($\bar{y}_N$), sappiamo che per definizione le variabili non scelte vanno poste rigorosamente a zero:

$$\bar{y}_N = 0$$

Il sistema di equazioni si riduce quindi alla sola sottomatrice A_B trasposta moltiplicata per le variabili duali in base:

$$A_B^T \bar{y}_B = c$$

Invertendo questa equazione, possiamo ricavare il valore delle variabili duali in base:

$$\bar{y}_B = (A_B^T)^{-1} c$$

Assemblando i due blocchi, il vettore completo della soluzione duale complementare si scrive matematicamente così:

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} \bar{y}_B \\ \bar{y}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (A_B^T)^{-1} c \\ 0 \end{pmatrix}$$

La Prova dell'Ottimalità (I due valori coincidono)
Prima di concludere, il professore ci fa eseguire i conti per dimostrare algebricamente che i valori delle due funzioni obiettivo ($c^T \bar{x}$ per il primale e $b^T \bar{y}$ per il duale) sono identici quando si utilizza la base complementare.

1. **Valore del Primale:**
Sostituiamo la formula di $\bar{x}$ all'interno della funzione obiettivo primale:

$$\text{Valore Primale} = c^T \bar{x} = c^T (A_B^{-1} b_B)$$

2. **Valore del Duale:**
Ora calcoliamo la funzione obiettivo duale espandendo il vettore b e il vettore $\bar{y}$ nei loro blocchi B ed N:

$$\text{Valore Duale} = b^T \bar{y} = \begin{pmatrix} b_B^T & b_N^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{y}_B \\ \bar{y}_N \end{pmatrix}$$

Moltiplicando i blocchi otteniamo:

$$b^T \bar{y} = b_B^T \bar{y}_B + b_N^T \bar{y}_N$$

Poiché sappiamo che $\bar{y}_N = 0$, l'intero blocco di destra si annulla, lasciando solo:

$$b^T \bar{y} = b_B^T \bar{y}_B$$

Ora sostituiamo $\bar{y}_B$ con la formula trovata in precedenza ($\bar{y}_B = (A_B^T)^{-1} c$):

$$b^T \bar{y} = b_B^T (A_B^T)^{-1} c$$

Nota matematica cruciale:
Come visto in algebra lineare, il risultato di questi prodotti vettoriali e matriciali è un singolo numero scalare (il valore finale della funzione). Il trasposto di un numero scalare è il numero stesso. Inoltre, il trasposto di un prodotto inverte l'ordine dei fattori ($(U \cdot V)^T = V^T \cdot U^T$) e $(A_B^T)^{-1} = (A_B^{-1})^T$. Per questo motivo, possiamo trasporre l'intera espressione del valore duale senza alterarne il risultato, per renderla visivamente identica a quella del primale:

$$\left(b_B^T (A_B^T)^{-1} c\right)^T = c^T \left((A_B^T)^{-1}\right)^T (b_B^T)^T = \mathbf{c^T A_B^{-1} b_B}$$

Conclusione:
Abbiamo appena dimostrato che:

$$c^T \bar{x} = b^T \bar{y}$$

Preso un vertice nel poliedro primale, costruendo la sua duale complementare con la stessa base B, i valori delle funzioni obiettivo coincidono sempre algebricamente. Di conseguenza, per il Teorema della Dualità Forte: **se sia la soluzione primale che la sua duale complementare risultano ammissibili (ovvero rispettano le loro disuguaglianze e vincoli di segno), allora abbiamo la certezza matematica assoluta di trovarci nel valore ottimo del problema.**

Il Test di Ottimalità
Adesso possediamo tutti gli strumenti per applicare il **Test di Ottimalità**. La primissima regola fondamentale da ricordare è che questo test **si applica solo ed esclusivamente sui vertici**. Prima di avviare qualsiasi calcolo, bisogna assicurarsi che la soluzione di base $\bar{x}$ sia effettivamente un vertice del poliedro; in caso contrario, bisogna fermarsi subito perché il test non avrebbe senso.

Se abbiamo accertato che $\bar{x}$ è un vertice generato da una certa base B, il test di ottimalità afferma che:

> *Una soluzione di base primale $\bar{x}$ è ottima se e solo se la sua soluzione duale complementare associata $\bar{y}$ è ammissibile, ovvero se $\bar{y}_B \geq 0$.*

Matematicamente, poiché sappiamo che $\bar{y}_B = (A_B^T)^{-1} c$, questo significa che il calcolo di questa formula deve restituire un vettore in cui **tutti i valori sono maggiori o uguali a zero**. Se accade, $\bar{x}$ è il vertice ottimo.

Esempio di Conversione Formato (Modello a 4 vincoli)
Prima di fare un test completo, il professore ha fornito un modello in classe per farci esercitare sulla costruzione del duale. *Nota: Il modello primale di partenza dettato a lezione era volutamente confusionario (conteneva segni di $=$ e $\geq$). Per una questione di rigore, l'ho già convertito e trascritto direttamente nel Formato Primale Standard corretto (tutti $\leq$) in modo da poter ricavare il duale senza errori.*

Primale Standard

$$\begin{cases} \max \quad x_1 + 3x_2 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq -8 \\ 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ -2x_1 - x_2 \leq -9 \\ 4x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Duale Associato

$$\begin{cases} \min \quad -8y_1 + 9y_2 - 9y_3 + 7y_4 \\ -3y_1 + 2y_2 - 2y_3 + 4y_4 = 1 \\ 2y_1 + y_2 - y_3 + y_4 = 3 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

Esercizio Pratico: Applicazione del Test di Ottimalità
Veniamo ora al vero e proprio test. Il professore ci fornisce un poliedro in formato primale standard (in cui ha esplicitato per comodità i vincoli di non negatività come vere e proprie equazioni $\leq$) e una soluzione di base di cui dobbiamo **verificare l'ottimalità**.

Il Modello Primale:

$$\begin{cases} \max \quad 3x_1 + 2x_2 & \\ 4x_1 + 7x_2 \leq 13 & \text{(Vincolo 1)} \\ 6x_1 + 4x_2 \leq 11 & \text{(Vincolo 2)} \\ -x_1 \leq 0 & \text{(Vincolo 3)} \\ -x_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 4)} \end{cases}$$

Ci viene fornita la soluzione: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 13/7 \end{pmatrix}$.

Step 1: Ricerca della Base B (Verifica dei vincoli attivi)
Per capire se $\bar{x}$ è ottima, dobbiamo prima individuare quale base l'ha generata. Inseriamo i valori $x_1 = 0$ e $x_2 = 13/7$ all'interno del sistema primale per vedere quali vincoli vengono "saturati" (ovvero dove la disuguaglianza diventa un'uguaglianza stretta $=$, indicando che la soluzione giace su quel bordo).

- *Vincolo 1:* $4(0) + 7(13/7) = 13 \leq 13 \implies$ **Saturato (=)**. L'indice 1 entra in B.
- *Vincolo 2:* $6(0) + 4(13/7) = 52/7 \approx 7.42 \leq 11 \implies$ Non saturato. L'indice 2 entra in N.
- *Vincolo 3:* $-0 = 0 \leq 0 \implies$ **Saturato (=)**. L'indice 3 entra in B.
- *Vincolo 4:* $-(13/7) \leq 0 \implies$ Non saturato. L'indice 4 entra in N.

Abbiamo trovato i nostri insiemi: $\mathbf{B} = \{\mathbf{1}, \mathbf{3}\}$ e $\mathbf{N} = \{\mathbf{2}, \mathbf{4}\}$.

Step 2: Costruzione del Problema Duale
Per eseguire il test costruiamo il modello duale associato. Trasponiamo i coefficienti per formare

le equazioni duali:

$$\begin{cases} \min \quad 13y_1 + 11y_2 + 0y_3 + 0y_4 \\ 4y_1 + 6y_2 - y_3 + 0y_4 = 3 \qquad \text{(Vincolo riga 1 duale)} \\ 7y_1 + 4y_2 + 0y_3 - y_4 = 2 \qquad \text{(Vincolo riga 2 duale)} \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

Step 3: Calcolo della Soluzione Duale Complementare
Ora dobbiamo calcolare la soluzione duale complementare $\bar{y}$. Sapendo che l'insieme non di base è $N = \{2, 4\}$, imponiamo immediatamente a zero le relative variabili:

$$y_2 = 0, \quad y_4 = 0$$

Le uniche variabili duali che potranno avere un valore diverso da zero sono quelle relative all'insieme di base: y_1 e y_3.

A questo punto il professore ci svela un trucco visivo molto comodo: l'espressione matriciale complessa $A_B^T \bar{y}_B = c$ equivale semplicemente a **prendere il sistema di equazioni del problema duale ed estrarre solo le colonne relative alle variabili in** B. Cancellando y_2 e y_4, il sottosistema si riduce a:

$$\begin{cases} 4y_1 - y_3 = 3 \\ 7y_1 = 2 \end{cases}$$

Risolviamo matematicamente: Dalla seconda equazione otteniamo immediatamente:

$$\mathbf{y_1 = \frac{2}{7}}$$

Sostituendo il valore di y_1 nella prima equazione:

$$4\left(\frac{2}{7}\right) - y_3 = 3 \implies \frac{8}{7} - 3 = y_3 \implies y_3 = \frac{8}{7} - \frac{21}{7} \implies \mathbf{y_3 = -\frac{13}{7}}$$

Conclusione del Test:
La soluzione duale complementare $\bar{y}_B$ ha prodotto i valori $y_1 = 2/7$ e $y_3 = -13/7$. Affinché il vertice primale $\bar{x}$ fosse ottimo, tutti i valori della $\bar{y}$ avrebbero dovuto essere ≥ 0. Tuttavia, abbiamo ottenuto $y_3 = -13/7 < 0$. Questo significa che la soluzione duale complementare **non è ammissibile**.

Di conseguenza, per il test di ottimalità, possiamo affermare con certezza che $\bar{x} = (0, 13/7)$ **non è la soluzione ottima** del problema primale.

Osservazione: Il Duale del Duale è il Primale
Come abbiamo appena dimostrato, se prendiamo un problema Primale e applichiamo le regole di trasposizione, otteniamo il Duale. Se prendiamo il Duale e lo trasponiamo a sua volta, torniamo esattamente al Primale originario. Anche se all'esame è raro che venga chiesto esplicitamente di calcolare "il duale del duale", il professore ci tiene a ribadire questo concetto per garantirci la massima flessibilità mentale nella gestione dei modelli.

Esercizio Pratico: Dal Duale al Primale
A tal proposito, il professore ci propone un esercizio fornendoci un modello di partenza che si trova **già in formato duale**. Il modello ha 6 variabili e 2 equazioni:

$$\textbf{Duale (D)} \implies \begin{cases} \min \quad 4y_3 + 14y_4 + 4y_5 + 4y_6 & \\ -y_2 + y_3 + 3y_4 - y_6 = 8 & \text{(Vincolo riga 1)} \\ y_1 + y_3 + y_4 - y_5 - y_6 = 5 & \text{(Vincolo riga 2)} \\ y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 \geq 0 & \end{cases}$$

Ci viene inoltre fornita una base $B = \{3, 5\}$. Notiamo che la base contiene esattamente 2 indici, il che è corretto poiché il numero di equazioni del duale è $m = 2$.

1. Costruzione del Primale (Duale del Duale)
Per esercitarci, il professore ci chiede di applicare le regole di conversione. Trasponendo questo duale, otterremo il suo primale. Sapendo che le 6 variabili del duale diventeranno 6 vincoli nel primale, e le 2 equazioni del duale diventeranno 2 variabili decisionali nel primale (x_1, x_2), il modello risultante sarà:

$$\textbf{Primale (P)} \implies \begin{cases} \max \quad 8x_1 + 5x_2 & \\ x_2 \leq 0 & \text{(Dal coefficiente di } y_1 : 0x_1 + 1x_2 \leq 0) \\ -x_1 \leq 0 & \text{(Dal coefficiente di } y_2 : -1x_1 + 0x_2 \leq 0) \\ x_1 + x_2 \leq 4 & \text{(Dal coefficiente di } y_3) \\ 3x_1 + x_2 \leq 14 & \text{(Dal coefficiente di } y_4) \\ -x_2 \leq 4 & \text{(Dal coefficiente di } y_5 : 0x_1 - 1x_2 \leq 4) \\ -x_1 - x_2 \leq 4 & \text{(Dal coefficiente di } y_6) \end{cases}$$

2. Risoluzione del Sottosistema Duale
Andiamo ora a calcolare la soluzione di base duale $\bar{y}$ utilizzando l'insieme $B = \{3, 5\}$. Le variabili scartate finiscono nell'insieme $N = \{1, 2, 4, 6\}$ e vengono poste immediatamente a zero:

$$y_1 = 0, \quad y_2 = 0, \quad y_4 = 0, \quad y_6 = 0$$

Estraiamo il sottosistema duale mantenendo solo le colonne di y_3 e y_5:

$$\begin{cases} y_3 = 8 \\ y_3 - y_5 = 5 \end{cases}$$

Risolviamo: la prima equazione ci fornisce direttamente $\mathbf{y_3 = 8}$. Sostituendo nella seconda otteniamo:

$$8 - y_5 = 5 \implies -y_5 = 5 - 8 \implies -y_5 = -3 \implies \mathbf{y_5 = 3}$$

L'assegnamento completo duale è quindi: $\bar{y} = \begin{pmatrix} 0, & 0, & 8, & 0, & 3, & 0 \end{pmatrix}^T$.

3. Risoluzione del Sottosistema Primale Complementare
Adesso troviamo la soluzione complementare primale $\bar{x}$ sfruttando la *stessa identica base*

$B = \{3, 5\}$. Questo significa che nel primale dobbiamo estrarre i vincoli corrispondenti a quegli indici, ovvero il 3° e il 5° vincolo, forzandoli all'uguaglianza stretta (=):

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 & \text{(Equazione 3)} \\ -x_2 = 4 & \text{(Equazione 5)} \end{cases}$$

Dalla seconda equazione ricaviamo immediatamente: $\mathbf{x_2 = -4}$. Sostituendo il valore nella prima equazione:

$$x_1 + (-4) = 4 \implies x_1 - 4 = 4 \implies x_1 = 4 + 4 \implies \mathbf{x_1 = 8}$$

La soluzione di base primale complementare è: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}$.

4. Verifica di Ammissibilità
Questa soluzione primale $\bar{x} = (8, -4)$ è ammissibile? Per scoprirlo, dobbiamo verificare se rispetta *tutti* gli altri vincoli del modello primale. Controlliamo, ad esempio, il 4° vincolo ($3x_1 + x_2 \leq 14$):

$$3(8) + (-4) = 24 - 4 = 20$$

Poiché $20 \not\leq 14$, la disuguaglianza è palesemente violata. Di conseguenza, $\bar{x} = (8, -4)$ è una soluzione **inammissibile**.

Ultima Osservazione: Il Test di Ottimalità per il Duale
Questa procedura ci permette di enunciare l'ultima importantissima osservazione della lezione, che funge da Test di Ottimalità quando si lavora a partire dal duale:

> *"Dato un vertice $\bar{y}$ appartenente al poliedro duale, se la sua soluzione primale complementare $\bar{x}$ risulta **ammissibile** (ovvero rispetta tutti i vincoli del primale), allora abbiamo la garanzia che $\bar{y}$ è la **soluzione ottima**."*

Nel nostro esercizio, la soluzione complementare primale ha violato un vincolo. Essendo inammissibile, possiamo dedurre con certezza che l'assegnamento duale $\bar{y}$ da cui eravamo partiti **non è l'ottimo** del problema.

— Fine Lezione 8 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 9 | 5 ottobre 2026

L'algoritmo del Simplesso Primale (George Danztig)

Ipotizziamo di avere un poliedro in formato primale standard e una base B che genera un vertice. Come abbiamo visto, la soluzione di base $\bar{x}$ si ottiene isolando la sottomatrice A_B e calcolandone l'inversa: $\bar{x}_B = A_B^{-1} b_B$. Al contempo, il resto dei vincoli (quelli non di base) rispetta la disuguaglianza $b_N - A_N \bar{x} \geq 0$.

Da qui siamo in grado di costruire la soluzione duale complementare $\bar{y}$, sapendo che le variabili relative all'insieme non di base N devono essere poste a zero. Avremo quindi:

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} \bar{y}_B \\ \bar{y}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (A_B^T)^{-1} c \\ 0 \end{pmatrix}$$

Quando e perché si utilizza l'Algoritmo del Simplesso?
Il simplesso entra in gioco nel momento esatto in cui il Test di Ottimalità fallisce. Se la soluzione duale complementare $\bar{y}$ non è ammissibile (ovvero presenta almeno un valore negativo), significa che il vertice primale attuale non è l'ottimo. L'obiettivo diventa quindi **cambiare vertice**, spostandosi in modo intelligente verso uno migliore.

Il simplesso ci permette di viaggiare sul perimetro del poliedro muovendoci **esclusivamente per vertici adiacenti**. Due vertici si dicono adiacenti se le loro basi ammissibili differiscono per **un solo indice**. Ad esempio, se un vertice è generato dalla base casuale $B = \{1, 2, 3\}$, il vertice adiacente potrebbe avere come base $B_{nuova} = \{1, 3, 4\}$ (l'indice 2 è uscito dalla base, l'indice 4 è entrato, mantenendo l'ammissibilità).

A livello geometrico, il numero di vertici adiacenti a un dato vertice dipende dalla dimensione dello spazio in cui lavoriamo:

- In $\mathbb{R}^2$, un vertice ha 2 vertici adiacenti.
- In $\mathbb{R}^3$, un vertice ha 3 vertici adiacenti.
- In $\mathbb{R}^{80}$, un vertice avrà 80 vertici adiacenti.

Generalizzando, in $\mathbb{R}^n$ (dove n è il numero di variabili del problema primale), da ogni vertice partiranno esattamente n spigoli verso altrettanti vertici adiacenti.

La Dinamica del Simplesso: Indice Uscente (h) e Indice Entrante (k)
Essendo un cambio di base con la sostituzione di un solo elemento, l'algoritmo del simplesso primale si divide in due macro-fasi sequenziali:

1. Trovare l'indice che esce dalla base, che chiameremo h.
2. Trovare l'indice che entra nella base, che chiameremo k.

1. La Scelta dell'Indice Uscente (h)
Se tutte le componenti di $\bar{y}_B$ fossero ≥ 0, sapremmo che in tutte le direzioni la funzione obiettivo "va giù" (o peggiora), confermando di essere all'ottimo. Ma poiché il test è fallito, esiste almeno un valore negativo.

L'indice uscente h viene scelto identificando la variabile duale negativa. Se ce n'è più di una, la regola matematica impone di scegliere **il minimo indice di base associato a un valore negativo**:

$$h = \min\{i \in B \mid \bar{y}_i < 0\}$$

Attenzione a non confondere il valore con l'indice. Facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo una soluzione duale complementare:

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} 0, & -1, & -3, & 0, & -4 \end{pmatrix}^T$$

I valori negativi si trovano in posizione 2, 3 e 5. Nonostante il valore -4 sia numericamente il più piccolo, noi dobbiamo guardare *l'indice di posizione*. Tra gli indici 2, 3 e 5, il più piccolo è il 2. Pertanto, l'indice uscente sarà $h = 2$.

> **Nota a margine (Anticipazione Lezione 6 Ottobre):**
> *Il motivo per cui non si sceglie il valore più negativo in assoluto, ma ci si affida rigidamente all'indice di posizione più piccolo, è dettato dalla **Regola Anticiclo di Bland**. Questa regola verrà affrontata in dettaglio nella prossima lezione ed è fondamentale per evitare che l'algoritmo entri in un loop infinito tra gli stessi vertici (fenomeno del ciclaggio).*

L'Esplorazione della Semiretta e l'Andamento della Funzione Obiettivo
Una volta individuato l'indice h da abbandonare, dobbiamo muoverci lungo quello specifico spigolo del poliedro. Per farlo, definiamo una matrice delle direzioni, che chiameremo W. Nel simplesso primale, la matrice W è data dall'inversa della sottomatrice di base **cambiata di segno** (opposta):

$$W = -A_B^{-1}$$

L'equazione della semiretta su cui ci andiamo a muovere per allontanarci dal vertice $\bar{x}$ è:

$$x(\lambda) = \bar{x} + \lambda W_h$$

Scrivere questa formula utilizzando W_h (ad esempio, con $h = 5$, λW_5) significa matematicamente che stiamo abbandonando l'indice 5, ovvero ci stiamo allontanando dal vincolo associato a quell'indice per esplorare il poliedro in quella direzione, in funzione del passo λ.

Ma come facciamo a sapere se, muovendoci lungo questa semiretta, il valore della nostra funzione obiettivo migliora? Dobbiamo valutare la funzione obiettivo $c^T x$ lungo la traiettoria:

$$c^T x(\lambda) = c^T(\bar{x} + \lambda W_h) = c^T \bar{x} + \lambda(c^T W_h)$$

In questa espressione:

- $c^T\bar{x}$ è il valore attuale che abbiamo sul vertice di partenza.
- $c^T W_h$ rappresenta la *variazione marginale* della funzione. È questo il termine che ci dice se, incrementando λ, la funzione obiettivo crescerà o meno.

L'algoritmo del simplesso, pur essendo guidato dalla geometria, è puramente algebrico. Esso non esegue direttamente un "cambio di vertice", ma opera un **cambio di base**. Per questo motivo, una volta calcolato l'indice entrante k, è nostro dovere accertarci che la nuova base ottenuta sia strutturalmente ammissibile. Se la nuova base generata fosse inammissibile, significherebbe che siamo usciti dal poliedro e non ci troviamo su un vertice reale, fallendo il presupposto fondamentale dello spostamento per vertici adiacenti.

Sintesi dei Passaggi per Trovare l'Indice Uscente (h)
Per riepilogare in modo schematico quanto detto finora, la procedura rigorosa per individuare l'indice che deve abbandonare la base si articola nei seguenti passaggi sequenziali:

1. **Calcolo della Soluzione Duale:** Si determina la soluzione duale complementare associata alla base attuale, calcolando i valori di $\bar{y}_B$.
2. **Test di Ottimalità:** Si osservano i segni delle componenti ottenute. Se tutti i valori risultano ≥ 0, l'algoritmo si ferma poiché il vertice attuale è già la soluzione ottima.
3. **Individuazione dei Valori Negativi:** Se il test di ottimalità fallisce, si isolano tutte le componenti di $\bar{y}_B$ che presentano un valore strettamente minore di zero.
4. **Applicazione della Regola di Bland (Scelta di h):** Tra tutti gli indici di base associati a tali valori negativi, si seleziona rigorosamente *l'indice di posizione più piccolo* (ignorando quale sia il valore numerico più basso). Questo specifico indice prenderà il nome di h e uscirà dalla base.

2. La Scelta dell'Indice Entrante (k)
Se l'indice uscente h veniva individuato prelevando il più piccolo indice di $\bar{y}_B$ che conteneva un valore negativo (ricordando che, se non ne conteneva alcuno, significava che eravamo già all'ottimo del problema), il procedimento per trovare l'indice entrante k ha una dinamica leggermente diversa e si basa sulla costruzione di una lista che chiameremo $\bar{\lambda}$ (lambda segnato).

Per comporre questa lista, dobbiamo calcolare dei valori che chiameremo **rapporti**. Ogni rapporto verrà rappresentato con la lettera r_i, dove il pedice i indica lo specifico indice non di base ($i \in N$) a cui si riferisce. La formula per calcolare ciascun rapporto è la seguente:

$$r_i = \frac{b_i - A_i\bar{x}}{A_i W_h}$$

dove:

- i rappresenta gli indici dell'insieme non di base N.
- h rappresenta l'indice uscente appena trovato.

L'insieme dei risultati ottenuti da questa frazione andrà a formare la lista $\bar{\lambda}$. Per poter determinare chi entrerà nella base, dobbiamo imporre una condizione restrittiva fondamentale: all'interno di questa lista prenderemo in considerazione **esclusivamente i valori strettamente maggiori di zero** ($r_i > 0$).

Individuazione pratica di k:
L'indice entrante k, ovvero colui che sostituirà l'indice uscente h all'interno della nuova base B, si ottiene prelevando **l'indice più piccolo** che contiene un valore strettamente maggiore di zero all'interno dell'insieme $\bar{\lambda}$.

Per chiarire questo meccanismo di selezione, ipotizziamo brevemente di aver calcolato i rapporti ordinati per indice e di aver ottenuto il seguente insieme $\bar{\lambda}$:

$$\bar{\lambda} = (-1, \quad 2, \quad -4, \quad -5, \quad 3, \quad 2)$$

Analizzando la lista, notiamo che i valori positivi si trovano in corrispondenza dell'indice 2 (che contiene il valore 2), dell'indice 5 (che contiene il valore 3) e dell'indice 6 (che contiene il valore 2).

A questo punto, sappiamo che l'indice entrante sarà $\mathbf{k = 2}$, proprio perché l'indice 2 è il più piccolo a contenere (e quindi il primo della lista a mostrare) un valore positivo.

Disclaimer sull'Illimitatezza del Problema
Attenzione a un dettaglio cruciale: se nella formula dei rapporti il denominatore risultasse minore o uguale a zero ($A_i W_h \leq 0$) per *ogni* indice i compreso nell'insieme non di base N, l'algoritmo deve interrompersi immediatamente.

Questo scenario indica che il valore della funzione obiettivo primale può crescere all'infinito ($+\infty$) lungo quella direzione senza mai violare i vincoli (il problema primale è illimitato). Di conseguenza, per le regole della dualità, questo certifica che il poliedro del problema duale associato è vuoto. Ecco spiegato il motivo esatto per cui, nella costruzione dell'insieme $\bar{\lambda}$, si devono prendere in considerazione **solo ed esclusivamente i rapporti con valore strettamente positivo**.

Sintesi dei Passaggi per Trovare l'Indice Entrante (k)
Riepilogando brevemente la procedura per individuare il nuovo indice che andrà a comporre la base:

1. **Calcolo dei rapporti:** Per ogni indice non di base $i \in N$, si calcola il valore della frazione $r_i = \frac{b_i - A_i \bar{x}}{A_i W_h}$.
2. **Verifica di illimitatezza:** Se tutti i denominatori calcolati dovessero risultare ≤ 0, l'algoritmo si ferma definitivamente (primale illimitato, duale vuoto).
3. **Selezione dei valori validi:** Si scartano i risultati nulli o negativi e si compone la lista $\bar{\lambda}$ inserendo unicamente i rapporti $r_i > 0$.
4. **Individuazione di k:** Si osserva la lista $\bar{\lambda}$ e si preleva *l'indice più piccolo* del rapporto minore ottenuto. Se dovessero esserci più indici che contengono il valore del rapporto minore di tutta la lista, si preleva l'indice più piccolo tra questi.

Esercizio Completo: Un'Iterazione del Simplesso Primale
Per concludere la lezione, applichiamo l'intero algoritmo passo dopo passo su un nuovo modello matematico, seguendo esattamente le regole per l'indice uscente h e l'indice entrante k.

1. Costruzione dei Modelli (Primale e Duale)
Il problema primale di partenza è:

$$\begin{cases} \max \quad 2x_1 + 3x_2 \\ 4x_1 + 7x_2 \leq 22 \qquad \text{(Vincolo 1)} \\ 6x_1 + 5x_2 \leq 23 \qquad \text{(Vincolo 2)} \\ -x_1 \leq 0 \qquad \text{(Vincolo 3)} \\ -x_2 \leq 0 \qquad \text{(Vincolo 4)} \end{cases}$$

Per poter applicare il test di ottimalità, gli affianchiamo il problema duale associato:

$$\begin{cases} \min \quad 22y_1 + 23y_2 + 0y_3 + 0y_4 \\ 4y_1 + 6y_2 - y_3 + 0y_4 = 2 \qquad \text{(Equazione colonna } x_1\text{)} \\ 7y_1 + 5y_2 + 0y_3 - y_4 = 3 \qquad \text{(Equazione colonna } x_2\text{)} \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

2. Prima Iterazione: Base Iniziale $B = \{3, 4\}$
Il professore ci fornisce come punto di partenza la base $B = \{3, 4\}$. Risolvendo il sistema con questi vincoli attivati, otteniamo banalmente la soluzione primale nell'origine $\bar{x} = (0, 0)$, che rispetta tutti i vincoli ed è quindi ammissibile.

Ricerca dell'indice uscente h:
Calcoliamo la soluzione duale complementare $\bar{y}$. L'insieme non di base è $N = \{1, 2\}$, quindi poniamo subito a zero le rispettive variabili: $y_1 = 0, y_2 = 0$. Il sottosistema duale si riduce a:

$$\begin{cases} -y_3 = 2 \implies y_3 = -2 \\ -y_4 = 3 \implies y_4 = -3 \end{cases}$$

Otteniamo $\bar{y} = (0, 0, -2, -3)^T$. La soluzione presenta valori negativi, dunque non siamo all'ottimo e dobbiamo attivare il simplesso. Gli indici con valore negativo sono il 3 e il 4; per la Regola di Bland (minimo indice), scegliamo come indice uscente $\mathbf{h = 3}$.

Ricerca dell'indice entrante k:
Calcoliamo la matrice delle direzioni $W = -A_B^{-1}$. La sottomatrice associata ai vincoli 3 e 4 è formata dai loro coefficienti tecnici:

$$A_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies A_B^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies W = -\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Poiché l'indice uscente $h = 3$ corrisponde alla *prima* colonna della nostra base $B = \{3, 4\}$, preleviamo esclusivamente la prima colonna della matrice W:

$$W_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ora calcoliamo i rapporti r_i per gli indici non di base $i \in N = \{1, 2\}$, con la formula $r_i = \frac{b_i - A_i \bar{x}}{A_i W_3}$:

- **Per $i = 1$:** Denominatore $= (4, 7) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 4$. Rapporto $\implies r_1 = \frac{22-0}{4} = \frac{22}{4} = 5.5$
- **Per $i = 2$:** Denominatore $= (6, 5) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 6$. Rapporto $\implies r_2 = \frac{23-0}{6} = \frac{23}{6} \approx 3.83$

Entrambi i rapporti sono > 0. Per trovare l'indice entrante k, dobbiamo prendere l'indice corrispondente al **rapporto numericamente più piccolo** (per non uscire dal poliedro). Poiché $\frac{23}{6} < \frac{22}{4}$, l'indice entrante è $\mathbf{k = 2}$.

3. Seconda Iterazione: Nuova Base $B = \{2, 4\}$
L'indice 3 è uscito dalla base e il 2 vi è entrato. L'insieme non di base diventa $N = \{1, 3\}$.

Aggiornamento di $\bar{x}$ e ricerca del nuovo indice uscente h:
Mettendo a sistema i vincoli attivi della nuova base (vincoli 2 e 4):

$$\begin{cases} 6x_1 + 5x_2 = 23 \\ -x_2 = 0 \implies x_2 = 0 \end{cases} \implies 6x_1 = 23 \implies x_1 = \frac{23}{6}$$

La nuova soluzione primale è $\bar{x} = \left(\frac{23}{6}, 0\right)$. Calcoliamo la nuova $\bar{y}$ ponendo a zero l'insieme N ($y_1 = 0, y_3 = 0$) nel sistema duale:

$$\begin{cases} 6y_2 = 2 \implies \mathbf{y_2 = \frac{1}{3}} \\ 5y_2 - y_4 = 3 \implies 5\left(\frac{1}{3}\right) - y_4 = 3 \implies -y_4 = 3 - \frac{5}{3} \implies \mathbf{y_4 = -\frac{4}{3}} \end{cases}$$

La nuova soluzione duale è $\bar{y} = (0, 1/3, 0, -4/3)^T$. Essendo ancora presente un valore negativo, il test di ottimalità fallisce di nuovo. L'unica componente negativa è y_4, quindi l'indice uscente è per forza $\mathbf{h = 4}$.

Ricerca del nuovo indice entrante k:
Costruiamo la sottomatrice A_B con le righe 2 e 4 e ne ricaviamo la matrice W:

$$A_B = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1/6 & 5/6 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies W = -A_B^{-1} = \begin{pmatrix} -1/6 & -5/6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Poiché l'indice uscente $h = 4$ corrisponde alla *seconda* colonna della nostra base $B = \{2, 4\}$, preleviamo la seconda colonna di W:

$$W_4 = \begin{pmatrix} -5/6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo i rapporti per $N = \{1, 3\}$ prestando massima attenzione all'algebra:

- **Per $i = 1$:**
  Numeratore $= 22 - \left[4\left(\frac{23}{6}\right) + 7(0)\right] = 22 - \frac{92}{6} = \frac{132-92}{6} = \frac{40}{6}$
  Denominatore $= (4, 7) \cdot \begin{pmatrix} -5/6 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{20}{6} + 7 = -\frac{20}{6} + \frac{42}{6} = \frac{22}{6}$
  $r_1 = \frac{40/6}{22/6} = \frac{40}{22} = \frac{20}{11} \approx 1.81$

- **Per $i = 3$:**
  Numeratore $= 0 - \left[-1\left(\frac{23}{6}\right) + 0\right] = \frac{23}{6}$
  Denominatore $= (-1, 0) \cdot \begin{pmatrix} -5/6 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{5}{6}$
  $r_3 = \frac{23/6}{5/6} = \frac{23}{5} = 4.6$

Entrambi i denominatori sono validi (> 0). Il rapporto numericamente più piccolo è r_1. Di conseguenza, il nuovo indice entrante sarà $\mathbf{k = 1}$.

Con questo calcolo si ottiene la nuova base $B = \{1, 2\}$, completando l'iterazione e chiudendo ufficialmente la lezione.

— Fine Lezione 9 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 10 | 6 ottobre 2026

L'algoritmo del Simplesso Duale e la Regola Anticiclo di Bland

Esercizio: Avvio del Simplesso Primale
Iniziamo la nuova lezione con un esercizio completo. Il professore ci fornisce un modello in formato primale standard e una base iniziale da cui partire.

Nota dell'autore: Per garantire la coerenza matematica dell'esercizio e far quadrare i risultati dettati, ho corretto due piccoli refusi nei coefficienti del modello: il quinto vincolo è stato trascritto come $-2x_1 + x_2 \leq -8$ (necessario per ottenere la matrice W corretta) e il termine noto del secondo vincolo è stato rettificato a -18 (per garantire l'ammissibilità del primale).

Il modello primale standard corretto è:

$$\begin{cases} \max \quad 6x_1 - x_2 & \\ 8x_1 - x_2 \leq 40 & \text{(Vincolo 1)} \\ -x_1 + 3x_2 \leq -18 & \text{(Vincolo 2)} \\ -x_2 \leq 8 & \text{(Vincolo 3)} \\ -2x_1 - x_2 \leq 4 & \text{(Vincolo 4)} \\ -2x_1 + x_2 \leq -8 & \text{(Vincolo 5)} \\ -x_1 \leq 0 & \text{(Vincolo 6)} \end{cases}$$

La base fornita è $B = \{4, 5\}$. L'insieme non di base è quindi $N = \{1, 2, 3, 6\}$.

Regola di Selezione dell'Algoritmo (Primale o Duale?)
Prima di procedere, il professore formalizza una regola aurea per capire in quale casistica ci troviamo:

- Se la soluzione primale $\bar{x}$ è ammissibile, ma la duale complementare $\bar{y}$ **non è ammissibile**, si procede con l'**Algoritmo del Simplesso Primale**.
- Se la soluzione duale $\bar{y}$ è ammissibile, ma la primale complementare $\bar{x}$ **non è ammissibile**, si procederà con l'**Algoritmo del Simplesso Duale** (che vedremo in seguito).

1. Controllo di Ammissibilità Primale
Mettiamo a sistema i vincoli attivi della base B:

$$\begin{cases} -2x_1 - x_2 = 4 \\ -2x_1 + x_2 = -8 \end{cases}$$

Sommando le due equazioni otteniamo $-4x_1 = -4 \implies \mathbf{x_1 = 1}$.
Sostituendo x_1 nella seconda: $-2(1) + x_2 = -8 \implies x_2 = -8 + 2 \implies \mathbf{x_2 = -6}$.
La soluzione di base primale è $\bar{x} = (1, -6)$.

Verifichiamo se è ammissibile inserendola nei vincoli dell'insieme N:

- *Vincolo 1:* $8(1) - (-6) = 14 \leq 40$ (Vero)
- *Vincolo 2:* $-(1) + 3(-6) = -19 \leq -18$ (Vero)
- *Vincolo 3:* $-(-6) = 6 \leq 8$ (Vero)
- *Vincolo 6:* $-(1) = -1 \leq 0$ (Vero)

Tutti i vincoli sono rispettati. La base primale **è ammissibile**.

2. Calcolo della Duale Complementare (Test di Ottimalità)
Costruiamo il sottosistema per trovare $\bar{y}_B$, associato ai costi $c = (6, -1)^T$. Poiché $N = \{1, 2, 3, 6\}$, poniamo $y_1, y_2, y_3, y_6 = 0$. Il sistema per l'insieme di base $B = \{4, 5\}$ richiede le righe trasposte della sottomatrice A_B:

$$A_B = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \implies A_B^T = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Il sistema diventa:

$$\begin{cases} -2y_4 - 2y_5 = 6 \\ -y_4 + y_5 = -1 \implies y_5 = y_4 - 1 \end{cases}$$

Sostituendo la seconda nella prima:

$$-2y_4 - 2(y_4 - 1) = 6 \implies -4y_4 + 2 = 6 \implies -4y_4 = 4 \implies \mathbf{y_4 = -1}$$

$$y_5 = -1 - 1 \implies \mathbf{y_5 = -2}$$

L'assegnamento duale totale è $\bar{y} = (0, 0, 0, -1, -2, 0)^T$.
Poiché la soluzione presenta valori negativi, la base duale **non è ammissibile**. Il test fallisce: non siamo all'ottimo e, in virtù della regola precedente, avviamo il **Simplesso Primale**.

3. Ricerca dell'Indice Uscente (h)
Guardiamo i valori negativi di $\bar{y}_B$: si trovano negli indici 4 e 5. Per la regola del minimo indice (Bland), preleviamo quello di posizione più piccola. L'indice uscente è:

$$\mathbf{h = 4}$$

4. Ricerca dell'Indice Entrante (k)
Calcoliamo la matrice delle direzioni $W = -A_B^{-1}$:

$$A_B^{-1} = \frac{1}{(-2)(1) - (-1)(-2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 & -1/4 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$W = -A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

L'indice uscente $h = 4$ corrisponde alla **prima colonna** della nostra base $B = \{4, 5\}$. Preleviamo quindi il vettore colonna $W_4 = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/2 \end{pmatrix}$.

Procediamo con il calcolo dei rapporti r_i per l'insieme non di base $N = \{1, 2, 3, 6\}$:

- **Per $i = 1$:** $A_1 = (8, -1)$.
  Denom: $A_1 W_4 = 8(1/4) - 1(1/2) = 2 - 0.5 = 1.5 = 3/2$.
  Num: $40 - (14) = 26$.
  Rapporto: $\mathbf{r_1} = \frac{26}{3/2} = \frac{52}{3} \approx \mathbf{17.33}$
- **Per $i = 2$:** $A_2 = (-1, 3)$.
  Denom: $A_2 W_4 = -1(1/4) + 3(1/2) = -1/4 + 6/4 = 5/4$.
  Num: $-18 - (-19) = 1$.
  Rapporto: $\mathbf{r_2} = \frac{1}{5/4} = \frac{4}{5} = \mathbf{0.8}$
- **Per $i = 3$:** $A_3 = (0, -1)$.
  Denom: $A_3 W_4 = 0(1/4) - 1(1/2) = -1/2$ **(Negativo: Si scarta)**.
- **Per $i = 6$:** $A_6 = (-1, 0)$.
  Denom: $A_6 W_4 = -1(1/4) + 0(1/2) = -1/4$ **(Negativo: Si scarta)**.

L'insieme dei rapporti validi è $\bar{\lambda} = \{17.33, \quad 0.8\}$.
Il rapporto numericamente più piccolo è quello corrispondente all'indice 2. Pertanto, l'indice entrante è:

$$\mathbf{k = 2}$$

L'iterazione si ferma qui. La nuova base con cui si procederebbe al calcolo successivo è $B_{nuova} = \{2, 5\}$.

La Regola Anticiclo di Bland

A questo punto del corso è finalmente giunto il momento di formalizzare una regola cruciale per la tenuta matematica dell'algoritmo, già anticipata e applicata tacitamente nelle lezioni precedenti: la **Regola Anticiclo di Bland**.

Questa regola è di importanza fondamentale perché garantisce concretamente che l'Algoritmo del Simplesso si concluda sempre in un **numero finito di passi**. Senza di essa, in presenza di soluzioni degeneri, l'algoritmo rischierebbe di entrare in un loop infinito (il cosiddetto "ciclaggio"), continuando a saltare ciclicamente tra le stesse basi senza mai progredire verso l'ottimo.

L'enunciato pratico della regola

La regola di Bland interviene nel momento esatto in cui dobbiamo scegliere l'indice uscente h dal vettore della soluzione duale complementare $\bar{y}$. Se all'interno di $\bar{y}$ sono presenti *parecchi valori negativi*, la regola impone di scegliere in modo rigido e inderogabile **il primo indice** che contiene un valore negativo.

Operativamente, questo significa che si deve scorrere il vettore $\bar{y}$ partendo dal primo indice in assoluto (y_1) e procedendo in ordine crescente. Il primo valore negativo che si incontra determinerà l'indice uscente. In altre parole, si sceglie sempre l'indice numericamente più piccolo tra i candidati disponibili.

Applicazione all'esercizio precedente
Questa spiegazione teorica chiarisce definitivamente le scelte operative fatte in precedenza. Nell'ultimo esercizio avevamo ottenuto la seguente soluzione duale:

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} 0, & 0, & 0, & \mathbf{-1}, & -2, & 0 \end{pmatrix}^T$$

Come possiamo notare, i valori negativi si trovavano in corrispondenza dell'indice 4 e dell'indice 5. Muovendoci all'interno del vettore $\bar{y}$ a partire dal primo fino all'ultimo indice, il primo valore negativo che abbiamo incontrato lungo il percorso è stato il -1, situato esattamente all'indice 4.

Il motivo per cui è stato scelto come indice uscente $h = 4$ (ignorando del tutto il fatto che il valore -2 fosse più negativo) è dettato puramente e semplicemente dalla rigida applicazione della Regola di Bland.

Introduzione all'Algoritmo del Simplesso Duale
Arrivati a questo punto, il professore introduce ufficialmente l'argomento del **Simplesso Duale**. Per inquadrare esattamente quando e perché si utilizza questo nuovo strumento, ci fornisce uno specchietto riepilogativo (in parte già anticipato) che classifica le quattro casistiche fondamentali incrociando l'ammissibilità della soluzione primale $\bar{x}$ e della sua duale complementare $\bar{y}$:

- $\bar{x}$ **ammissibile e** $\bar{y}$ **ammissibile:** Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Come già sappiamo, il Teorema della Dualità Forte ci assicura che ci troviamo all'**Ottimo**.
- $\bar{x}$ **ammissibile e** $\bar{y}$ **non ammissibile:** Ci troviamo in un vertice valido del primale, ma il test di ottimalità fallisce. Dobbiamo cambiare vertice esplorando il poliedro originario tramite l'**Algoritmo del Simplesso Primale**.
- $\bar{x}$ **non ammissibile e** $\bar{y}$ **non ammissibile:** Questa è la casistica peggiore. È una base totalmente errata da cui non possiamo avviare alcuna esplorazione (una casistica che il professore etichetta in maniera molto colorita come "una soluzione di m****"). La base va semplicemente scartata.
- $\bar{x}$ **non ammissibile e** $\bar{y}$ **ammissibile:** È lo scenario che dà il via a questo nuovo capitolo. Avendo un vertice valido nel duale ma un assegnamento primale che vìola i vincoli, dobbiamo obbligatoriamente procedere utilizzando l'**Algoritmo del Simplesso Duale**.

L'Algoritmo del Simplesso Duale: Principi Fondamentali
Partiamo col definire la differenza procedurale più importante rispetto a quanto visto finora: all'interno del Simplesso Duale, l'ordine delle operazioni si inverte. **Si cerca prima l'indice entrante** k**, e soltanto dopo l'indice uscente** h.

Essendo nel contesto del simplesso duale, sappiamo che il modello di partenza su cui operiamo è in formato duale standard:

$$\begin{cases} \min \quad b^T y \\ A^T y = c \\ y \geq 0 \end{cases}$$

La Logica dell'Algoritmo
Come anticipato, la differenza sostanziale tra il simplesso primale e quello duale risiede nel modo in cui gestiscono l'ammissibilità durante le iterazioni:

- Ad ogni passo, l'algoritmo **mantiene rigorosamente ammissibile la soluzione duale** $\bar{y}$.
- L'obiettivo dell'iterazione è **controllare e correggere l'ammissibilità della soluzione primale** $\bar{x}$.

Il motivo di questa strategia è lampante: nel momento in cui, passo dopo passo, la soluzione di base primale $\bar{x}$ diventerà finalmente ammissibile (rispettando tutti i suoi vincoli), sapendo che la duale lo è già, il teorema della dualità forte ci garantirà di aver trovato la **coppia di soluzioni ottime**.

1. La Scelta dell'Indice Entrante (k)
Mentre nel simplesso primale cercavamo un componente negativo nel vettore $\bar{y}$, qui stiamo facendo un controllo di ottimalità basato sull'ammissibilità del primale. Di conseguenza, l'indice entrante k (che fa parte degli indici non di base, $k \in N$) si individua prelevando semplicemente **il primo indice di riga della matrice** A **che non viene rispettato** dalla soluzione primale attuale. In altre parole, si cerca il primo vincolo primale violato. Questo è l'esatto analogo logico della ricerca del valore negativo nel simplesso primale.

2. La Scelta dell'Indice Uscente (h) tramite i Rapporti
Una volta trovato l'indice entrante k, dobbiamo capire chi uscirà dalla base. Anche nel simplesso duale ricorriamo ai prodotti scalari e al calcolo dei rapporti, ma con formule e regole di selezione capovolte.

La lista dei rapporti r_i viene costruita valutando gli indici che attualmente si trovano in base ($i \in B$). La formula per calcolarli è:

$$r_i = \frac{-\bar{y}_i}{A_k W_i}$$

Dove:

- $-\bar{y}_i$ è la componente della soluzione duale cambiata di segno.
- A_k rappresenta la riga corrispondente al vincolo violato (l'indice k).
- W_i rappresenta la colonna i-esima della matrice delle direzioni W (con $W \in \mathbb{R}^{n \times m}$). Il denominatore è quindi il prodotto vettoriale tra la riga A_k e la colonna W_i.

Regola di selezione dei rapporti e Illimitatezza:
Nel simplesso primale scartavamo i rapporti negativi, prestando attenzione a quando tutti i denominatori erano ≤ 0 (che indicava un problema che tendeva a $+\infty$). Qui avviene **esattamente il contrario**:

- Si prendono in considerazione **solo ed esclusivamente i rapporti scalari negativi** ($r_i < 0$), scartando categoricamente quelli positivi.
- Se durante il calcolo si scopre che **tutti gli scalari (i denominatori) sono positivi**, l'algoritmo si ferma. Questo indica che la funzione obiettivo del problema duale va verso $-\infty$ (il che si verifica geometricamente quando una delle componenti di $\bar{y}_B$ è pari a zero).

Se esistono invece rapporti validi (negativi), si analizzerà la lista calcolata e il prescelto per uscire dalla base diventerà ufficialmente l'indice h.

Disclaimer Fondamentale: La Vera Applicazione della Regola di Bland
Per evitare di fare confusione durante l'esecuzione degli algoritmi, è essenziale chiarire un dettaglio tecnico fondamentale su *quando* e *come* interviene esattamente la Regola Anticiclo di Bland nei due simplessi.

L'applicazione della regola cambia drasticamente se ci troviamo nel primo step (ricerca diretta del candidato) o nel secondo step (ricerca tramite i rapporti) dell'iterazione.

1. Il Primo Step: Bland come Criterio Primario
Nel primo passaggio di entrambi gli algoritmi, la Regola di Bland determina direttamente la scelta finale.

- **Nel Simplesso Primale (ricerca di h):** Tra tutti gli indici che presentano un valore negativo nella soluzione duale $\bar{y}_B$, si seleziona banalmente l'indice più piccolo.
- **Nel Simplesso Duale (ricerca di k):** Tra tutti gli indici di riga che corrispondono a un vincolo primale non rispettato, si seleziona banalmente l'indice più piccolo.

2. Il Secondo Step (I Rapporti): Bland come Criterio di Spareggio
Quando si passa al calcolo dei rapporti (che servono a trovare l'indice entrante nel primale e l'indice uscente nel duale), il criterio di scelta principale **non è Bland**, ma il valore numerico del rapporto. In questa fase, la Regola di Bland si applica **solo ed esclusivamente in caso di parità** (ovvero se ci sono due o più indici che restituiscono esattamente lo stesso rapporto vincente).

- **Nel Simplesso Primale (ricerca di k tramite rapporti > 0):** Tra tutti i rapporti strettamente positivi, si deve scegliere il rapporto numericamente *più piccolo* (cioè il valore maggiore di zero che più si avvicina a zero).
  Intervento di Bland: Se e solo se ci sono più indici che presentano lo stesso identico valore numerico minimo, si applica Bland e si sceglie l'indice più piccolo tra quelli in parità.
- **Nel Simplesso Duale (ricerca di h tramite rapporti < 0):** Tra tutti i rapporti strettamente negativi (scartando quelli ≥ 0), si deve scegliere il rapporto numericamente *più grande* (cioè il valore negativo che più si avvicina a zero, ad esempio -0.5 vince su -3).
  Intervento di Bland: Anche qui, se e solo se ci sono più indici che presentano lo stesso identico valore numerico massimo (più vicino a zero), si applica Bland scegliendo l'indice più piccolo tra i candidati in pareggio.

> ***Nota dell'autore:*** *Questo si è reso strettamente necessario perché io stesso ho riscontrato non poche difficoltà nel comprendere l'esatta meccanica di questa regola. A lezione si è parlato molto della Regola di Bland, ma spesso in termini generali, tralasciando di specificare in quali esatti frangenti essa fungesse da criterio primario e in quali fungesse da semplice "spareggio" nei calcoli dei rapporti. Questa precisazione fuga definitivamente ogni dubbio operativo su entrambi i simplessi.*

Esercizio Pratico: Algoritmo del Simplesso Duale
Il professore ci propone un nuovo esercizio partendo direttamente da un modello in formato duale standard.

1. Costruzione dei Modelli (Duale e Primale)
Il problema duale fornito è:

$$\textbf{Duale (D)} \implies \begin{cases} \min \quad 2y_3 + 7y_4 + 5y_5 & \\ -3y_1 - y_3 - y_4 + y_5 - y_6 = -5 & \text{(Vincolo riga 1)} \\ y_1 + y_2 + y_3 + 2y_4 = 6 & \text{(Vincolo riga 2)} \\ y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 \geq 0 & \end{cases}$$

Ricaviamo il suo Primale complementare trasponendo la matrice e scambiando vettori dei costi e termini noti. Poiché ci sono 6 variabili duali, avremo 6 vincoli primali; avendo 2 equazioni duali, avremo 2 variabili decisionali primali (x_1, x_2).

$$\textbf{Primale (P)} \implies \begin{cases} \max \quad -5x_1 + 6x_2 & \\ -3x_1 + x_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 1)} \\ x_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 2)} \\ -x_1 + x_2 \leq 2 & \text{(Vincolo 3)} \\ -x_1 + 2x_2 \leq 7 & \text{(Vincolo 4)} \\ x_1 \leq 5 & \text{(Vincolo 5)} \\ -x_1 \leq 0 & \text{(Vincolo 6)} \end{cases}$$

2. Prima Iterazione: Base $B = \{4, 6\}$
Il professore ci fornisce la base iniziale $B = \{4, 6\}$. Le variabili non di base sono $N = \{1, 2, 3, 5\}$ e vengono poste a zero.

Calcolo della Soluzione Duale ($\bar{y}$):
Estraiamo il sottosistema per y_4 e y_6:

$$\begin{cases} -y_4 - y_6 = -5 \\ 2y_4 = 6 \implies \mathbf{y_4 = 3} \end{cases}$$

Sostituendo y_4 nella prima: $-3 - y_6 = -5 \implies -y_6 = -2 \implies \mathbf{y_6 = 2}$.
Otteniamo $\bar{y} = (0, 0, 0, 3, 0, 2)^T$. Poiché tutti i valori sono ≥ 0, **la base duale è ammissibile**.

Calcolo della Soluzione Primale Complementare ($\bar{x}$) e Ammissibilità:
Estraiamo i vincoli primali 4 e 6 forzandoli all'uguaglianza:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 = 7 & \text{(Vincolo 4)} \\ -x_1 = 0 \implies \mathbf{x_1 = 0} & \text{(Vincolo 6)} \end{cases}$$

Sostituendo x_1: $0 + 2x_2 = 7 \implies \mathbf{x_2 = 7/2}$.
Otteniamo $\bar{x} = (0, 7/2)$. Controlliamo ora l'ammissibilità inserendo il punto nei vincoli non di base:

- *Vincolo 1:* $-3(0) + 7/2 = 3.5 \not\leq 0$ **(Violato)**
- *Vincolo 2:* $7/2 = 3.5 \not\leq 0$ **(Violato)**
- *Vincolo 3:* $-0 + 7/2 = 3.5 \not\leq 2$ **(Violato)**

- *Vincolo 5:* $0 \leq 5$ (Rispettato)

Scegliamo l'indice entrante: $\mathbf{k = 1}$.

Ricerca dell'indice uscente (h):
Calcoliamo la matrice $W = -A_B^{-1}$ prendendo i coefficienti dei vincoli 4 e 6:

$$A_B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \implies A_B^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Le colonne di W corrispondono agli indici di base $i = 4$ e $i = 6$. La riga del vincolo entrante è $A_1 = (-3, 1)$. Calcoliamo i denominatori $A_1 W_i$:

- Denominatore per $i = 4$: $A_1 W_4 = (-3, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \end{pmatrix} = -1/2$
- Denominatore per $i = 6$: $A_1 W_6 = (-3, 1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} = -3 + 1/2 = -5/2$

Calcoliamo i rapporti con la formula $r_i = \frac{-\bar{y}_i}{A_k W_i}$:

$$r_4 = \frac{-3}{-1/2} = \mathbf{6} \qquad r_6 = \frac{-2}{-5/2} = \frac{4}{5} = \mathbf{0.8}$$

Essendo 4/5 il rapporto valido più vicino a zero (minimo positivo necessario per preservare l'ammissibilità duale), scegliamo come indice uscente: $\mathbf{h = 6}$. La nuova base è $B = \{1, 4\}$.

---

3. Seconda Iterazione: Base $B = \{1, 4\}$
L'indice 1 è entrato, il 6 è uscito. Completiamo l'iterazione.

Calcolo della nuova $\bar{y}$ e $\bar{x}$:
Risolviamo il sottosistema primale con i vincoli 1 e 4 all'uguaglianza:

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 = 0 \implies x_2 = 3x_1 \\ -x_1 + 2x_2 = 7 \end{cases}$$

Sostituendo la prima nella seconda: $-x_1 + 2(3x_1) = 7 \implies 5x_1 = 7 \implies \mathbf{x_1 = 7/5}$.
Troviamo x_2: $x_2 = 3(7/5) \implies \mathbf{x_2 = 21/5}$.
Otteniamo la soluzione complementare primale confermata dai tuoi appunti: $\bar{x} = (7/5, 21/5)$.

Calcoliamo il nuovo sottosistema duale per l'insieme $B = \{1, 4\}$:

$$\begin{cases} -3y_1 - y_4 = -5 \implies 3y_1 + y_4 = 5 \\ y_1 + 2y_4 = 6 \implies y_1 = 6 - 2y_4 \end{cases}$$

Sostituiamo y_1 nella prima equazione:

$$3(6 - 2y_4) + y_4 = 5 \implies 18 - 6y_4 + y_4 = 5 \implies -5y_4 = -13 \implies \mathbf{y_4 = 13/5}$$

Ricaviamo y_1:

$$y_1 = 6 - 2\left(\frac{13}{5}\right) = \frac{30}{5} - \frac{26}{5} \implies \mathbf{y_1 = 4/5}$$

Ammissibilità di $\bar{x}$ e ricerca del nuovo indice entrante k:
Verifichiamo $\bar{x} = (7/5, 21/5)$ nei vincoli non di base $N = \{2, 3, 5, 6\}$:

- *Vincolo 2:* $21/5 \not\leq 0$ **(Violato)**
- *Vincolo 3:* $-7/5 + 21/5 = 14/5 \not\leq 2$ **(Violato)**
- *Vincolo 5:* $7/5 \leq 5$ (Rispettato)
- *Vincolo 6:* $-7/5 \leq 0$ (Rispettato)

Per la regola di Bland, tra i vincoli violati (2 e 3) prendiamo il più piccolo. Il nuovo indice entrante è $\mathbf{k = 2}$. (Da qui si procederebbe calcolando la nuova W per trovare l'indice uscente, ma l'esercizio termina qui).

Domande Teoriche per l'Esame Orale
Per chiudere la lezione, il professore ha posto una preziosissima serie di domande a raffica ("botta e risposta") che si presenteranno matematicamente all'orale. È fondamentale memorizzarle con chiarezza:

- **Quanti prodotti scalari fa il Simplesso Duale a ogni passo?**
  Ne fa esattamente n (dove n corrisponde alla cardinalità dell'insieme di base B).
- **Quanti prodotti scalari fa il Simplesso Primale a ogni passo?**
  Ne fa esattamente $m - n$ (dove $m - n$ corrisponde alla cardinalità dell'insieme non di base N).
- **Quanti rapporti calcola il Simplesso Duale?**
  Ne calcola **al più** n (poiché i rapporti si calcolano sugli indici in base, ma si scartano quelli non pertinenti).
- **Quanti rapporti calcola il Simplesso Primale?**
  Ne calcola **al più** $m - n$ (calcolati sugli indici non di base, escludendo i denominatori non validi).
- **Cosa succede se un prodotto scalare è pari a zero?**
  Semplicemente **lo si esclude** dal calcolo dei rapporti (il denominatore non può mai essere nullo).
- **Cosa succede se il numeratore del rapporto è pari a zero?**
  Significa che ci troviamo di fronte a una situazione **degenere** (il valore dell'obiettivo non cambierà nel passo successivo).

— Fine Lezione 10 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 11 | 7 ottobre 2026

Il Problema Ausiliario e brevissima introduzione alla PLI

Il problema ausiliario nasce per rispondere a una domanda fondamentale: **il poliedro del nostro problema è vuoto?** E, matematicamente parlando, come facciamo a controllarlo?

Ipotizziamo di avere un poliedro descritto dal seguente sistema (che, seppur espresso con le variabili x, rappresenta un problema in formato duale standard basato su uguaglianze):

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 5x_4 = 9 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 8 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Per verificare se ammette soluzioni, si costruisce un nuovo modello chiamato **Problema Ausiliario** in formato primale standard. La regola generale per costruirlo è:

$$\min \sum_{i=1}^{m} \epsilon_i$$

soggetto a:

$$\begin{cases} Ax + I\epsilon = b \\ x, \epsilon \geq 0 \end{cases}$$

Applicando questa regola al nostro modello di partenza, introduciamo tante variabili ausiliarie ϵ quante sono le equazioni (in questo caso due), ottenendo:

$$\min \quad \epsilon_1 + \epsilon_2$$

soggetto a:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 5x_4 + \epsilon_1 = 9 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 + \epsilon_2 = 8 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, \epsilon_1, \epsilon_2 \geq 0 \end{cases}$$

Le Proprietà del Problema Ausiliario

Il problema ausiliario possiede una caratteristica straordinaria: **non è mai vuoto**. Esiste sempre una base ammissibile di partenza formata esclusivamente dagli indici delle variabili

ausiliarie ϵ. Scegliendo come matrice di base la matrice identità I, la corrispondente soluzione di base assegna banalmente zero a tutte le x e il valore dei termini noti b alle ϵ (nel nostro caso $\epsilon_1 = 9, \epsilon_2 = 8$), con un valore della funzione obiettivo $c = 9 + 8 = 17 \geq 0$.

A partire da questa base ammissibile, possiamo applicare il **Simplesso Duale** per risolvere il problema. La condizione di verifica è immediata:

- Se il valore **ottimo** del problema ausiliario **è pari a zero** ($\min \sum \epsilon = 0$), significa che le variabili ausiliarie si sono azzerate, il sistema originale regge da solo e il poliedro di partenza **non è vuoto**.
- Se il valore **ottimo** del problema ausiliario è **strettamente maggiore di zero**, significa che le equazioni originali non possono essere soddisfatte simultaneamente e il poliedro di partenza **è vuoto** (non ha soluzioni ammissibili).

Esercizio: Il Duale del Problema Ausiliario
Per risolvere operativamente il problema ausiliario, il professore costruisce il suo problema duale (associato alle variabili Z), che presenta i termini noti originari b come coefficienti della funzione obiettivo:

$$\begin{cases} \max \quad 9Z_1 + 8Z_2 & \\ 3Z_1 + 2Z_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 1, associato a } x_1\text{)} \\ 4Z_1 + 3Z_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 2, associato a } x_2\text{)} \\ Z_1 + Z_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 3, associato a } x_3\text{)} \\ 5Z_1 + Z_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 4, associato a } x_4\text{)} \\ Z_1 \leq 1 & \text{(Vincolo 5, associato a } \epsilon_1\text{)} \\ Z_2 \leq 1 & \text{(Vincolo 6, associato a } \epsilon_2\text{)} \end{cases}$$

1. Prima Iterazione: Base $B = \{5, 6\}$

Si parte dalla base formata dai vincoli 5 e 6 (che corrisponde esattamente alla base delle ϵ nel primale). Mettendo i due vincoli all'uguaglianza, otteniamo immediatamente $\bar{Z} = (1, 1)$.

Verifichiamo l'ammissibilità di questa soluzione controllando il primo vincolo non di base:

- *Vincolo 1:* $3(1) + 2(1) = 5 \not\leq 0 \implies$ **Violato**.

Essendo il primo vincolo violato incontrato, la regola di Bland decreta che **l'indice entrante è** $k = 1$.

Calcoliamo la matrice $W = -A_B^{-1}$:

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies W = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

I valori della duale complementare per questa base corrispondono ai termini noti dell'ausiliario: $\bar{y}_B = (\bar{y}_5, \bar{y}_6) = (9, 8)$. Calcoliamo i rapporti per $A_k = A_1 = (3, 2)$:

- **Rapporto per l'indice 5:** $W_5 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies A_1 W_5 = -3 \implies r_5 = \frac{-\bar{y}_5}{A_1 W_5} = \frac{-9}{-3} = \mathbf{3}$

- **Rapporto per l'indice 6:** $W_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \implies A_1 W_6 = -2 \implies r_6 = \frac{-\bar{y}_6}{A_1 W_6} = \frac{-8}{-2} = \mathbf{4}$

Tra i due rapporti (che in questa dinamica duale-primale prendiamo positivi), il più piccolo è 3. Pertanto, **l'indice uscente è** $h = 5$. La nuova base è $\mathbf{B = \{1, 6\}}$.

2. Seconda Iterazione: Base $B = \{1, 6\}$ (Approfondimento sul Sottosistema)
A questo punto, il professore costruisce alla lavagna il sottosistema del problema ausiliario, ricavando in modo diretto i valori $x_1 = 3$ e $\epsilon_2 = 2$. Per fugare ogni dubbio su questo passaggio ed evitare che sembri una deduzione arbitraria, è necessario fare un chiarimento strutturale su come i due modelli dialoghino tra loro.

Spiegazione del passaggio: La motivazione è puramente algebrica. Avere la base $B = \{1, 6\}$ nel problema duale (quello delle variabili Z), significa che nel problema ausiliario complementare le uniche variabili che possono assumere un valore diverso da zero sono esclusivamente quelle relative all'indice 1 (ovvero x_1) e all'indice 6 (ovvero ϵ_2). Tutte le restanti variabili non di base (x_2, x_3, x_4 e ϵ_1) vanno poste rigorosamente a zero. Riprendendo i vincoli originali del problema ausiliario:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4(0) + 0 + 5(0) + \mathbf{0} = 9 \implies \mathbf{3x_1 = 9} \implies \mathbf{x_1 = 3} \\ 2x_1 + 3(0) + 0 + 0 + \epsilon_2 = 8 \implies 2(3) + \epsilon_2 = 8 \implies 6 + \epsilon_2 = 8 \implies \boldsymbol{\epsilon_2 = 2} \end{cases}$$

Ecco svelata l'origine algebrica di questi risultati! Otteniamo così $\bar{x} = 3$ e $\bar{\epsilon} = (0, 2)$. La funzione obiettivo ausiliaria vale $c = \sum \epsilon = 2$. Poiché $2 \neq 0$, **non siamo ancora all'ottimo** (il problema originario non è ancora certificato come non vuoto).

Continuiamo il simplesso trovando la nuova $\bar{Z}$ per $B = \{1, 6\}$ forzando le equazioni:

$$\begin{cases} 3Z_1 + 2Z_2 = 0 & \text{(Vincolo 1)} \\ Z_2 = 1 & \text{(Vincolo 6)} \end{cases}$$

Sostituendo Z_2: $3Z_1 + 2(1) = 0 \implies 3Z_1 = -2 \implies \mathbf{Z_1 = -2/3}$. La soluzione è $\bar{Z} = (-2/3, 1)$.

Verifichiamo l'ammissibilità partendo dal vincolo 2:

- *Vincolo 2:* $4(-2/3) + 3(1) = -8/3 + 3 = 1/3 \not\leq 0 \implies$ **Violato**.

Essendo il primo violato, **l'indice entrante è** $k = 2$.

Calcoliamo la nuova W:

$$A_B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies W = -A_B^{-1} = \begin{pmatrix} -1/3 & 2/3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo i rapporti per $A_k = A_2 = (4, 3)$, utilizzando le variabili duali appena calcolate $\bar{y}_B = (\bar{y}_1, \bar{y}_6) = (3, 2)$:

- **Rapporto per l'indice 1:** $W_1 = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 0 \end{pmatrix} \implies A_2 W_1 = 4(-1/3) + 3(0) = -4/3.$
  $r_1 = \frac{-\bar{y}_1}{A_2 W_1} = \frac{-3}{-4/3} = \frac{9}{4}$

- **Rapporto per l'indice 6:** $W_6 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1 \end{pmatrix} \implies A_2W_6 = 4(2/3) + 3(-1) = 8/3 - 3 = -1/3.$
  $r_6 = \frac{-\bar{y}_6}{A_2W_6} = \frac{-2}{-1/3} = \mathbf{6}$

Confrontando 9/4 (pari a 2.25) e 6, il valore più piccolo è 9/4. Pertanto, come preannunciato, **l'indice uscente è** $h = 1$. L'iterazione si conclude qui fornendoci la nuova base $B = \{2, 6\}$.

Introduzione alla Programmazione Lineare Intera (PLI)
Abbandoniamo per un momento la struttura classica per introdurre una nuova e fondamentale branca della Ricerca Operativa: la **Programmazione Lineare Intera (PLI)**. Il primo problema classico che si affronta in questo ambito è il celebre **Problema dello Zaino** (o del caricamento ottimo).

Per comprenderlo, immaginiamo un caso reale. Abbiamo a disposizione un insieme di oggetti, ciascuno caratterizzato da un valore (profitto) e da un peso (ingombro). Definiamo:

- Un insieme dei valori $V = \{5, 7, 9, 10, 12\}$.
- Un insieme dei pesi $p = \{8, 9, 11, 13, 15\}$, dove ogni peso corrisponde allo stesso indice del valore (es. l'oggetto 3 ha valore 9 e peso 11).
- Una capienza massima dello zaino, che chiameremo P.

Esistono due varianti principali di questo problema:

1. **Problema dello Zaino Binario (0-1):** Posso decidere solo se prendere o non prendere un determinato oggetto. Al massimo ne posso inserire un'unità per tipo. Questo rende il bene indivisibile.
2. **Problema dello Zaino Intero:** Posso inserire più di un'unità per ogni tipologia di oggetto disponibile.

I Modelli Matematici
Il modello del **Zaino Binario** si scrive come:

$$\begin{cases} \max \quad V^T x \\ p^T x \leq P \\ x \in \{0,1\}^n \quad \text{(oppure } 0 \leq x_i \leq 1 \text{ nel caso del problema rilassato)} \end{cases}$$

Il modello dello **Zaino Intero** si scrive come:

$$\begin{cases} \max \quad V^T x \\ p^T x \leq P \\ x \in \mathbb{Z}_+^n \quad \text{(dove } \mathbb{Z}_+ \text{ filtra le } x \text{ a sole componenti intere positive o nulle)} \end{cases}$$

Il professore ci tiene a fare una precisazione teorica importantissima: il valore della funzione obiettivo del **problema rilassato** (dove le x possono assumere valori frazionari continui) sarà **sempre maggiore o uguale** al valore del **problema intero**. Togliendo il vincolo rigido dell'indivisibilità, il modello matematico ha infatti più "libertà" di ottimizzare lo spazio, riempiendo lo zaino fino all'ultimo millimetro con frazioni di oggetti.

Esercizio Pratico: Il Problema Rilassato
Impostiamo un esercizio con i dati numerici forniti, fissando la capienza dello zaino a $P = 29$, lavorando in un'ottica di rilassamento continuo (dove le $x \geq 0$ possono essere frazionarie).

$$\textbf{Primale (P)} \implies \begin{cases} \max \quad 5x_1 + 7x_2 + 9x_3 + 10x_4 + 12x_5 \\ 8x_1 + 9x_2 + 11x_3 + 13x_4 + 15x_5 \leq 29 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

L'obiettivo è banalmente trovare la miglior combinazione basata sul **rapporto saturazione-valore**: come faccio a saturare al massimo lo zaino ottenendo il miglior valore possibile? Pur sembrando simile alla normale PL, nella PLI affronteremo casistiche molto più concrete e realistiche.

Nota di ammissibilità: Il professore ci fa subito notare che il poliedro di un problema dello zaino **non è mai vuoto**. La dimostrazione è banale: se scegliamo di non mettere nulla nello zaino, la soluzione $\bar{x} = (0, 0, 0, 0, 0)$ darà un peso totale di 0. Poiché $0 \leq 29$, la soluzione base nulla è sempre e in ogni caso ammissibile.

Costruzione del Duale e Soluzione
Avendo un solo vincolo nel primale, il problema duale avrà una sola variabile decisionale (y_1) ma ben 5 vincoli. Trasponiamo i coefficienti:

$$\textbf{Duale (D)} \implies \begin{cases} \min \quad 29y_1 & \\ 8y_1 \geq 5 & \text{(Vincolo colonna } x_1\text{)} \\ 9y_1 \geq 7 & \text{(Vincolo colonna } x_2\text{)} \\ 11y_1 \geq 9 & \text{(Vincolo colonna } x_3\text{)} \\ 13y_1 \geq 10 & \text{(Vincolo colonna } x_4\text{)} \\ 15y_1 \geq 12 & \text{(Vincolo colonna } x_5\text{)} \\ y_1 \geq 0 & \end{cases}$$

Il trucco della risoluzione tramite le variabili di scarto:
Invece di procedere con l'ingombrante calcolo matriciale, il professore ci fa usare la logica. I vincoli sono disuguaglianze $\geq$. Se noi immaginassimo di trasformarle in uguaglianze inserendo delle variabili di surplus (o scarto) a sinistra, otterremmo equazioni del tipo $8y_1 - s_1 = 5$.

Se forziamo gli scarti a zero per trovare il limite minimo imposto da ogni singola equazione (come se "togliessimo" l'eccesso), ogni vincolo ci impone un limite inferiore per y_1:

- $8y_1 = 5 \implies y_1 = 5/8 = 0.625$
- $9y_1 = 7 \implies y_1 = 7/9 \approx 0.777$
- $11y_1 = 9 \implies \mathbf{y_1 = 9/11 \approx 0.818}$
- $13y_1 = 10 \implies y_1 = 10/13 \approx 0.769$
- $15y_1 = 12 \implies y_1 = 12/15 = 0.800$

Affinché *tutti* i vincoli del duale siano rispettati simultaneamente (essendo un sistema $\geq$), la variabile y_1 deve necessariamente essere **il valore più grande** tra tutti quelli calcolati (perché

se scegliessimo un valore più piccolo, i vincoli più stringenti verrebbero violati). Di conseguenza, la soluzione ottima del duale è:

$$\bar{y}_1 = \frac{9}{11}$$

Per calcolare il valore ottimo della funzione obiettivo, basta moltiplicare questo valore per il termine noto b (ovvero la capienza dello zaino, 29):

$$\text{Ottimo} = 29 \cdot \bar{y}_1 = 29 \cdot \left(\frac{9}{11}\right) = \mathbf{\frac{261}{11}} \approx 23.72$$

Abbiamo così trovato l'ottimo in modo estremamente rapido, dimostrando l'eleganza del modello duale nel selezionare l'oggetto con il miglior rapporto valore/peso (che si è rivelato essere il terzo oggetto, con rapporto 9/11).

L'Algoritmo dei Rendimenti

A chiusura della lezione, il professore introduce lo strumento principale per risolvere il problema dello zaino rilassato: l'**Algoritmo dei Rendimenti** (noto anche come approccio "greedy" o ingordo).

Per capire cos'è un rendimento, dobbiamo affidarci al buon senso prima ancora che alla matematica. Avendo a disposizione un insieme di valori V e un insieme di pesi p, come capiamo quale oggetto conviene inserire per primo nello zaino? La logica ci suggerisce che l'oggetto "perfetto" è quello che *pesa pochissimo ma vale tantissimo*. In altre parole, vogliamo massimizzare il valore ottenuto per ogni singolo chilo di spazio occupato.

Questa efficienza si calcola matematicamente con la formula del rendimento R_i per ogni oggetto i:

$$R_i = \frac{V_i}{p_i}$$

Più questo rapporto è alto, maggiore sarà il profitto che quell'oggetto ci garantisce per ogni unità di spazio consumata. L'algoritmo consiste semplicemente nel calcolare tutti i rendimenti e ordinare gli oggetti dal migliore al peggiore, dando priorità assoluta di inserimento a quello con il rendimento massimo.

Esercizio Pratico sui Rendimenti

Ipotizziamo di avere un problema dello zaino con una capienza massima $P = 37$ e i seguenti insiemi:

- $V = \{4, 7, 11, 13\}$
- $p = \{6, 9, 15, 18\}$

Calcoliamo i rendimenti per ciascun oggetto applicando la formula $R_i = V_i/p_i$:

- **Oggetto 1:** $R_1 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0.666$
- **Oggetto 2:** $R_2 = \frac{7}{9} \approx \mathbf{0.777}$ **(Rendimento Massimo)**
- **Oggetto 3:** $R_3 = \frac{11}{15} \approx 0.733$
- **Oggetto 4:** $R_4 = \frac{13}{18} \approx 0.722$

Confrontando i risultati, notiamo che l'oggetto 2 ha il rendimento strettamente superiore. Essendo nel caso di un problema interamente rilassato (in cui possiamo prendere quante unità

vogliamo e possiamo frazionare gli oggetti all'infinito), la strategia ottima prevede di saturare completamente la capienza dello zaino utilizzando esclusivamente l'oggetto con il rendimento migliore.

Calcoliamo il valore ottimo moltiplicando lo spazio a disposizione per il rendimento dell'oggetto scelto:

$$\text{Valore Ottimo} = 37 \times R_2 = 37 \times \left(\frac{7}{9}\right) = \mathbf{\frac{259}{9}} \approx 28.77$$

Nota Fondamentale sul Frazionamento e lo Spazio Residuo
È di fondamentale importanza fare una precisazione che anticipa esattamente il cuore delle prossime lezioni. Nel calcolo appena svolto, si è moltiplicato il rendimento 0.777 per 37. Questa scelta non è casuale, ma è dovuta al fatto che **37 rappresenta la capacità residua dello zaino in quell'esatto momento** (essendo all'inizio della procedura, lo zaino è infatti completamente vuoto).

Tuttavia, nella realtà algoritmica (soprattutto in presenza di limiti sulle quantità, ad esempio non potendo superare un certo numero di unità per oggetto), la procedura non riempie lo zaino in un colpo solo, ma procede rigorosamente per passi successivi:

1. Si prende l'oggetto con il rendimento migliore e se ne inseriscono unità intere finché lo zaino lo permette.
2. Si aggiorna la **capacità residua** (sottraendo lo spazio appena occupato).
3. Si passa al secondo oggetto per rendimento, riempiendo lo spazio rimasto.
4. Si procede in questo modo fino a quando l'ennesima unità di un oggetto "sbatte" contro il limite di capienza. A quel punto, e solo a quel punto, si è costretti a **frazionare** quell'ultimo oggetto per tappare esattamente il buco rimasto.

Il valore che si ottiene in questa fase finale deriverà **sempre e solo dalla moltiplicazione tra lo spazio residuo del momento e il rendimento dello specifico oggetto che si sta frazionando**. In questo esempio basilare, essendoci libertà totale sulle quantità fin dall'inizio, il "primo" oggetto è stato anche l'ultimo, e lo spazio residuo coincideva con l'intera capienza originaria $P = 37$. È tuttavia cruciale interiorizzare che quel 37 rappresenta dinamicamente lo "spazio ancora a disposizione" e non una costante fissa del problema: comprendere a fondo questo principio significa aver assimilato perfettamente la logica iterativa dell'algoritmo.

— Fine Lezione 11 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 12 | 12 ottobre 2026

PLI

Il Cuore della PLI: I Vincoli di Interezza
Entriamo ora nel vivo della Programmazione Lineare Intera (PLI). Se analizziamo un modello matematico strutturato in questo modo:

$$\begin{cases} \max \quad c^T x \\ Ax \leq b \\ x \in \mathbb{Z}_+^n \end{cases}$$

notiamo subito che stiamo rappresentando un normalissimo problema di Programmazione Lineare (PL), a cui è stato però imposto un vincolo aggiuntivo e fondamentale: le variabili x devono appartenere all'insieme dei numeri interi non negativi ($\mathbb{Z}_+^n$).

Questa singola condizione finale stravolge completamente l'intero paradigma geometrico del problema. Significa che, all'interno del poliedro generato dal sistema $Ax \leq b$ (che può assumere qualsiasi forma), la vera **regione ammissibile di PLI** non è più l'intera area continua, ma **esclusivamente l'insieme dei punti a coordinate intere e positive** che cadono al suo interno. Di conseguenza, un'infinità di soluzioni continue, che nella normale PL sarebbero state perfettamente valide, vengono ora categoricamente scartate.

Rappresentazione Grafica della PLI
Per visualizzare concretamente questo concetto, tracciamo un piano cartesiano concentrato nel primo quadrante (essendo $x_1, x_2 \geq 0$) e disegniamo un poliedro continuo P puramente casuale. All'interno di questa regione ombreggiata, isoliamo solo ed esclusivamente i puntini che possiedono coordinate intere.

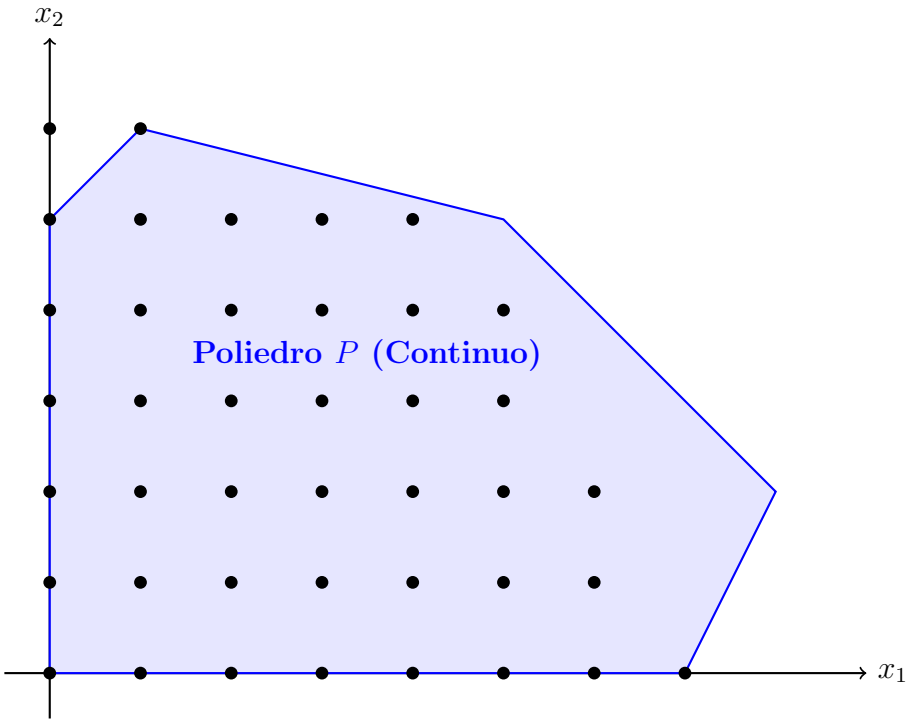


Figura 19. *La regione ammissibile in PLI corrisponde unicamente ai punti interi (i puntini neri) contenuti nel poliedro P.*

Matematicamente, questa drastica scrematura si traduce affermando che la nuova regione ammissibile è data dall'intersezione tra il poliedro P e l'insieme dei numeri interi:

$$\mathcal{S} = P \cap \mathbb{Z}_+^n$$

Nota: Da questo momento in poi, indicheremo la regione ammissibile intera con la lettera calligrafica $\mathcal{S}$ (quella che alla lavagna appare come una "S" maiuscola con le grazie perpendicolari alle estremità).

Perché la PLI è più complessa della PL?
Assumiamo che il poliedro sia limitato (e un problema reale ben formulato in PLI lo è sempre). Poiché la regione $\mathcal{S}$ è formata da un numero finito e discreto di punti, **i classici vertici geometrici perdono la loro centralità**. È infatti rarissimo che un vertice del poliedro continuo P cada esattamente su coordinate perfette e intere (nel qual caso saremmo incredibilmente fortunati e avremmo già l'ottimo in mano).

A fronte di ciò, qual è la strategia per trovare l'ottimo intero? Un errore teorico gravissimo è pensare di risolvere il problema in continuo (trovando il vertice ottimo con i decimali) per poi semplicemente "arrotondare per difetto". L'arrotondamento è estremamente pericoloso: potrebbe restituire un punto che si trova al di fuori del poliedro (soluzione inammissibile) o, peggio, un punto sub-ottimo, facendoci ignorare una soluzione intera molto più profittevole che risiede da un'altra parte.

Graficamente, per trovare il vero ottimo di PLI, dobbiamo immaginare il vettore della funzione obiettivo che si sposta parallelamente a se stesso verso l'esterno del poliedro. Il vero ottimo intero (ad esempio un ipotetico punto $(7, 6) \in \mathcal{S}$) sarà l'assoluto "ultimo puntino intero" che questa retta sfiora prima di abbandonare definitivamente la regione ammissibile.

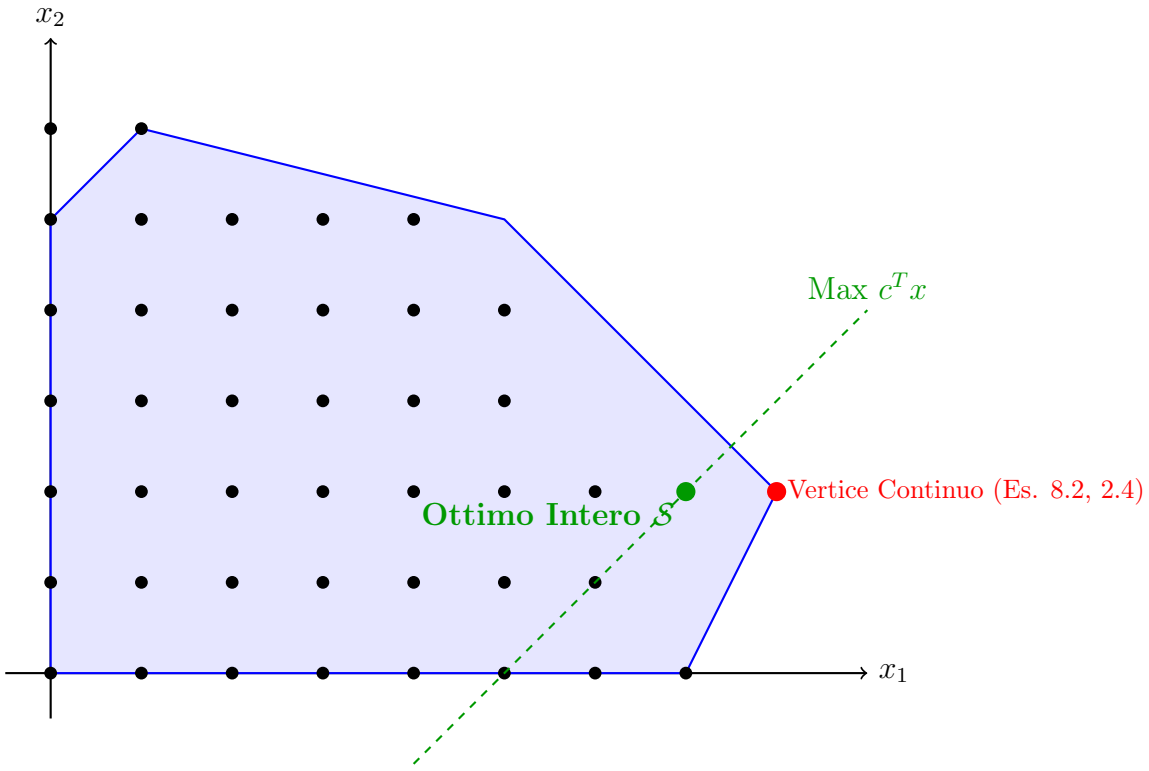


Figura 20. *La funzione obiettivo si spinge verso il massimo e si ferma non appena tocca l'ultimo punto intero ammissibile, che spesso non coincide con il vertice geometrico continuo.*

Le Valutazioni: Rilassato Continuo e GAP
Per studiare matematicamente queste dinamiche, introduciamo due concetti pilastro della Ricerca Operativa.

1. Il Rilassato Continuo e la Valutazione Superiore (v_S)
Dato un problema di PLI, se decidiamo di **ignorare temporaneamente i vincoli di interezza** (permettendo alle variabili di assumere valori continui e frazionari), stiamo calcolando il cosiddetto **Rilassato Continuo**. Il valore ottimo che otteniamo risolvendo l'intero poliedro in continuo viene definito **Valutazione Superiore (v_S)**.

Essendo il problema di partenza un problema di Massimo, avere una Valutazione Superiore significa possedere una **stima rigorosa per eccesso**. Abbiamo la certezza assoluta che in PLI non potremo mai ottenere un valore superiore a v_S. Se il rilassato continuo ci restituisce 1153.8, sappiamo matematicamente che l'ottimo intero non potrà mai eccedere quel limite.

2. La Valutazione Inferiore (v_I)
Oltre a v_S, necessitiamo di una base di partenza sicura. Se calcoliamo la funzione obiettivo $c^T \bar{x}$ per una qualsiasi soluzione $\bar{x} \in \mathcal{S}$ che sappiamo essere ammissibile per la PLI (anche trovata empiricamente), otteniamo quella che si definisce **Valutazione Inferiore (v_I)**. Questa è la nostra stima per difetto: l'ottimo reale non sarà mai peggiore di questo valore.

Possiamo quindi incorniciare il vero valore ottimo del nostro problema in questa ferrea disuguaglianza:

$$v_I \leq \text{Ottimo PLI} \leq \text{Ottimo PL} = v_S$$

Rappresentando questi tre valori su un asse orizzontale, visualizziamo immediatamente lo scenario:

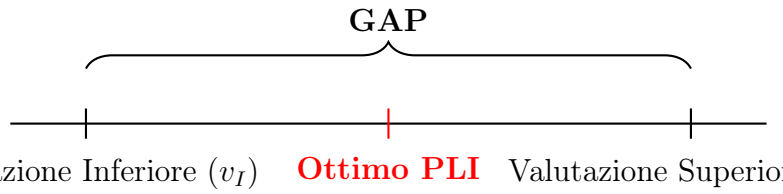


Figura 21. *L'ottimo di PLI giace sempre nell'intervallo tra la valutazione inferiore (soluzione intera nota) e la valutazione superiore (rilassato continuo).*

Interpretazione del GAP

Questo grafico è la bussola per orientarsi nella PLI. La distanza che intercorre tra v_I e v_S prende il nome di **GAP**. Come dobbiamo manipolare e leggere questi dati?

- Se durante i calcoli la nostra valutazione inferiore diventa **strettamente uguale** alla valutazione superiore ($v_I = v_S$), l'algoritmo si ferma istantaneamente: **abbiamo trovato l'ottimo**.
- In generale, più il GAP è piccolo, più siamo vicini alla risoluzione esatta del problema.

L'ottimo della PLI va stanato progressivamente. Nelle prossime lezioni studieremo algoritmi specifici di "riduzione del gap" (come l'introduzione dei celebri **Tagli di Gomory**), che servono letteralmente a tagliare via pezzi di poliedro continuo per abbassare la v_S fino a farla collidere con l'ottimo intero.

Il Caso dei Problemi di Minimo

Tutta la teoria appena esposta è stata declinata per i problemi di Massimo (max). Ma cosa succede se affrontiamo un problema di Minimo (min)? Nella sostanza logica non cambia assolutamente nulla, ma **si invertono le definizioni delle valutazioni**:

- Il Rilassato Continuo (l'ottimo della PL) non fornisce più un tetto massimo, ma diventa il "pavimento", ovvero la **Valutazione Inferiore (v_I)**. Non potremo mai spendere meno dell'ottimo continuo.
- Qualsiasi soluzione ammissibile intera ci fornisce invece un tetto di spesa noto, diventando la **Valutazione Superiore (v_S)**.

Infine, un'ultima regola d'oro che vale universalmente: se, risolvendo il problema Rilassato Continuo con la normale PL, il vertice ottimo geometrico dovesse **già possedere coordinate perfettamente intere** ($x \in \mathbb{Z}^n_+$), allora non c'è nient'altro da calcolare. Quell'ottimo continuo è automaticamente e indiscutibilmente anche l'**ottimo della PLI**.

L'Involucro Convesso delle Soluzioni Intere ($conv(\mathcal{S})$)

Per comprendere profondamente come la Programmazione Lineare Intera (PLI) si differenzi dalla Programmazione Lineare (PL) continua, dobbiamo compiere un ulteriore passo geometrico e introdurre il concetto di **Combinazione Convessa dell'insieme $\mathcal{S}$** (o involucro convesso), che indicheremo con $conv(\mathcal{S})$.

Così come nella PL standard la combinazione convessa dell'insieme dei vertici V definiva geometricamente l'intero poliedro (teorema di Weyl), in questo contesto il $conv(\mathcal{S})$ rappresenta **il più piccolo poliedro continuo possibile che contiene tutte le soluzioni a componenti intere e positive** (ovvero tutti i puntini del nostro insieme $\mathcal{S}$). Per visualizzarlo, immaginate di tendere un elastico attorno all'insieme dei puntini interi: l'elastico si tenderà appoggiandosi sui "puntini più esterni", creando un nuovo poligono racchiuso all'interno del poliedro originario P.

Rappresentazione Grafica del $conv(\mathcal{S})$
Per illustrare questa dinamica, riprendiamo il grafico precedente. Questa volta, per rendere il concetto cristallino alla lavagna, i punti a coordinate intere (l'insieme $\mathcal{S}$) sono stati distanziati dai bordi del poliedro originale P. Utilizziamo il colore azzurro per il poliedro continuo P (definito dai vincoli iniziali $Ax \leq b$) e il colore verde per evidenziare il nuovo poliedro $conv(\mathcal{S})$.

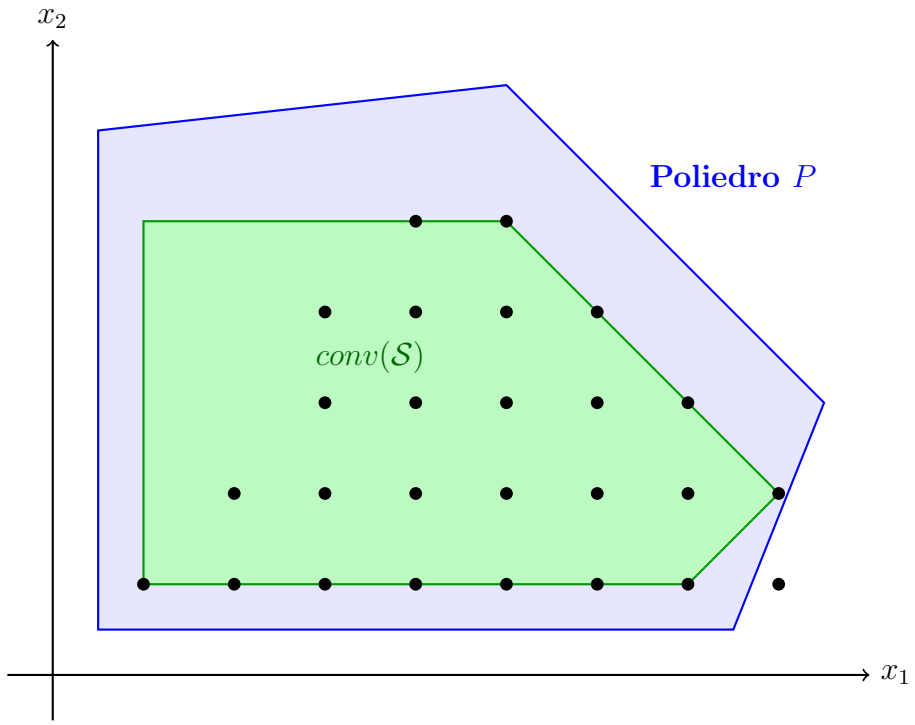


Figura 22. *Il poligono verde rappresenta il $conv(\mathcal{S})$, ovvero il più piccolo poliedro che racchiude tutte le soluzioni intere di P.*

Osservando il grafico, salta subito all'occhio una caratteristica: all'interno del $conv(\mathcal{S})$ ci sono ampi spazi vuoti tra un puntino e l'altro. Questi spazi contengono soluzioni con valori decimali che non appartengono a $\mathcal{S}$. È un'osservazione correttissima: il $conv(\mathcal{S})$ racchiude tutti i punti interi, ma include inevitabilmente anche gli infiniti punti continui che si trovano in mezzo a essi, esattamente come nella PL la combinazione convessa dei vertici racchiudeva tutto lo spazio interno. Tuttavia, il $conv(\mathcal{S})$ rimane il *guscio più piccolo e aderente possibile.*

La Catena delle Disuguaglianze Geometriche
Questa gerarchia geometrica, in cui l'insieme dei punti interi è contenuto nel poliedro verde, il quale a sua volta è contenuto nel poliedro azzurro ($\mathcal{S} \subset conv(\mathcal{S}) \subset P$), ci permette di stabilire una ferrea regola algebrica sui valori ottimi.

Se cerchiamo il Massimo di una funzione obiettivo $c^T x$, l'ampiezza dello spazio di ricerca influenza direttamente il risultato che possiamo ottenere. Più lo spazio è grande, maggiori sono le probabilità di spingersi oltre e trovare un valore superiore. Pertanto, possiamo scrivere:

$$\max\{c^T x \mid x \in \mathcal{S}\} \leq \max\{c^T x \mid x \in conv(\mathcal{S})\} \leq \max\{c^T x \mid x \in P\}$$

Spieghiamolo in modo rigoroso:

1. Il termine di sinistra è il problema di PLI puro (si cercano solo le coordinate dei puntini).
2. Il termine centrale cerca il massimo su tutta l'area verde (inclusi i decimali tra i puntini).
3. Il termine di destra è il problema Rilassato Continuo sull'area azzurra (che, essendo l'area più estesa, restituirà il valore v_S più alto in assoluto).

Il Teorema Fondamentale della PLI e il Paradosso Risolutivo
Questa catena di disuguaglianze ci porta direttamente al momento di svolta teorico della lezione. Esiste un teorema che afferma: *Se i dati del problema sono interi, il valore ottimo del problema su $\mathcal{S}$ coincide esattamente con il valore ottimo del problema sul suo involucro convesso.* In termini matematici:

$$\max\{c^T x \mid x \in \mathcal{S}\} = \max\{c^T x \mid x \in conv(\mathcal{S})\}$$

Perché accade questo? Ricordiamo il Teorema Fondamentale della PL: in un poliedro convesso limitato, l'ottimo si trova sempre su un vertice. Se osserviamo il grafico, per definizione, **i vertici del poligono verde** $conv(\mathcal{S})$ **sono esclusivamente dei punti a coordinate intere**. Quindi, risolvendo il problema in continuo sull'area verde, la funzione obiettivo si fermerà necessariamente su un vertice del poliedro verde, restituendoci una soluzione perfettamente intera!

A questo punto sorge spontaneo un paradosso, ed è fondamentale prestare la massima attenzione per comprenderlo: se l'ottimo del problema $conv(\mathcal{S})$ è perfettamente uguale all'ottimo del problema originario di PLI, stiamo forse dicendo che un problema di PLI può essere risolto come un banale problema di PL continua?

La risposta è **teoricamente sì, ma all'atto pratico assolutamente no**.

Il motivo della discrepanza pratica: La Matrice Invisibile
Nella normale PL, attraverso il Teorema di Weyl, avevamo una corrispondenza perfetta: avevamo i vertici geometrici e, contemporaneamente, conoscevamo la matrice dei vincoli algebrici (le equazioni delle rette) che definivano esternamente l'involucro di quei vertici. Nel caso del $conv(\mathcal{S})$, invece, noi conosciamo i vincoli del poliedro azzurro P, ma **non conosciamo assolutamente la matrice dei vincoli che disegnano i lati del poliedro verde**.

I punti a componenti intere sono intrappolati e nascosti all'interno del poliedro P. Trovare le equazioni esatte di tutte le rette che formano il perimetro verde (le cosiddette faccette del $conv(\mathcal{S})$) richiede uno sforzo computazionale infinitamente superiore rispetto a risolvere il problema originario. Noi non possediamo la rappresentazione algebrica di quel poligono più piccolo.

Ecco svelato il motivo per cui non possiamo semplicemente usare il $conv(\mathcal{S})$ per risolvere i problemi! Siamo forzatamente costretti a partire dall'unico sistema che conosciamo matematicamente (il poliedro P), utilizzandolo come Rilassato Continuo per trovare la nostra stima superiore (v_S). Da lì, dovremo usare algoritmi appositi per tentare di avvicinarci, passo dopo passo, alla forma di quel poliedro verde nascosto.

Il Problema dello Zaino: Intero vs Binario e le Valutazioni
Riprendiamo il Problema dello Zaino (Knapsack Problem) per formalizzare le due varianti principali alla luce dei concetti appena acquisiti su valutazioni (Inferiore e Superiore) e rilassamenti continui.

1. Il Problema dello Zaino Intero
Il modello matematico si presenta in questa forma:

$$\begin{cases} \max \quad V^T x \\ p^T x \leq P \\ x \in \mathbb{Z}_+^n \end{cases}$$

La logica decisionale alla base di questo modello risponde alla domanda: *"Prendo o non prendo questa risorsa? E se la prendo, in quali quantità?"*. La variabile x può infatti assumere qualsiasi valore intero e positivo (es. 0, 1, 2, 3...).

Per questo problema, la catena delle disuguaglianze che intrappola l'ottimo intero è:

$$V^T \tilde{x} \leq \text{Ottimo Zaino Intero (PLI)} \leq \text{Ottimo Rilassato (PL)}$$

Dove:

- $V^T \tilde{x}$ rappresenta la **Valutazione Inferiore (v_I)**, ottenuta valutando la funzione obiettivo in un punto $\tilde{x}$ (X tilde) che sappiamo essere ammissibile per la PLI.
- L'**Ottimo Rilassato (PL)** rappresenta la **Valutazione Superiore (v_S)**. Si calcola risolvendo lo stesso identico modello, ma sostituendo il rigido vincolo di interezza $x \in \mathbb{Z}_+^n$ con il più permissivo vincolo continuo $x \geq 0$.

2. Il Problema dello Zaino Binario (0-1)
Il modello matematico cambia per quanto riguarda il dominio restrittivo delle variabili:

$$\begin{cases} \max \quad V^T x \\ p^T x \leq P \\ x \in \{0,1\}^n \end{cases}$$

Qui la logica decisionale è drastica e bidimensionale. Risponde a una domanda secca: *"Prendo o non prendo questa risorsa?"*. Non ci sono vie di mezzo o quantità multiple ammesse (il bene è indivisibile e unico).

Anche in questo caso, vale rigorosamente la regola delle valutazioni:

$$V^T \tilde{x} \leq \text{Ottimo Zaino Binario (PLI)} \leq \text{Ottimo Rilassato (PL)}$$

La differenza fondamentale rispetto al caso precedente risiede in come si costruisce il **Rilassato Continuo** associato. Per calcolare la Valutazione Superiore (v_S) dello zaino binario, il vincolo di appartenenza viene trasformato allentando i margini discreti, diventando:

$$0 \leq x_i \leq 1 \quad \forall i$$

Cosa significa concettualmente? Mentre nello zaino binario puro la variabile x può assumere *solo ed esclusivamente* i valori estremi 0 oppure 1, nel corrispondente problema di Programmazione

Lineare (rilassato continuo) la x è libera di assumere *un qualsiasi valore reale compreso tra 0 e 1* (ad esempio 0.34, 0.5, 0.8). Questo permette all'algoritmo di inserire "frazioni di oggetto" per saturare lo zaino fino all'ultimo millimetro disponibile, fornendoci matematicamente la perfetta stima per eccesso v_S.

Il Calcolo delle Valutazioni tramite l'Algoritmo dei Rendimenti
Riprendiamo l'Algoritmo dei Rendimenti, ricordando la formula fondamentale per valutare l'efficienza di un oggetto:

$$R_i = \frac{V_i}{p_i}$$

Questa frazione ci indica il valore generato per ogni singola unità di peso occupata. A seconda che stiamo cercando la Valutazione Superiore (v_S) o la Valutazione Inferiore (v_I), l'utilizzo di questi rendimenti cambia drasticamente.

1. Valutazione Superiore (v_S) - Il Rilassato Continuo
Nel problema continuo, abbiamo la massima flessibilità. L'algoritmo procede così:

- Si ordinano i beni in senso decrescente (dal rendimento maggiore al minore).
- Si inseriscono i beni per intero finché c'è spazio sufficiente.
- Quando lo spazio residuo non permette di inserire interamente il bene successivo, **lo si fraziona**. Si preleva esattamente la porzione necessaria a riempire lo zaino fino all'orlo (saturazione totale).

2. Valutazione Inferiore (v_I) - L'Euristica Greedy
Per trovare una soluzione ammissibile intera, potremmo banalmente porre $\bar{x} = (0, 0, \dots, 0)$, ma questo genererebbe un GAP enorme e totalmente inutile ai fini computazionali. Usiamo quindi un approccio "Greedy" (ingordo) che rispetta il vincolo di interezza:

- Si ordinano i beni per rendimento decrescente.
- Si inseriscono i beni per intero finché lo spazio lo permette.
- Se il bene in esame **non entra** nello spazio residuo, **non lo si fraziona, ma lo si scarta** ponendo la sua variabile a zero.
- Si passa al bene successivo nella lista per vedere se, essendo magari più piccolo, riesce a incastrarsi nello spazio avanzato.

Esercizio Pratico: Valutazioni nello Zaino Binario
Il professore propone il seguente modello di Zaino Binario per consolidare i concetti:

$$\begin{cases} \max \quad 10x_1 + 19x_2 + 23x_3 + 22x_4 \\ 10x_1 + 2x_2 + 11x_3 + 8x_4 \leq 13 \\ x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

Passo 1: Calcolo dei Rendimenti
Calcoliamo il rapporto V_i/p_i per ciascun oggetto:

- $R_1 = 10/10 = \mathbf{1}$
- $R_2 = 19/2 = \mathbf{9.5}$ **(1° Posto)**
- $R_3 = 23/11 \approx \mathbf{2.09}$ **(3° Posto)**
- $R_4 = 22/8 = \mathbf{2.75}$ **(2° Posto)**

L'ordine di esplorazione sarà quindi: **Oggetto 2, Oggetto 4, Oggetto 3, Oggetto 1**.

Passo 2: Calcolo della Valutazione Superiore (v_S)
Utilizziamo la variabile S per tracciare lo Spazio Residuo dello zaino (capienza iniziale $P = 13$).

1. **Oggetto 2:** Pesa 2. Entra? Sì.
   $S_1 = 13 - 2 = 11$. Valore accumulato: 19. $(x_2 = 1)$
2. **Oggetto 4:** Pesa 8. Entra in 11? Sì.
   $S_2 = 11 - 8 = 3$. Valore accumulato: $19 + 22 = 41$. $(x_4 = 1)$
3. **Oggetto 3:** Pesa 11. Entra in 3? No, strariperebbe.
   Essendo nel Rilassato Continuo, **lo frazioniamo**. Inseriamo una frazione pari a $\frac{\text{Spazio Residuo}}{\text{Peso Oggetto}} = \frac{3}{11}$.
   $S_3 = 3 - 3 = 0$ (Saturazione totale).

La soluzione di base del rilassato è $\bar{x} = \left(0, 1, \frac{3}{11}, 1\right)$. Calcoliamo il valore della funzione obiettivo v_S:

$$v_S = 19(1) + 22(1) + 23\left(\frac{3}{11}\right) = 41 + \frac{69}{11} \approx 41 + 6.27 = \mathbf{47.27}$$

A questo punto, il professore svela un trucco magistrale: **come ragiona uno studente preparato?**
Sappiamo che il vero ottimo di PLI dovrà essere formato da variabili intere (0 o 1) moltiplicate per coefficienti di valore interi $(10, 19, 23, 22)$. Questo significa che la funzione obiettivo in PLI restituirà **sempre e solo un numero intero**. Se il limite massimo assoluto matematico è 47.27, e sappiamo che il valore dovrà essere per forza intero, è lapalissiano che non potremo mai raggiungere né 47.27 né 48. Il massimo valore intero teoricamente raggiungibile è 47. Possiamo quindi arrotondare *per difetto* la valutazione superiore:

$$\mathbf{v_S = \lfloor 47.27 \rfloor = 47}$$

Passo 3: Calcolo della Valutazione Inferiore (v_I)
Ripartiamo da capo ($S = 13$) applicando l'algoritmo Greedy (senza frazionare):

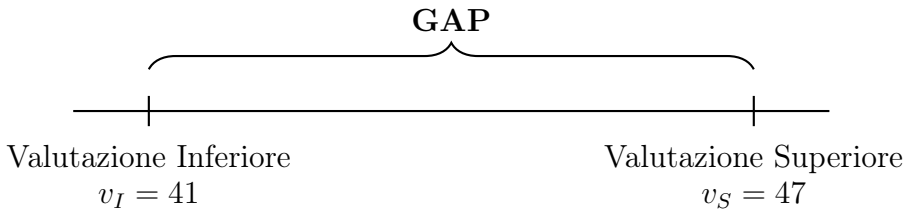
1. **Oggetto 2:** Entra. $S = 11$. Valore = 19. $(x_2 = 1)$
2. **Oggetto 4:** Entra. $S = 3$. Valore = 41. $(x_4 = 1)$
3. **Oggetto 3:** Pesa 11. Entra in 3? **No. Lo scartiamo.** $(x_3 = 0)$
4. **Oggetto 1:** Pesa 10. Entra in 3? **No. Lo scartiamo.** $(x_1 = 0)$

La soluzione intera ammissibile trovata è $\tilde{x} = (0, 1, 0, 1)$. La nostra Valutazione Inferiore è data dalla somma dei valori degli oggetti effettivamente inseriti:

$$\mathbf{v_I = 19 + 22 = 41}$$

Rappresentazione del GAP

Il professore traccia nuovamente la linea dei valori per questo specifico esercizio. Abbiamo individuato con certezza il recinto all'interno del quale si nasconde l'ottimo esatto del problema di PLI:



Il divario (GAP) tra la nostra soluzione euristica ammissibile e il tetto massimo matematico è pari a 6 (da 41 a 47). Il vero ottimo dello zaino binario si trova esattamente in questo intervallo. Nelle prossime lezioni scopriremo le tecniche matematiche necessarie per chiudere questo gap.

— Fine Lezione 12 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 13 | 13 ottobre 2026

L'Assenza di Dualità nella PLI e i Vincoli di Segno, Teorema dell'Unimodularità

Il professore apre la nuova lezione con un'affermazione categorica: **nella Programmazione Lineare Intera (PLI) non esiste la teoria della dualità**. Non possiamo associare un problema duale a un problema intero e sperare che valgano i teoremi di scarto complementare o dualità forte. Questo è uno dei motivi per cui la PLI richiede un approccio risolutivo completamente diverso.

Riprendiamo il formato standard di massimizzazione:

$$\begin{cases} \max \quad c^T x \\ Ax \leq b \\ x \in \mathbb{Z}_+^n \end{cases}$$

Chiarimento sul simbolo $\mathbb{Z}_+^n$: cosa succede se togliamo il "+"?
L'insieme $\mathbb{Z}$ rappresenta tutti i numeri interi (positivi, negativi e lo zero: $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$). L'esponente n indica semplicemente che stiamo lavorando in n dimensioni (quindi con n variabili $x_1, x_2, \ldots, x_n$). Il pedice "+" è un filtro fondamentale: impone che le variabili intere debbano essere **esclusivamente positive o nulle** ($x \geq 0$).

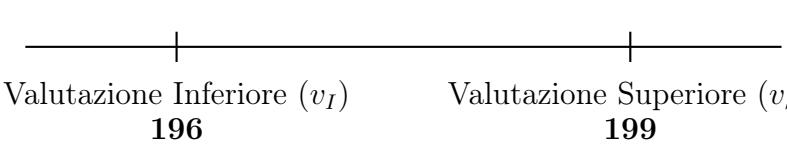
Se in un modello rimuovessimo quel "+", scrivendo solo $x \in \mathbb{Z}^n$, staremmo dicendo al modello che le variabili decisionali possono assumere anche **valori interi negativi** (es. $x_1 = -5$). Graficamente, questo significa che la regione ammissibile non sarebbe più confinata al primo quadrante del piano cartesiano, ma si espanderebbe in tutti i quadranti. Nei problemi reali (come lo zaino, dove non ha senso inserire "quantità negative" di un oggetto), rimuovere il "+" renderebbe il modello fisicamente privo di senso.

Il Paradosso della Complessità: PL vs PLI
C'è un inganno psicologico quando si studia la Ricerca Operativa. A prima vista, la Programmazione Lineare (PL) sembra estremamente più astratta e difficile, perché è calata in contesti puramente matematici e richiede una profonda comprensione algebrica per capire "dove ci si trova" nel poliedro. Al contrario, la PLI ci presenta problemi della vita reale (caricare uno zaino, assegnare turni di lavoro) che la mente umana intuisce in due secondi.

Eppure, **computazionalmente è l'esatto contrario**. La PL è "facile" per un computer (risolvibile in tempo polinomiale), mentre la PLI è mostruosamente difficile (appartiene alla classe dei problemi *NP-Ardui*). L'obiettivo del Rilassato Continuo è proprio questo: ottenere un

modello computazionalmente facile da risolvere per la macchina, **togliendo i vincoli "scomodi"** (i vincoli di interezza). Questa rimozione ci fornisce la nostra Valutazione Superiore (v_S).

L'Importanza di una Buona Valutazione Inferiore (v_I)
Il professore traccia nuovamente la linea del GAP, ipotizzando di aver trovato tramite euristica (soluzione ammissibile) una $v_I = 196$ e tramite rilassamento continuo una $v_S = 199$.



L'ottimo ideale lo avremmo se $v_I = v_S$, ma in questo caso c'è un gap di 3 unità. Perché è cruciale che v_I sia generata da una **buona** soluzione $\tilde{x} \in \mathcal{S}$? Se noi non riuscissimo ad applicare algoritmi complessi per trovare l'ottimo perfetto di PLI (che sappiamo essere ≤ 199), dovremmo accontentarci del miglior risultato pratico in nostro possesso. Quel risultato è proprio la $v_I = 196$.

Se avessimo scelto stupidamente di usare lo "zaino vuoto" $\tilde{x} = (0, 0)$ per calcolare la v_I, avremmo ottenuto $v_I = 0$. Il GAP sarebbe stato tra 0 e 199, rendendo la valutazione inferiore completamente inutile ai fini operativi. Avere una $v_I = 196$ ci garantisce invece che, nella peggiore delle ipotesi, abbiamo una strategia concreta che ci porta vicinissimi all'ottimo matematico.

I Problemi di Minimo nella PLI
Se affrontiamo un problema di **Minimo** in PLI:

$$\begin{cases} \min \quad c^T x \\ Ax \geq b \\ x \in \mathbb{Z}^n_+ \end{cases}$$

Le logiche si invertono rispetto ai problemi di massimo:

- **Valutazione Inferiore (v_I):** Diventa il Rilassato Continuo. Togliendo i vincoli di interezza espandiamo il poliedro, permettendo al computer di trovare un "costo" ancora più basso (anche se con frazioni).
- **Valutazione Superiore (v_S):** Diventa la soluzione ammissibile (*Greedy*). Un punto intero valido $\tilde{x}$ ci darà un costo noto, che sarà il nostro "tetto massimo di spesa".

La disuguaglianza diventa quindi:

$$v_I \text{ (Rilassato Continuo PL)} \leq \text{Ottimo PLI} \leq v_S \text{ (Euristica Ammissibile)}$$

Il Teorema dell'Unimodularità
Arriviamo a una delle definizioni più eleganti di tutto il corso: la **Matrice Unimodulare**.

> *Una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (con $m \geq n$) di rango massimo si dice totalmente unimodulare se i determinanti di **tutte** le sue sottomatrici quadrate di rango massimo valgono esclusivamente $+1$, oppure -1.*

Qual è il senso pratico di questa proprietà? Ripensiamo alla formula dei vertici: $\bar{x}_B = A_B^{-1} b_B$. Per le regole dell'algebra lineare (Regola di Cramer), per calcolare l'inversa A_B^{-1} si deve dividere per il determinante di A_B. Se A è unimodulare, sappiamo per certo che il determinante di A_B sarà sempre $+1$ o -1.

Dividere i termini noti b (che sono interi) per 1 o -1 garantisce in modo assoluto che **tutti i componenti del vertice $\bar{x}$ saranno numeri interi**. Se i vertici del poliedro sono già a componenti intere, calcolare il Rilassato Continuo in PL ci porterà automaticamente su uno di questi vertici interi. Di conseguenza, il Rilassato Continuo restituirà direttamente la soluzione ottima del problema di PLI, senza alcuno sforzo aggiuntivo!

Il Problema dell'Assegnamento
Un'applicazione diretta di questo teorema è il **Problema dell'Assegnamento**. Il professore enuncia che *la matrice dei vincoli del problema dell'assegnamento è unimodulare.*

Per questo motivo, non c'è bisogno di fare distinzione tra assegnamento di beni divisibili (Continuo/Cooperativo) e indivisibili (Intero/Non Cooperativo). Il simplesso PL sceglierà sempre i vertici. Immaginiamo le soluzioni di un problema 3×3 fornite alla lavagna, tutte con Valore Ottimo = 8:

- $\bar{x}_1 = (1/2, 1/2, 0, \quad 1/2, 1/2, 0, \quad 0, 0, 1)$ *Frazionaria, NON è un vertice.*
- $\bar{\mathbf{x}}_\mathbf{2} = (\mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \quad \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \quad \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ **Intera, È un vertice (Assegnamento Puro).**
- $\bar{x}_3 = (16/17, 1/17, 0, \quad 1/17, 16/17, 0, \quad 0, 0, 1)$ *Frazionaria, NON è un vertice.*
- $\bar{\mathbf{x}}_\mathbf{4} = (\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \quad \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \quad \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ **Intera, È un vertice (Assegnamento Puro).**

Risolvendolo in PL, il simplesso scarterà le soluzioni miste ($\bar{x}_1, \bar{x}_3$) e cadrà inevitabilmente su $\bar{x}_2$ o $\bar{x}_4$, risolvendo il problema intero.

La Parte Intera Inferiore (Floor)
Nei problemi di Massimizzazione in PLI con dati interi:

- **Per la v_S:** La Valutazione Superiore è data dal troncamento del risultato continuo. $v_S = \lfloor$Ottimo Rilassato$\rfloor$. (Se il PL dà 47.9, la v_S intera è 47).
- **Per la v_I:** In alcuni contesti (come i rendimenti), arrotondare per difetto le variabili della soluzione continua $\tilde{x}$ produce una soluzione ammissibile per lo zaino. La formula $v_I = c^T \lfloor \tilde{x} \rfloor$ significa "applica il floor (tronca i decimali) a ciascun componente del vettore $\tilde{x}$, e calcolaci la funzione obiettivo".

Quelle parentesi fatte a "L" ($\lfloor x \rfloor$) sono un operatore matematico universale chiamato **Floor** (in italiano *Parte Intera Inferiore*). Il suo significato è banalissimo: "tronca i decimali e prendi il numero intero immediatamente precedente". Ad esempio: $\lfloor 47.9 \rfloor = 47$, oppure $\lfloor 12.1 \rfloor = 12$.

Esercizio Finale: Zaino Binario e Zaino Intero a Confronto
Applichiamo tutta la teoria appena vista a un esercizio completo, calcolando le valutazioni per

entrambe le varianti del Problema dello Zaino (Binario e Intero), utilizzando gli stessi insiemi di oggetti ma con due capienze differenti.

Dati Comuni:

- Valori $V = \{19, 20, 13, 15\}$
- Pesi $p = \{3, 6, 4, 5\}$

Passo Preliminare: Calcolo dei Rendimenti ($R_i = V_i/p_i$)
I rendimenti dipendono solo dall'oggetto, quindi valgono per entrambi i problemi:

- $R_1 = 19/3 \approx \mathbf{6.33}$ **(1° Posto)** (Oggetto 1)
- $R_2 = 20/6 \approx \mathbf{3.33}$ **(2° Posto)** (Oggetto 2)
- $R_3 = 13/4 = \mathbf{3.25}$ **(3° Posto)** (Oggetto 3)
- $R_4 = 15/5 = \mathbf{3.00}$ **(4° Posto)** (Oggetto 4)

PARTE 1: Il Problema dello Zaino Binario (Capienza $P = 8$)
Ricordiamo il vincolo: $x_i \in \{0, 1\}$. Si prende al massimo un'unità per oggetto.

1. Valutazione Superiore (v_S) - Con Frazionamento:
Spazio iniziale $S = 8$.

1. **Oggetto 1:** Entra intero. $x_1 = 1$.
   $S = 8 - 3 = 5$. Valore accumulato $= 19$.
2. **Oggetto 2:** Pesa 6. Non entra interamente nello spazio residuo di 5.
   Essendo nel Rilassato Continuo, **lo frazioniamo**: $x_2 = \frac{5}{6} \approx 0.833$.
   $S = 5 - 5 = 0$ (Saturazione totale).

Calcoliamo il valore continuo: $v_{S_{cont}} = 19(1) + 20\left(\frac{5}{6}\right) = 19 + \frac{100}{6} = 19 + 16.66 = \mathbf{35.66}$.
Applicando il *floor* (poiché l'ottimo di PLI sarà intero): $v_S = \lfloor 35.66 \rfloor = \mathbf{35}$.

2. Valutazione Inferiore (v_I) - Greedy (Senza Frazionare):
Spazio iniziale $S = 8$.

1. **Oggetto 1:** Entra intero ($x_1 = 1$). $S = 5$. Valore $= 19$.
2. **Oggetto 2:** Pesa 6. Non entra in 5. **Lo scartiamo** ($x_2 = 0$).
3. **Oggetto 3:** Pesa 4. Entra in 5 ($x_3 = 1$).
   $S = 5 - 4 = 1$. Valore accumulato $= 19 + 13 = 32$.
4. **Oggetto 4:** Pesa 5. Non entra in 1. **Lo scartiamo** ($x_4 = 0$).

La soluzione intera ammissibile è $\tilde{x} = (1, 0, 1, 0)$.
La Valutazione Inferiore è $v_I = 19 + 13 = \mathbf{32}$.

Il GAP per lo zaino binario è racchiuso nell'intervallo tra **32** (v_I) e **35** (v_S).

PARTE 2: Il Problema dello Zaino Intero (Capienza $P = 27$)
Ricordiamo il vincolo: $x_i \in \mathbb{Z}_+^n$. Si possono prendere quantità multiple dello stesso oggetto.

1. Valutazione Superiore (v_S) - Il Rilassato Continuo:
In questo caso, il rilassamento continuo impone solo $x_i \geq 0$. La strategia ottima per massimizzare il valore consiste nel saturare *tutto* lo zaino riempiendolo esclusivamente con l'oggetto di massimo rendimento (l'Oggetto 1, che pesa 3 e vale 19).

Calcoliamo quante unità dell'Oggetto 1 entrano in una capienza di 27:

$$x_1 = \frac{P}{p_1} = \frac{27}{3} = \mathbf{9}$$

L'oggetto satura perfettamente lo zaino. Calcoliamo il valore:

$$v_{S_{cont}} = 19 \times 9 = \mathbf{171}$$

Poiché il risultato è già privo di decimali, $v_S = \mathbf{171}$.

2. Valutazione Inferiore (v_I) - Greedy Intero:
L'algoritmo Greedy per lo zaino intero prende la parte intera del rapporto di saturazione per l'oggetto di massimo rendimento:

$$\text{Unità massime di Oggetto 1} = \left\lfloor \frac{27}{3} \right\rfloor = 9$$

Prendendo 9 unità dell'Oggetto 1, lo spazio si esaurisce ($S = 0$).
La soluzione intera ammissibile è $\tilde{x} = (9, 0, 0, 0)$.
La Valutazione Inferiore è $v_I = 19 \times 9 = \mathbf{171}$.

Conclusione Straordinaria: Il GAP Nullo
Osservando le valutazioni dello Zaino Intero notiamo qualcosa di meraviglioso:

$$v_I = 171 \quad \text{e} \quad v_S = 171$$

Essendo la Valutazione Inferiore strettamente uguale alla Valutazione Superiore, il GAP è esattamente pari a zero. Come anticipato dalla teoria, questo accade perché il vertice ottimo geometrico trovato dal rilassato continuo possedeva **già coordinate perfettamente intere** ($x_1 = 9$). Non dobbiamo calcolare nient'altro: 171 è l'assoluto e indiscutibile Ottimo di PLI.

— Fine Lezione 13 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 14 | 14 ottobre 2026

Piani di taglio: il Taglio di Gomory

L'obiettivo primario di questa nuova fase del corso è rispondere a una domanda fondamentale: come facciamo ad avvicinarci all'ottimo intero quando la Programmazione Lineare (PL) ci restituisce un vertice frazionario? La risposta risiede negli **algoritmi di riduzione del GAP**, e il più celebre tra questi è senza dubbio il metodo basato sui **Tagli di Gomory**.

Per capire a cosa serve un "taglio", dobbiamo ritornare al concetto di GAP. Sappiamo che la Valutazione Superiore (v_S, data dal rilassato continuo) e la Valutazione Inferiore (v_I, data da una soluzione intera ammissibile) sono distanti tra loro. L'obiettivo del piano di taglio è letteralmente quello di **affettare via pezzi del poliedro continuo** per ridurre questa distanza, abbassando la v_S iterazione dopo iterazione, finché questa non collassa esattamente sul valore dell'ottimo intero.

L'Intuizione Grafica: Il Poliedro e il Taglio
Il professore ci ha illustrato questo meccanismo con due grafici molto intuitivi. Nel primo grafico, osserviamo un poliedro casuale P. Al suo interno, i puntini neri rappresentano l'insieme $\mathcal{S}$ (le soluzioni a componenti intere). Risolvendo il problema con la normale PL (Rilassato Continuo), il Simplesso si ferma sul vertice geometrico più alto spinto dalla funzione obiettivo. Questo vertice (cerchiato in rosso) rappresenta l'ottimo continuo, ma non è un puntino nero! L'ottimo intero, invece, è tipicamente il puntino nero più vicino a quel vertice, all'interno della combinazione convessa di $\mathcal{S}$.

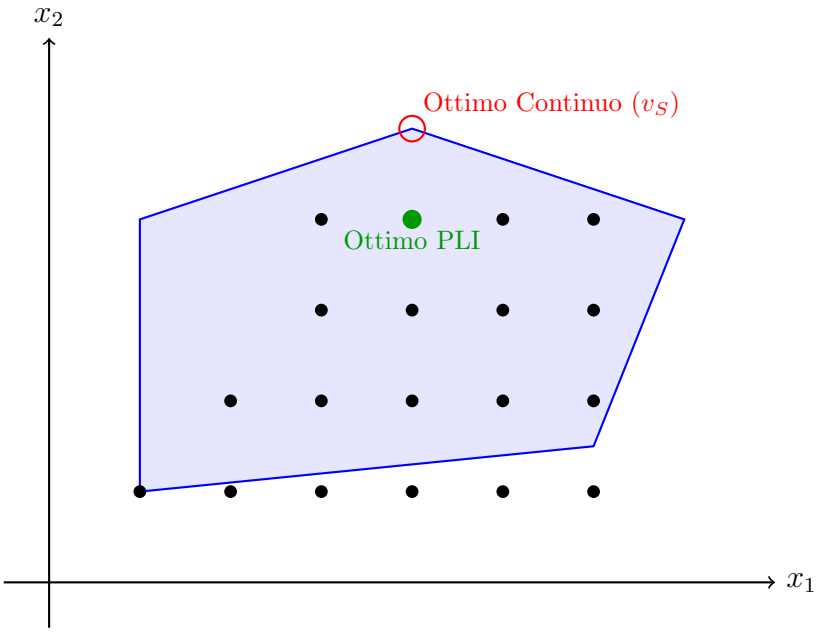


Figura 23. *Il vertice ottimo del rilassato continuo (cerchiato in rosso) si trova al di fuori dell'insieme dei punti interi ammissibili.*

Come facciamo a dire al Simplesso di ignorare quel vertice rosso e cercare altrove? **Lo tagliamo via.** Aggiungiamo un nuovo vincolo matematico (una retta) che attraversa il poliedro separando di netto il vertice frazionario dal resto delle soluzioni ammissibili. Nel secondo grafico, questa retta (tracciata in viola) entra in azione: "manda a quel paese" il vecchio vertice continuo e crea un nuovo poliedro più piccolo.

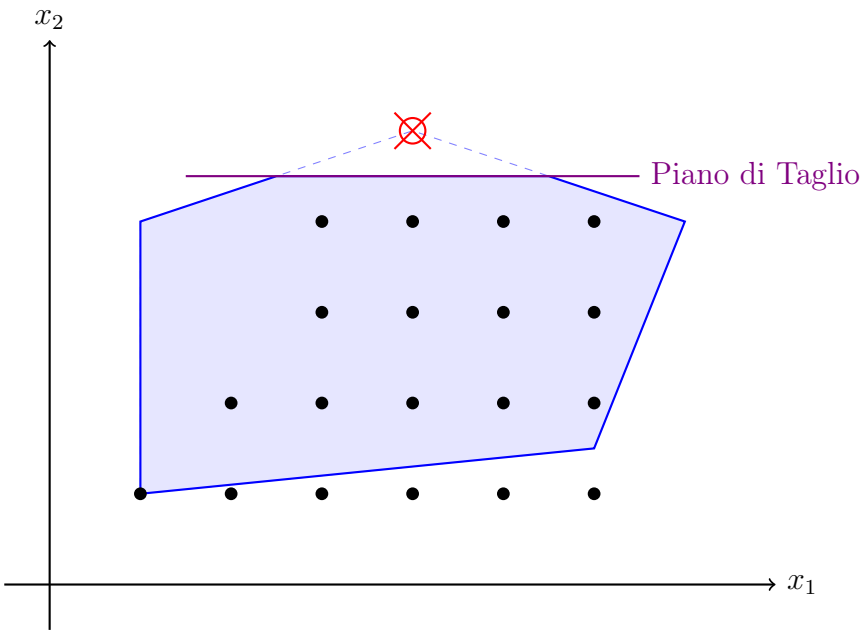


Figura 24. *Il piano di taglio (viola) affetta il poliedro eliminando l'ottimo continuo frazionario, ma preservando rigorosamente tutti i punti interi.*

Il Simplesso, costretto a risolvere questo **nuovo Rilassato Continuo più piccolo**, troverà un nuovo vertice (magari sull'intersezione della retta viola). Se questo nuovo vertice sarà intero,

avremo finito. Se sarà ancora frazionario, applicheremo un secondo taglio, poi un terzo, finché la valutazione superiore non coinciderà con l'ottimo di PLI.

Definizione Matematica: Disuguaglianza Valida e Piano di Taglio
Per formalizzare questo processo, dobbiamo tradurlo in algebra lineare. Aggiungere un taglio significa aggiungere al modello un nuovo vincolo nella forma:

$$\gamma^T x \leq \gamma_0$$

Dove $\gamma \in \mathbb{R}^n$ rappresenta il vettore dei coefficienti del taglio e γ_0 il suo termine noto. Questo nuovo vincolo deve rispettare due regole ferree, che portano a due definizioni distinte:

1. La Disuguaglianza Valida
Si dice che $\gamma^T x \leq \gamma_0$ è una **disuguaglianza valida** per l'insieme $\mathcal{S}$ se:

$$\gamma^T x \leq \gamma_0 \quad \forall x \in \mathcal{S}$$

Cosa significa concretamente? Significa che il taglio **non deve mai e poi mai tagliare via una soluzione intera ammissibile**. Tutti i puntini neri del nostro grafico devono continuare a rispettare questo vincolo e rimanere all'interno del poliedro. Questa è la regola d'oro: se il taglio eliminasse anche solo uno dei punti della combinazione convessa di $\mathcal{S}$, rischieremmo di tagliare via il vero ottimo di PLI, rovinando l'intero problema.

2. Il Piano di Taglio (Cutting Plane)
Una disuguaglianza valida non basta. Potremmo inventare mille disuguaglianze valide (es. $x_1 \geq -1000$), ma se non tagliano nulla, sono inutili. Affinché una disuguaglianza valida diventi ufficialmente un **Piano di Taglio**, deve avere l'obiettivo specifico di separare la soluzione ottima continua dal resto del poliedro.

Matematicamente, chiamando $\bar{x}_{PL}$ la soluzione ottima trovata dal rilassato continuo, un piano di taglio è definito come una disuguaglianza valida tale per cui:

$$\gamma^T \bar{x}_{PL} < \gamma_0$$

Questa formula dice una cosa semplicissima: il nostro attuale vertice frazionario **viola il nuovo vincolo**.

Il Risultato Finale: La Riduzione del GAP
Aggiungendo il vincolo $\gamma^T x \leq \gamma_0$ al nostro sistema iniziale $Ax \leq b$, costringiamo l'algoritmo del Simplesso a ricalcolare l'ottimo su uno spazio più ristretto.

Il nuovo Rilassato Continuo sarà geometricamente più piccolo del precedente. Di conseguenza, il nuovo vertice ottimo si troverà "più in basso" rispetto al vertice frazionario che abbiamo appena eliminato. Questo produce una **Valutazione Superiore (v_S) più bassa**, riducendo fisicamente il GAP che la separa dalla Valutazione Inferiore (v_I) e avvicinandoci progressivamente (e inesorabilmente) alla vera soluzione ottima della Programmazione Lineare Intera.

La Costruzione del Taglio: L'Approccio Algebrico
Nelle lezioni precedenti abbiamo compreso *perché* serve un piano di taglio (per separare l'ottimo

frazionario continuo dall'ottimo intero). Ora la domanda fondamentale diventa: **come si trova matematicamente questo taglio?** Come facciamo a calcolare l'equazione esatta di quella retta viola che affetta il poliedro?

Per capirlo, partiamo da un normale problema di Programmazione Lineare (il nostro Rilassato Continuo) in forma standard: $Ax = b$ con $x \geq 0$. Supponiamo di aver applicato il Simplesso e di aver raggiunto la base ottima B. A questo punto, possiamo riordinare le colonne della nostra matrice dei vincoli A dividendo le variabili di base da quelle non di base. Otteniamo una matrice partizionata in due grandi blocchi, separati idealmente da una linea verticale:

$$A = \left[A_B \mid A_N\right]$$

Dove:

- A_B è la matrice di base (quadrata di dimensioni $n \times n$).
- A_N è la matrice delle componenti non di base (di dimensioni $(m-n)$, dove n è il numero totale di variabili).

A questo punto, sfruttando l'algebra lineare del Simplesso, costruiamo una nuova matrice che chiameremo $\tilde{A}$ (A tilde). Questa matrice si ottiene moltiplicando l'inversa della matrice di base per la matrice non di base:

$$\tilde{A} = A_B^{-1} A_N$$

La matrice $\tilde{A}$ ha dimensioni $m \times (n-m)$ e i suoi singoli elementi verranno indicati con $\tilde{a}_{ij}$.

La Ricerca della Riga Generatrice (r)
Guardiamo ora la nostra soluzione ottima del Rilassato Continuo, che chiameremo $\bar{x}$. Se tutte le componenti di $\bar{x}$ fossero numeri interi, avremmo già finito (saremmo all'ottimo di PLI). Poiché non lo sono, esisterà **almeno un indice** della base la cui variabile assume un valore frazionario (ad esempio $\bar{x}_3 = 4.7$). Chiameremo questo specifico indice r. La riga r-esima del nostro sistema sarà la riga "generatrice" da cui nascerà il nostro taglio.

Strumento Matematico: La Parte Frazionaria
Prima di enunciare il teorema del taglio, è imperativo padroneggiare un operatore matematico fondamentale: la **Parte Frazionaria**, indicata racchiudendo il numero tra parentesi graffe $\{a\}$.

La definizione rigorosa della parte frazionaria di un numero $a \in \mathbb{R}$ è:

$$\{a\} = a - \lfloor a \rfloor$$

Ovvero: il numero stesso *meno* la sua parte intera inferiore (il *floor*, cioè l'intero più grande che sia minore o uguale ad a). Una regola d'oro da stampare in mente è che **la parte frazionaria è sempre un numero strettamente positivo o nullo, e strettamente minore di 1** $(0 \leq \{a\} < 1)$.

Facciamo degli esempi esaustivi per chiarire ogni singola casistica possibile:

1. **Numeri Interi:** Se $a = 5$, la sua parte intera è 5.
   $\{5\} = 5 - 5 = \mathbf{0}$. *(La parte frazionaria di qualsiasi numero intero è sempre e solo zero).*

2. **Numeri Decimali Positivi:** Se $a = 4.7$, la sua parte intera inferiore è 4.
   $\{4.7\} = 4.7 - 4 = \mathbf{0.7}$.
3. **Frazioni:** Se $a = \frac{11}{3}$ (che equivale a 3.666...), la sua parte intera è 3.
   $\left\{\frac{11}{3}\right\} = \frac{11}{3} - 3 = \frac{11}{3} - \frac{9}{3} = \mathbf{\frac{2}{3}}$.
4. **Numeri Irrazionali (Sotto Radice):** Prendiamo $\sqrt{2}$, che vale circa 1.414... La sua parte intera inferiore è 1.
   $\{\sqrt{2}\} = \mathbf{\sqrt{2} - 1}$ (che vale circa 0.414). Si lascia scritto in forma esatta.
5. **Numeri Negativi (Attenzione Massima!):** Questo è l'errore più comune. Calcoliamo $\{-2.4\}$.
   Qual è l'intero *minore o uguale* a -2.4? Non è -2 (che è maggiore!), ma è -3. Applicando la formula: $\{-2.4\} = -2.4 - (-3) = -2.4 + 3 = \mathbf{0.6}$.
   (Come vedete, anche per i numeri negativi la parte frazionaria restituita è sempre positiva!).

Il Teorema del Taglio Frazionario di Gomory
Ora che possediamo tutti gli strumenti, possiamo enunciare il teorema che genera matematicamente il taglio. Data la riga r (quella corrispondente alla variabile di base con valore non intero), il **Taglio di Gomory** si costruisce con la seguente disuguaglianza:

$$\sum_{j \in N} \{\tilde{a}_{rj}\} x_j \geq \{\bar{x}_r\}$$

Analizziamo i componenti di questa formula, che è di un'eleganza straordinaria:

- $\sum_{j \in N}$: La sommatoria si sviluppa **solo sulle variabili non di base** ($j \in N$).
- $\{\tilde{a}_{rj}\}$: È la parte frazionaria del coefficiente che si trova nella matrice $\tilde{A}$, esattamente alla riga r e colonna j.
- x_j: È la variabile decisionale (non di base) associata.
- $\{\bar{x}_r\}$: È la parte frazionaria del valore attuale della nostra variabile di base (il nostro "termine noto" del taglio).

Perché questa formula rappresenta effettivamente un Piano di Taglio?
La dimostrazione del suo funzionamento è affascinante. Ricordiamo le due condizioni affinché un vincolo sia un piano di taglio: non deve escludere l'ottimo intero, ma *deve tagliare fuori l'ottimo continuo.*

Verifichiamo la seconda condizione. Al nostro attuale ottimo del Rilassato Continuo, quanto valgono le variabili non di base (x_j con $j \in N$)? Per le regole del Simplesso, le variabili non di base **valgono zero**. Se sostituiamo $x_j = 0$ nel lato sinistro della disuguaglianza di Gomory, l'intera sommatoria si azzera. La disuguaglianza diventa quindi:

$$0 \geq \{\bar{x}_r\}$$

Ma all'inizio avevamo scelto l'indice r proprio perché $\bar{x}_r$ era frazionario! Di conseguenza, $\{\bar{x}_r\}$ è un numero strettamente positivo (es. 0.7). La disuguaglianza si riduce a $0 \geq 0.7$, che è un'affermazione **matematicamente falsa**.

Avendo generato una falsità, significa che il punto di ottimo continuo **non rispetta questo nuovo vincolo**. Lo abbiamo appena tagliato fuori dal poliedro! Al contempo, il teorema di Gomory (la cui dimostrazione algebrica completa richiederebbe interi capitoli) ci garantisce che qualsiasi soluzione a coordinate intere rispetterà sempre questa disuguaglianza. Abbiamo così costruito la perfetta "retta viola" di taglio.

Esercizio 1: Il Taglio di Gomory in un Problema di Massimo
Applichiamo la teoria del taglio di Gomory a un problema pratico di massimizzazione. Il modello matematico di partenza è:

$$\begin{cases} \max \quad 8x_1 + 6x_2 \\ 12x_1 + 6x_2 \leq 55 \qquad \text{(Vincolo 1)} \\ 6x_1 + 8x_2 \leq 65 \qquad \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^+ \end{cases}$$

Passo 1: Risoluzione del Rilassato Continuo (Senza Computer)
All'esame non avremo il computer, quindi per trovare l'ottimo continuo dobbiamo calcolare manualmente le intersezioni delle rette. I vertici principali si trovano ponendo a zero a turno le variabili o intersecando i due vincoli di base:

- Intersezione Vincolo 1 con asse x_1 ($x_2 = 0$): $12x_1 = 55 \implies x_1 = 55/12 \implies (55/12, 0)$
- Intersezione Vincolo 2 con asse x_2 ($x_1 = 0$): $8x_2 = 65 \implies x_2 = 65/8 \implies (0, 65/8)$
- Origine: $(0, 0)$
- Intersezione tra Vincolo 1 e Vincolo 2: Risolvendo il sistema si ottiene il vertice $(5/6, 15/2)$.

Sostituendo questi punti nella funzione obiettivo, scopriamo che il valore massimo si ottiene proprio nell'intersezione dei due vincoli. La soluzione ottima di Programmazione Lineare (Rilassato Continuo) è quindi $\bar{x} = (5/6, 15/2)$. Poiché presenta valori frazionari, il problema intero necessita di un taglio.

Approfondimento: Come si calcola l'intersezione tra due rette
All'esame non avremo a disposizione un computer per tracciare grafici perfetti o trovare i vertici in automatico. Sapere come si calcola manualmente l'intersezione tra due o più rette (ovvero i vincoli del nostro problema) è una competenza imprescindibile.

Il concetto geometrico:
Ogni vincolo di un problema di Programmazione Lineare (ad esempio $12x_1 + 6x_2 \leq 55$) rappresenta una regione di spazio divisa da una retta di confine (l'equazione $12x_1 + 6x_2 = 55$). L'intersezione tra due di queste rette di confine determina esattamente un vertice del nostro poliedro.

Il metodo di risoluzione (Sostituzione):
Per trovare il punto in cui due rette si incrociano, dobbiamo obbligarle a essere "vere contemporaneamente". Matematicamente, questo significa metterle a **sistema**. Prendiamo i due vincoli del nostro esercizio e li forziamo all'uguaglianza:

$$\begin{cases} 12x_1 + 6x_2 = 55 \qquad \text{(Retta 1)} \\ 6x_1 + 8x_2 = 65 \qquad \text{(Retta 2)} \end{cases}$$

Il metodo più universale e semplice è quello della **sostituzione**. Si procede in tre passi:

1. **Isolare una variabile:** Scegliamo un'equazione e "isoliamo" una delle due variabili (lasciandola da sola a sinistra dell'uguale). Scegliamo, ad esempio, di isolare x_1 nella seconda equazione:
$$6x_1 = 65 - 8x_2 \implies x_1 = \frac{65 - 8x_2}{6}$$
2. **Sostituire nell'altra equazione:** Ora che abbiamo un'"espressione" per x_1, la inseriamo (sostituiamo) al posto di x_1 *nella prima equazione*:
$$12\left(\frac{65 - 8x_2}{6}\right) + 6x_2 = 55$$
Semplifichiamo il 12 con il 6 (che diventa 2):
$$2(65 - 8x_2) + 6x_2 = 55$$
Svolgiamo i calcoli per trovare x_2:
$$130 - 16x_2 + 6x_2 = 55 \implies -10x_2 = 55 - 130 \implies -10x_2 = -75 \implies \mathbf{x_2 = \frac{75}{10} = \frac{15}{2}}$$
3. **Ricavare l'altra coordinata:** Trovato il valore esatto di x_2, lo sostituiamo nell'espressione isolata al Passo 1 per trovare x_1:
$$x_1 = \frac{65 - 8\left(\frac{15}{2}\right)}{6} = \frac{65 - 4(15)}{6} = \frac{65 - 60}{6} = \mathbf{\frac{5}{6}}$$

Ecco dimostrato algebricamente come si ottiene il vertice di intersezione $\bar{x} = \left(\frac{5}{6}, \frac{15}{2}\right)$. Questo procedimento è universale e va applicato ogni qualvolta sia necessario calcolare manualmente i vertici del Rilassato Continuo partendo dai vincoli del modello.

Passo 2: Forma Standard e Variabili di Scarto
Per applicare l'algebra di Gomory, dobbiamo portare i vincoli in forma di uguaglianza inserendo le variabili di scarto x_3 e x_4:
$$\begin{cases} 12x_1 + 6x_2 + x_3 = 55 \\ 6x_1 + 8x_2 + x_4 = 65 \end{cases}$$

Calcolo della Soluzione Ottima Estesa ($\bar{x}$):
Nel passo precedente abbiamo dimostrato che il vertice ottimo continuo si trova esattamente alle coordinate $x_1 = 5/6$ e $x_2 = 15/2$. Tuttavia, per applicare le formule matriciali del Simplesso e di Gomory, necessitiamo della **soluzione estesa completa**, ovvero dobbiamo scoprire quanto valgono esattamente le variabili di scarto x_3 e x_4 in quello specifico punto del piano.

Come procediamo matematicamente? È sufficiente sostituire le coordinate x_1 e x_2 appena trovate all'interno del nostro sistema standardizzato e isolare le variabili incognite. Vediamo i calcoli nel dettaglio:

Calcolo di x_3 (dal primo vincolo): Sostituendo nell'equazione $12x_1 + 6x_2 + x_3 = 55$ otteniamo:
$$12\left(\frac{5}{6}\right) + 6\left(\frac{15}{2}\right) + x_3 = 55$$

Semplificando le frazioni ($12/6 = 2$ e $6/2 = 3$):

$$2(5) + 3(15) + x_3 = 55$$

$$10 + 45 + x_3 = 55 \implies 55 + x_3 = 55 \implies \mathbf{x_3 = 0}$$

Calcolo di x_4 (dal secondo vincolo): Sostituendo nell'equazione $6x_1 + 8x_2 + x_4 = 65$ otteniamo:

$$6\left(\frac{5}{6}\right) + 8\left(\frac{15}{2}\right) + x_4 = 65$$

Semplificando le frazioni ($6/6 = 1$ e $8/2 = 4$):

$$1(5) + 4(15) + x_4 = 65$$

$$5 + 60 + x_4 = 65 \implies 65 + x_4 = 65 \implies \mathbf{x_4 = 0}$$

Assemblando i quattro valori calcolati, otteniamo la soluzione ottima estesa del nostro problema primale:

$$\bar{x} = \left(\frac{5}{6}, \frac{15}{2}, 0, 0\right)$$

Interpretazione Geometrica:
Perché abbiamo ottenuto due zeri perfetti? Questo risultato non è casuale, ma racchiude l'essenza stessa della Ricerca Operativa. Ricordate cosa rappresentano le variabili di scarto? Rappresentano lo "spazio non utilizzato" rispetto a un limite. Aver ottenuto $x_3 = 0$ e $x_4 = 0$ significa che in quel preciso punto **entrambi i vincoli sono saturi** (il vertice si trova esattamente sull'intersezione delle due rette di confine).

Di conseguenza, per le regole del Simplesso, le variabili nulle x_3 e x_4 rappresentano le nostre variabili **non di base**, mentre le variabili a valori positivi x_1 e x_2 andranno a formare la nostra **base ottima**.

Passo 3: Costruzione della Matrice $\tilde{A}$
Le variabili di base sono x_1 e x_2 (che formano il vertice), mentre x_3 e x_4 sono fuori base. Estraiamo la sottomatrice di base A_B:

$$A_B = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo l'inversa A_B^{-1} (scambiando gli elementi sulla diagonale principale, cambiando di segno gli altri, e dividendo per il determinante che è $12 \cdot 8 - 6 \cdot 6 = 96 - 36 = 60$):

$$A_B^{-1} = \frac{1}{60}\begin{pmatrix} 8 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/60 & -6/60 \\ -6/60 & 12/60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/15 & -1/10 \\ -1/10 & 1/5 \end{pmatrix}$$

Estraiamo la matrice non di base A_N, che è formata dai coefficienti di x_3 e x_4. Essendo variabili di scarto, A_N è banalmente la matrice identità:

$$A_N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la matrice $\tilde{A} = A_B^{-1} A_N$. Poiché moltiplicare per la matrice identità lascia tutto invariato, ecco svelato il motivo per cui $\tilde{A}$ **è perfettamente uguale ad** A_B^{-1}:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 2/15 & -1/10 \\ -1/10 & 1/5 \end{pmatrix}$$

Passo 4: Il Taglio di Gomory
Scegliamo la prima riga della base, corrispondente alla variabile $x_1 = 5/6$. Applichiamo la formula del taglio calcolando rigorosamente le parti frazionarie:

$$\{\tilde{a}_{11}\}x_3 + \{\tilde{a}_{12}\}x_4 \geq \{\bar{x}_1\}$$

Calcoliamo i singoli componenti:

- Parte frazionaria del termine noto: $\{5/6\} = \mathbf{5/6}$
- Parte frazionaria del coefficiente di x_3: $\{2/15\} = \mathbf{2/15}$
- Parte frazionaria del coefficiente di x_4 (Attenzione al negativo!): $\{-1/10\} = -1/10 - \lfloor -1/10 \rfloor = -1/10 - (-1) = -1/10 + 1 = \mathbf{9/10}$

Assembliamo il vincolo:

$$\frac{2}{15}x_3 + \frac{9}{10}x_4 \geq \frac{5}{6}$$

Per eliminare i denominatori, calcoliamo il minimo comune multiplo (che è 30) e moltiplichiamo tutta l'equazione per 30:

$$30\left(\frac{2}{15}\right)x_3 + 30\left(\frac{9}{10}\right)x_4 \geq 30\left(\frac{5}{6}\right) \implies \mathbf{4x_3 + 27x_4 \geq 25}$$

Abbiamo matematicamente dimostrato e ottenuto il corretto taglio di Gomory!

Passo 5: Calcolo delle Valutazioni (v_S e v_I)
Calcoliamo la **Valutazione Superiore** (v_S) sostituendo l'ottimo continuo nella funzione obiettivo:

$$v_{S_{cont}} = 8\left(\frac{5}{6}\right) + 6\left(\frac{15}{2}\right) = \frac{40}{6} + 45 = \frac{20}{3} + 45 = \frac{20 + 135}{3} = \frac{155}{3} \approx 51.66$$

Essendo un problema di Massimo con dati interi, tronchiamo i decimali: $v_S = \lfloor 51.66 \rfloor = \mathbf{51}$.

Per la **Valutazione Inferiore** (v_I), prendiamo una soluzione intera ammissibile. Se proviamo il punto $\tilde{x} = (0, 7)$:

$$v_I = 8(0) + 6(7) = \mathbf{42}$$

Il GAP attuale, prima di applicare operativamente il taglio nel Simplesso, risiede tra 42 e 51.

Esercizio 2: Il Taglio di Gomory in un Problema di Minimo
Svolgiamo ora un esercizio analogo in un contesto di Minimizzazione, affrontando autonomamente

tutti i calcoli.

$$\begin{cases} \min \quad 5x_1 + 14x_2 \\ 16x_1 + 13x_2 \geq 62 \qquad \text{(Vincolo 1)} \\ 6x_1 + 15x_2 \geq 52 \qquad \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^+ \end{cases}$$

Passo 1: Risoluzione del Rilassato Continuo
Calcoliamo l'intersezione tra i due vincoli mettendoli a sistema. Moltiplichiamo il Vincolo 1 per 6 e il Vincolo 2 per 16:

$$\begin{cases} 96x_1 + 78x_2 = 372 \\ 96x_1 + 240x_2 = 832 \end{cases}$$

Sottraendo la prima equazione dalla seconda:

$$162x_2 = 460 \implies x_2 = \frac{460}{162} = \frac{230}{81} \approx 2.84$$

Sostituendo x_2 nel primo vincolo:

$$16x_1 + 13\left(\frac{230}{81}\right) = 62 \implies 16x_1 = 62 - \frac{2990}{81} = \frac{5022 - 2990}{81} = \frac{2032}{81} \implies x_1 = \frac{127}{81} \approx 1.57$$

La soluzione ottima continua è $\bar{x} = \left(\frac{127}{81}, \frac{230}{81}\right)$. Essendo frazionaria, procediamo col taglio.

Passo 2: Variabili di Surplus e Matrice $\tilde{A}$
Essendo disuguaglianze $\geq$, portiamo in forma standard inserendo le **variabili di surplus** x_3 e x_4 (che vanno sottratte, non sommate):

$$\begin{cases} 16x_1 + 13x_2 - x_3 = 62 \\ 6x_1 + 15x_2 - x_4 = 52 \end{cases}$$

Estraiamo la sottomatrice di base A_B e ne calcoliamo l'inversa (Determinante $= 16 \cdot 15 - 13 \cdot 6 = 162$):

$$A_B = \begin{pmatrix} 16 & 13 \\ 6 & 15 \end{pmatrix} \implies A_B^{-1} = \frac{1}{162}\begin{pmatrix} 15 & -13 \\ -6 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15/162 & -13/162 \\ -6/162 & 16/162 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/54 & -13/162 \\ -1/27 & 8/81 \end{pmatrix}$$

In questo caso, la matrice delle variabili non di base A_N ha i coefficienti negativi:

$$A_N = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Moltiplicando A_B^{-1} per A_N (che è l'identità cambiata di segno), la matrice $\tilde{A}$ sarà uguale all'inversa con **tutti i segni invertiti**:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} -5/54 & 13/162 \\ 1/27 & -8/81 \end{pmatrix}$$

Passo 3: Il Taglio di Gomory
Selezioniamo la prima riga, associata a $x_1 = 127/81$. Calcoliamo le parti frazionarie:

- Termine noto: $\{127/81\} = 127/81 - 1 = \mathbf{46/81}$
- Coeff. x_3 (Negativo): $\{-5/54\} = -5/54 - (-1) = -5/54 + 54/54 = \mathbf{49/54}$
- Coeff. x_4: $\{13/162\} = \mathbf{13/162}$

Assembliamo il vincolo di taglio:

$$\frac{49}{54}x_3 + \frac{13}{162}x_4 \geq \frac{46}{81}$$

Moltiplichiamo tutto per il minimo comune multiplo (162):

$$162\left(\frac{49}{54}\right)x_3 + 13x_4 \geq 162\left(\frac{46}{81}\right) \implies 3(49)x_3 + 13x_4 \geq 2(46) \implies \mathbf{147x_3 + 13x_4 \geq 92}$$

Passo 4: Valutazioni per il Problema di Minimo
Calcoliamo l'ottimo Rilassato Continuo:

$$v_{I_{cont}} = 5\left(\frac{127}{81}\right) + 14\left(\frac{230}{81}\right) = \frac{635 + 3220}{81} = \frac{3855}{81} = \frac{1285}{27} \approx 47.59$$

Attenzione! Essendo un problema di Minimo, le logiche si capovolgono: il rilassato continuo fornisce la Valutazione Inferiore (v_I). Inoltre, sapendo che l'ottimo deve essere intero, dobbiamo arrotondare **per eccesso** (Ceiling, o limite superiore), perché non potremo mai spendere meno di 47.59.

$$v_I = \lceil 47.59 \rceil = \mathbf{48}$$

Per la Valutazione Superiore (v_S), cerchiamo una soluzione intera ammissibile limitrofa al vertice continuo $(1.57, 2.84)$. Proviamo il punto intero arrotondato per eccesso $\tilde{x} = (2, 3)$. Verifichiamo i vincoli: $16(2) + 13(3) = 71 \geq 62$ (Vero) e $6(2) + 15(3) = 57 \geq 52$ (Vero). Calcoliamo il valore:

$$v_S = 5(2) + 14(3) = 10 + 42 = \mathbf{52}$$

Il GAP attuale per questo problema di minimo è racchiuso tra 48 (v_I) e 52 (v_S).

— Fine Lezione 14 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 15 | 15 ottobre 2026

Ripresa del Taglio di Gomory e introduzione al T.S.P (problema del Commesso Viaggiatore)

Ripasso e Approfondimento sul Taglio di Gomory
Il professore inizia la lezione con un rapido ripasso geometrico e algebrico del Taglio di Gomory, riprendendo l'algoritmo di riduzione del GAP sia per i problemi di Massimo che per i problemi di Minimo.

1. La Visione Geometrica: Massimo e Minimo
Iniziamo con una fondamentale distinzione geometrica su come agisce il rilassato continuo nei due scenari.

Nel Problema di Massimo:
La Valutazione Superiore (v_S) è data dal vertice ottimo continuo. Essendo un problema di massimo, il Simplesso cerca di spingere la funzione obiettivo verso "l'alto" (o verso l'esterno del poliedro). L'ottimo continuo sarà quindi il punto geometricamente "più alto" e lontano dall'origine ammissibile, mentre l'ottimo intero reale si troverà tipicamente "più in basso", compresso all'interno del poliedro.

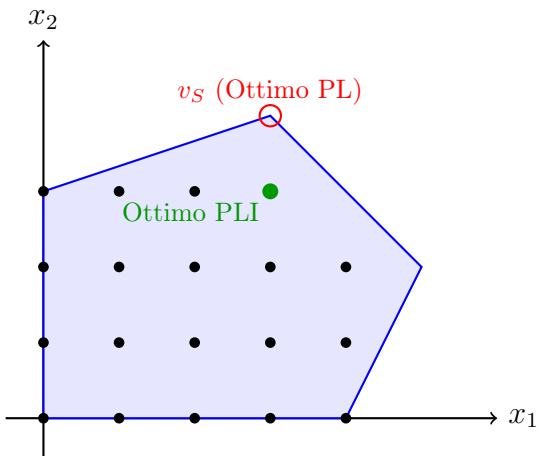


Figura 25. *Problema di Massimo: l'ottimo continuo è un limite superiore (sovrastima).*

Nel Problema di Minimo:
Le logiche si invertono. Il Simplesso cerca di minimizzare i costi, "schiacciando" la funzione obiettivo verso l'origine (se i vincoli sono del tipo $\geq$). Il Rilassato Continuo fornirà la Valutazione Inferiore (v_I), trovando un vertice che è geometricamente "più in basso" dell'ottimo intero reale.

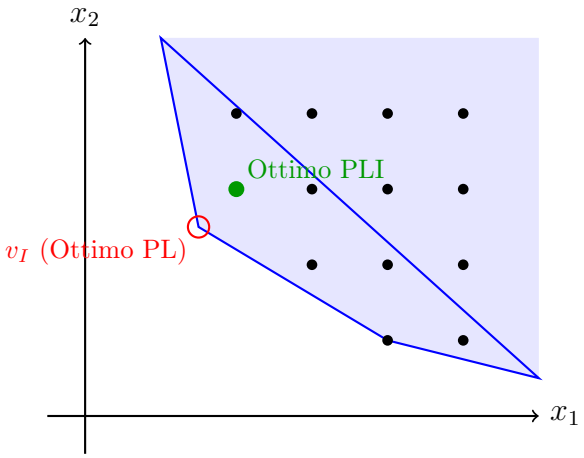


Figura 26. *Problema di Minimo: l'ottimo continuo è un limite inferiore (sottostima).*

2. Ripasso Veloce: Costruzione del Taglio (Massimo)
Il professore richiama velocemente il modello della lezione precedente:

$$\begin{cases} 12x_1 + 6x_2 + x_3 = 55 \\ 6x_1 + 8x_2 + x_4 = 65 \end{cases}$$

L'ottimo primale esteso è $\bar{x} = \left(\frac{5}{6}, \frac{15}{2}, 0, 0\right)$.

Da qui, sappiamo che si calcola la sottomatrice di base A_B, se ne ricava l'inversa A_B^{-1} e la si moltiplica per A_N per ottenere $\tilde{A}$. Il taglio generato dalla riga r sarà sempre:

$$\sum_{j \in N} \{\tilde{a}_{rj}\} x_j \geq \{\bar{x}_r\}$$

Esercizio: Il Taglio di Gomory nel Problema di Minimo
Ora affrontiamo nel dettaglio l'esercizio conclusivo della lezione: un problema di Minimo in cui svisceremo ogni singolo passaggio matematico.

Il modello di partenza è:

$$\begin{cases} \min \quad 5x_1 + 14x_2 & \\ 16x_1 + 13x_2 \geq 62 & \text{(Vincolo 1)} \\ 6x_1 + 15x_2 \geq 52 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^+ & \end{cases}$$

Passo 1: Forma Primale Standard e Variabili di Surplus
Attenzione alla regola dei segni per le variabili di compensazione:

- Nei vincoli $\leq$ (tipici del Massimo), si **aggiungono** variabili positive di **Scarto** (Slack) per colmare lo spazio vuoto: $+x_3$.
- Nei vincoli $\geq$ (tipici del Minimo), si **sottraggono** variabili positive di **Surplus** (Eccesso) per togliere la quantità eccedente: $-x_3$.

Il nostro sistema standardizzato diventa quindi:

$$\begin{cases} 16x_1 + 13x_2 - x_3 = 62 \\ 6x_1 + 15x_2 - x_4 = 52 \end{cases}$$

Passo 2: Ricerca del Vero Ottimo Continuo e Soluzione Estesa
Un errore comune, quando si risolve un poliedro senza tracciarlo accuratamente, è dare per scontato che l'ottimo si trovi sempre all'intersezione esatta tra i due vincoli principali. Se calcolassimo l'intersezione tra il Vincolo 1 e il Vincolo 2, otterremmo il punto $\left(\frac{127}{81}, \frac{230}{81}\right)$. Sostituendo questo vertice nella funzione obiettivo $\min 5x_1 + 14x_2$, otterremmo un costo pari a circa 47.59.

Tuttavia, proviamo a valutare un altro vertice del poliedro: l'intersezione tra il **Vincolo 2** e l'asse delle ascisse ($x_2 = 0$). Mettiamo a sistema il Vincolo 2 forzato all'uguaglianza e imponiamo $x_2 = 0$:

$$\begin{cases} 6x_1 + 15(0) - x_4 = 52 \\ x_4 = 0 \quad \text{(Essendo sulla retta del Vincolo 2, il suo surplus è zero)} \end{cases} \implies 6x_1 = 52 \implies x_1 = \frac{52}{6} = \mathbf{\frac{26}{3}}$$

Sostituendo il vertice $(26/3, 0)$ nella funzione obiettivo otteniamo:

$$5\left(\frac{26}{3}\right) + 14(0) = \frac{130}{3} \approx 43.33$$

Poiché $43.33 < 47.59$, questo nuovo punto rappresenta il **vero minimo assoluto** del problema continuo!

Ora che abbiamo individuato il vertice corretto $(26/3, 0)$, dobbiamo completare la soluzione trovando il valore della variabile di surplus x_3 associata al primo vincolo. Sostituiamo $x_1 = 26/3$ e $x_2 = 0$ nell'equazione del Vincolo 1:

$$16\left(\frac{26}{3}\right) + 13(0) - x_3 = 62 \implies \frac{416}{3} - x_3 = 62 \implies x_3 = \frac{416}{3} - 62 = \frac{416 - 186}{3} = \mathbf{\frac{230}{3}}$$

La vera soluzione estesa del nostro rilassato continuo è, pertanto, $\bar{x} = \left(\frac{26}{3}, 0, \frac{230}{3}, 0\right)$. Poiché x_1 e x_3 assumono valori strettamente positivi, esse formano le variabili della nostra matrice di base.

Passo 3: Calcolo delle Matrici A_B, A_N e $\tilde{A}$
Estraiamo i coefficienti delle variabili di base (x_1 e x_3):

$$A_B = \begin{pmatrix} 16 & -1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo l'inversa A_B^{-1} (Determinante $= 16(0) - (-1)(6) = 6$):

$$A_B^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1/6 \\ -1 & 16/6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1/6 \\ -1 & 8/3 \end{pmatrix}$$

Estraiamo i coefficienti delle variabili non di base (x_2 e x_4):

$$A_N = \begin{pmatrix} 13 & 0 \\ 15 & -1 \end{pmatrix}$$

In questo caso, siccome A_N non è la matrice identità, dobbiamo **eseguire la moltiplicazione** righe per colonne per trovare $\tilde{A}$:

$$\tilde{A} = A_B^{-1} \cdot A_N = \begin{pmatrix} 0 & 1/6 \\ -1 & 8/3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 13 & 0 \\ 15 & -1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo elemento per elemento:

- Riga 1, Colonna 1 ($\tilde{a}_{11}$): $0(13) + (1/6)(15) = 15/6 = \mathbf{5/2}$
- Riga 1, Colonna 2 ($\tilde{a}_{12}$): $0(0) + (1/6)(-1) = \mathbf{-1/6}$
- Riga 2, Colonna 1 ($\tilde{a}_{21}$): $-1(13) + (8/3)(15) = -13 + 40 = \mathbf{27}$
- Riga 2, Colonna 2 ($\tilde{a}_{22}$): $-1(0) + (8/3)(-1) = \mathbf{-8/3}$

Abbiamo trovato la matrice $\tilde{A}$:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 5/2 & -1/6 \\ 27 & -8/3 \end{pmatrix}$$

Passo 4: Il Taglio di Gomory (Spiegazione Dettagliata)
Scegliamo la riga generatrice. Poiché la nostra variabile di base non intera era $x_1 = 26/3$, e x_1 corrisponde alla prima riga della nostra base, usiamo l'indice $r = 1$. Applichiamo la formula di Gomory per le variabili non di base (x_2 e x_4):

$$\{\tilde{a}_{11}\}x_2 + \{\tilde{a}_{12}\}x_4 \geq \{\bar{x}_1\}$$

Calcoliamo rigorosamente le parti frazionarie:

- **Termine noto:** $\bar{x}_1 = 26/3 = 8.666\ldots$
  La sua parte intera è 8. La parte frazionaria è $\{26/3\} = 26/3 - 8 = 26/3 - 24/3 = \mathbf{2/3}$.
- **Coeff. di x_2:** $\tilde{a}_{11} = 5/2 = 2.5$.
  La sua parte intera è 2. La parte frazionaria è $\{5/2\} = 5/2 - 2 = 5/2 - 4/2 = \mathbf{1/2}$.
  (Nota matematica: applicando il corretto calcolo matriciale righe per colonne, questo valore risulta inequivocabilmente pari a 1/2. Qualsiasi altro valore rappresenta un potenziale errore di calcolo algebrico).
- **Coeff. di x_4 (Negativo!):** $\tilde{a}_{12} = -1/6 \approx -0.166\ldots$
  L'intero immediatamente *più piccolo* di -0.16 è -1.
  La parte frazionaria è $\{-1/6\} = -1/6 - (-1) = -1/6 + 6/6 = \mathbf{5/6}$.

Assembliamo la disuguaglianza con i valori corretti:

$$\frac{1}{2}x_2 + \frac{5}{6}x_4 \geq \frac{2}{3}$$

Per eliminare i denominatori, troviamo il minimo comune multiplo (che è 6) e moltiplichiamo l'intera disequazione:

$$6\left(\frac{1}{2}x_2\right) + 6\left(\frac{5}{6}x_4\right) \geq 6\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\mathbf{3x_2 + 5x_4 \geq 4}$$

Questo è il vincolo di taglio matematicamente esatto.

Nota sul vincolo finale: Attraverso i passaggi algebrici rigorosi si ottiene il coefficiente 3 per la variabile x_2. Se in altri contesti o dimostrazioni grafiche si dovesse riscontrare un coefficiente pari a 15 (es. $15x_2 + 5x_4 \geq 4$), si tratta verosimilmente di un mero errore di trascrizione alla lavagna durante il calcolo del prodotto matriciale $A_B^{-1} \cdot A_N$. Il procedimento logico sopra mostrato rappresenta l'applicazione impeccabile e universale dell'Algoritmo di Gomory.

Quanti Piani di Taglio possiamo generare?
A questo punto della lezione, il professore pone una domanda cruciale alla platea: una volta trovato l'ottimo del Rilassato Continuo, *quanti piani di taglio di Gomory possiamo effettivamente costruire in una singola iterazione?*

La risposta è tanto concisa quanto perentoria: **"Solo da quelle righe la cui variabile di base ha una parte frazionaria non nulla"**.

Ma cosa significa esattamente questa affermazione? E perché non possiamo generare un taglio da qualsiasi riga della nostra matrice? Per comprenderlo a fondo, dobbiamo riprendere in mano la formula del taglio di Gomory appena studiata:

$$\sum_{j \in N} \{\tilde{a}_{rj}\} x_j \geq \{\bar{x}_r\}$$

Affinché questo nuovo vincolo si comporti come un vero "taglio", sappiamo che deve tagliare fuori (ovvero rendere inammissibile) l'attuale vertice continuo. Nel vertice continuo, per definizione, tutte le variabili non di base x_j (che si trovano nella sommatoria a sinistra) valgono esattamente zero. La parte sinistra dell'equazione, quindi, si azzera sempre. Rimane la disuguaglianza:

$$0 \geq \{\bar{x}_r\}$$

Ora, supponiamo di scegliere una riga r la cui variabile di base associata $\bar{x}_r$ sia **già un numero perfettamente intero** (ad esempio $\bar{x}_r = 7$). Quanto vale la sua parte frazionaria? Esattamente zero ($\{7\} = 0$). Sostituendo questo valore nella nostra disuguaglianza finale, otterremmo:

$$0 \geq 0$$

Questa espressione è un'ovvietà matematica (un'identità sempre vera). Aggiungere al nostro modello un vincolo che si riduce a "$0 \geq 0$" non taglia via assolutamente nulla dal poliedro. È un vincolo fantasma, totalmente ridondante e inutile ai fini della riduzione del GAP.

Per far sì che il vincolo generi una falsità (es. $0 \geq 0.5$) e "scarti" il vertice continuo, abbiamo *assolutamente bisogno* che il termine noto $\{\bar{x}_r\}$ sia un numero strettamente maggiore di zero. E questo si verifica unicamente se la variabile di partenza possiede dei decimali.

Esempio Chiarificatore
Immaginiamo di aver risolto un Rilassato Continuo e di aver ottenuto la seguente soluzione di base ottima (formata da tre variabili):

- **Riga 1:** $x_1 = 4.7 \implies$ Parte frazionaria $= 0.7 \neq 0$.
  Taglio Valido: Genererà una disuguaglianza utile (tipo $0 \geq 0.7$, falsa).
- **Riga 2:** $x_2 = 5 \implies$ Parte frazionaria $= 0$.
  Nessun Taglio: La riga è già intera. Genererebbe $0 \geq 0$. La ignoriamo categoricamente.

- **Riga 3:** $x_3 = 2.1 \implies$ Parte frazionaria $= 0.1 \neq 0$.
  Taglio Valido: Genererà una disuguaglianza utile (tipo $0 \geq 0.1$, falsa).

In questo specifico scenario, pur avendo tre variabili in base, possiamo generare al massimo **due** piani di taglio distinti (uno dalla riga 1 e uno dalla riga 3). L'algoritmo di Gomory ci impone quindi di "scansionare" la soluzione continua: possiamo estrarre un taglio per ogni singola variabile che presenta la virgola, scartando a priori tutte quelle che si sono già assestate su valori interi.

Il Problema del Commesso Viaggiatore (TSP)

Iniziamo un nuovo, fondamentale capitolo della Programmazione Lineare Intera affrontando uno dei problemi più celebri e studiati dell'intera Ricerca Operativa: il **Problema del Commesso Viaggiatore** (noto internazionalmente come TSP, *Traveling Salesman Problem*).

Il problema si può formulare in modo molto pratico: dato un insieme di città e conoscendo il costo del viaggio per spostarsi da una città all'altra, qual è il percorso più economico (o più breve) che un commesso viaggiatore deve compiere per visitare *tutte* le città esattamente una volta, per poi fare ritorno alla città di partenza?

I Fondamenti Geometrici e il Ciclo Hamiltoniano

Per schematizzare il problema, il professore ha disegnato alla lavagna un grafo a forma di pentagono. I vertici del pentagono (numerati da 1 a 5 in senso orario) rappresentano le nostre città, o i nostri "nodi". Le linee che collegano questi nodi prendono il nome di **archi**.

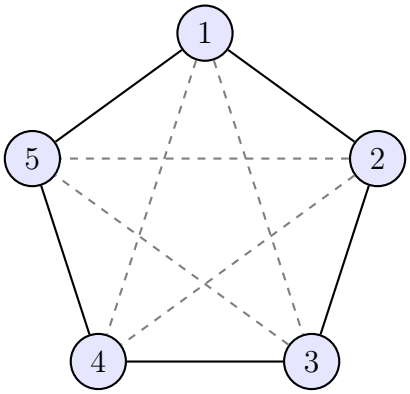


Figura 27. *Rappresentazione di un grafo completo a 5 nodi (città). Le linee continue e tratteggiate rappresentano tutti i possibili archi di collegamento.*

Matematicamente, il costo per percorrere un arco dal nodo i al nodo j viene indicato con la variabile c_{ij} (dove $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$).

La questione della simmetria:
In questo specifico esempio, il problema è **Asimmetrico**. Cosa significa? Significa che il costo per andare dalla città 1 alla città 2 *non è uguale* al costo per fare il percorso inverso dalla città 2 alla città 1. (Immaginate una strada in discesa all'andata, che costa poca benzina, ma in ripida salita al ritorno!). Matematicamente si scrive:

$$c_{ij} \neq c_{ji}$$

Ma cosa cerchiamo esattamente su questo grafo? Stiamo cercando il **Ciclo Hamiltoniano più breve**. Per definizione, un *Ciclo Hamiltoniano* è un percorso chiuso orientato che possiede tre caratteristiche inviolabili:

1. Parte da un nodo specifico.
2. Visita **tutti** gli altri nodi del grafo **esattamente una volta** (senza mai passare due volte per lo stesso punto).
3. Termina ritornando al nodo esatto da cui era partito.

La Matrice dei Costi

Come rappresentiamo i costi di tutti questi archi? Utilizziamo una matrice quadrata 5×5. Le righe rappresentano il nodo di partenza (l'origine i), mentre le colonne rappresentano il nodo di arrivo (la destinazione j).

Un dettaglio fondamentale: la **diagonale principale è sbarrata**. Questo perché non ha alcun senso logico (o ha costo infinito) viaggiare dal nodo 1 al nodo 1 stesso: il commesso viaggiatore deve obbligatoriamente muoversi. Inoltre, come accennato dal professore, se nella realtà una specifica strada fosse chiusa o impercorribile, basterebbe inserire un costo esageratamente alto (es. 99999) in quella specifica cella: l'algoritmo matematico tenderà a ignorarla e a non sceglierla mai.

Costruiamo la tabella con i dati forniti a lezione:

$i \setminus j$	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	/	8	9	16	14
2	7	/	11	12	15
3	9	10	/	11	9
4	8	9	11	/	12
5	7	10	12	13	/

Tabella 2. *Matrice asimmetrica dei costi per un grafo a 5 nodi.*

Esempio di Ciclo Hamiltoniano

Per chiarire il concetto, il professore costruisce un secondo grafo proponendoci un percorso specifico:

$$\text{Nodo } 1 \rightarrow \text{Nodo } 4 \rightarrow \text{Nodo } 3 \rightarrow \text{Nodo } 2 \rightarrow \text{Nodo } 5 \rightarrow \text{Nodo } 1$$

Questo percorso è un ciclo Hamiltoniano? **Assolutamente sì.** Rispetta tutte le regole: parte e arriva in 1, e ha toccato i nodi 2, 3, 4 e 5 una sola volta.

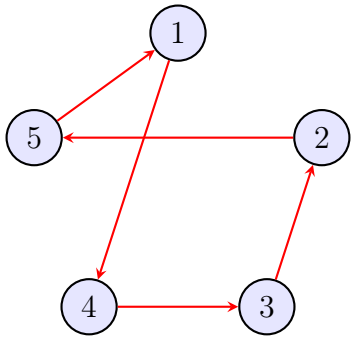


Figura 28. *Rappresentazione del Ciclo Hamiltoniano* $1 \to 4 \to 3 \to 2 \to 5 \to 1$.

Come facciamo a sapere il costo totale (la funzione obiettivo) di questo ciclo? Semplice: incrociamo le coordinate riga-colonna per ogni spostamento e sommiamo i valori prelevati dalla matrice.

- Costo da 1 a 4 (c_{14}): **16** (Riga 1, Colonna 4)
- Costo da 4 a 3 (c_{43}): **11** (Riga 4, Colonna 3)
- Costo da 3 a 2 (c_{32}): **10** (Riga 3, Colonna 2)
- Costo da 2 a 5 (c_{25}): **15** (Riga 2, Colonna 5)
- Costo da 5 a 1 (c_{51}): **7** (Riga 5, Colonna 1)

$$\text{Costo Totale} = 16 + 11 + 10 + 15 + 7 = \mathbf{59}$$

Nota Teorica per l'Esame Orale
A chiusura di questa introduzione, il professore pone una domanda teorica fondamentale, ottima per un esame orale: *"Dato un grafo orientato di n nodi, quanti possibili cicli Hamiltoniani esistono in totale?"*

La tua deduzione sugli appunti centra perfettamente il fulcro del problema. Partendo da un nodo di origine fissato, per la seconda tappa abbiamo a disposizione $(n-1)$ città tra cui scegliere. Per la terza tappa ce ne rimangono $(n-2)$, per la quarta $(n-3)$ e così via, fino a esaurimento (il ritorno al punto di partenza è un percorso obbligato). Questa moltiplicazione a scalare $(n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 1$ si indica con il fattoriale. La risposta formalmente e computazionalmente più corretta è quindi:

$$\text{Numero di Cicli Hamiltoniani in un grafo asimmetrico} = (\mathbf{n-1})!$$

Nel nostro caso con 5 nodi, il numero di percorsi unici possibili è $(5-1)! = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$. Il nostro obiettivo algoritmico sarà trovare quello che costa meno tra questi 24 possibili senza doverli calcolare tutti a mano.

La Risposta Alternativa: $n!$
Il professore ci confida un dettaglio importante: all'orale accetta come corretta anche la risposta sommaria $n!$. Ma qual è la differenza logica tra $(n-1)!$ e $n!$? Se rispondiamo $n!$, stiamo implicitamente trattando il nodo di partenza come una variabile mobile anziché come un punto di riferimento fisso. Stiamo calcolando *tutte le possibili permutazioni in cui si possono ordinare n città.*

Tuttavia, un ciclo Hamiltoniano è un percorso chiuso: il ciclo $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 1$ è **fisicamente e matematicamente identico** al ciclo $2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 1 \to 2$. L'itinerario

è lo stesso, le strade percorse sono le stesse, il costo totale è lo stesso; abbiamo solo iniziato a leggere il cerchio da una "fermata" diversa. Usare $n!$ calcolerà questo stesso itinerario n volte (una volta per ogni diversa città di partenza), gonfiando artificialmente il numero di cicli da valutare. Per questo motivo, computazionalmente parlando, è decisamente superiore e più raffinato rispondere $(n-1)!$, poiché esclude nativamente queste copie ridondanti ancorando il ciclo a un nodo di partenza fisso.

Le Variabili Decisionali del TSP

Per tradurre il Problema del Commesso Viaggiatore in un modello matematico, dobbiamo definire le nostre variabili decisionali. Utilizzeremo la variabile x_{ij} per indicare lo spostamento dal nodo i al nodo j.

Nel contesto del TSP, la variabile x_{ij} può assumere **esclusivamente i valori 0 oppure 1** ($x_{ij} \in \{0, 1\}$). Il motivo logico e fisico di questa restrizione è inoppugnabile: un viaggio è un'azione fisicamente indivisibile. Il commesso viaggiatore *o percorre* interamente la strada da una città all'altra (e allora poniamo $x_{ij} = 1$), *oppure non la percorre* affatto (e allora poniamo $x_{ij} = 0$). Non ha alcun senso matematico, né reale, percorrere "metà" di un arco o frazioni di esso. Siamo quindi di fronte a un problema puramente binario.

Riprendendo la matrice 5×5 dell'esempio precedente e il nostro ciclo Hamiltoniano ($1 \to 4 \to 3 \to 2 \to 5 \to 1$), possiamo rappresentare la soluzione ottima $\bar{x}$ come un lungo vettore di 25 componenti (leggendo la matrice riga per riga). Avremo un 1 solo in corrispondenza degli archi effettivamente attraversati:

$$\bar{x} = (0,0,0,1,0, \quad 0,0,0,0,1, \quad 0,1,0,0,0, \quad 0,0,1,0,0, \quad 1,0,0,0,0)$$

Il professore ci fornisce una regola d'oro per verificare la correttezza di questo vettore. In un problema con N nodi (in questo caso $N = 5$), il vettore della soluzione avrà una dimensione totale di N^2 elementi ($5 \times 5 = 25$). Di questi elementi:

- Il **numero di 1** presenti sarà **sempre pari a** N. Questo perché si compiono esattamente N viaggi per chiudere il ciclo toccando ogni città una volta.
- Il **numero di 0** presenti sarà **sempre pari a** $N^2 - N$ (nel nostro caso $25 - 5 = 20$). Rappresentano banalmente tutte le strade a nostra disposizione che abbiamo deciso di scartare.

Il Modello Matematico del TSP (Formulazione di Base)

Possiamo ora scrivere il modello matematico che governa questa dinamica:

$$\begin{cases} \min \quad \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{j=1}^{N} x_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, N \qquad \text{(Vincolo di Uscita)} \\ \sum_{i=1}^{N} x_{ij} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, N \qquad \text{(Vincolo di Entrata)} \\ x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \end{cases}$$

Spieghiamo l'eleganza di queste equazioni:

1. **La Funzione Obiettivo:** Vogliamo minimizzare la somma dei costi (c_{ij}) di tutti gli archi che abbiamo effettivamente deciso di percorrere ($x_{ij} = 1$).

2. **Il Primo Vincolo (Sommatoria su j):** Fissato un nodo di partenza i, la somma di tutte le sue frecce in uscita deve fare esattamente 1. In sintesi: *"Da ogni singola città devo uscire una e una sola volta"*.
3. **Il Secondo Vincolo (Sommatoria su i):** Fissato un nodo di arrivo j, la somma di tutte le sue frecce in entrata deve fare esattamente 1. In sintesi: *"In ogni singola città devo entrare una e una sola volta"*.
4. **Vincolo di Interezza:** Lo spostamento è una decisione secca, o 0 o 1 (e mai valori intermedi).

L'Equivalenza Sorprendente: TSP e Assegnamento
Osservando attentamente questo modello, il professore lancia una provocazione: *"Ma quindi è vero o falso che i cicli Hamiltoniani sono tutti degli assegnamenti?"*

La risposta è **assolutamente VERO**. Il modello appena scritto è letteralmente identico al Problema dell'Assegnamento studiato nella Programmazione Lineare! Ricordate? Il problema di assegnamento (che matematicamente è un problema di produzione orientato a trovare il costo minimo) cercava il modo più economico per assegnare in modo univoco N lavoratori a N macchinari. Qui avviene la stessa identica e precisa cosa: stiamo cercando di **assegnare ogni nodo di partenza a un singolo nodo di arrivo**, minimizzando il costo del viaggio.

Per dimostrarlo visivamente, il professore costruisce un Grafo Bipartito. Vengono create due colonne ben distanziate: a sinistra i nodi visti come "Partenze", a destra gli stessi nodi visti come "Arrivi". Disegnando il ciclo Hamiltoniano precedente ($1 \to 4 \to 3 \to 2 \to 5 \to 1$), si ottiene questo schema:

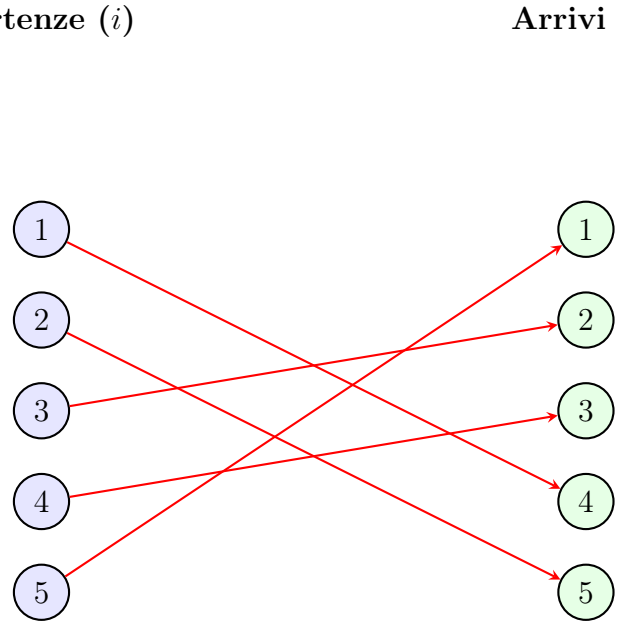


Figura 29. *Il Ciclo Hamiltoniano visto come un perfetto Problema di Assegnamento: da ogni nodo di sinistra parte una sola freccia, e in ogni nodo di destra ne entra una sola.*

L'Insidia del Modello Base: I Cicli Disgiunti (Subtours)
A questo punto arriva il colpo di scena. Il professore disegna alla lavagna un nuovo caso, questa volta con 6 città (da 1 a 6). Crea le due colonne distanziate e disegna i seguenti collegamenti:

- $1 \to 2, \quad 2 \to 3, \quad 3 \to 1$
- $4 \to 5, \quad 5 \to 6, \quad 6 \to 4$

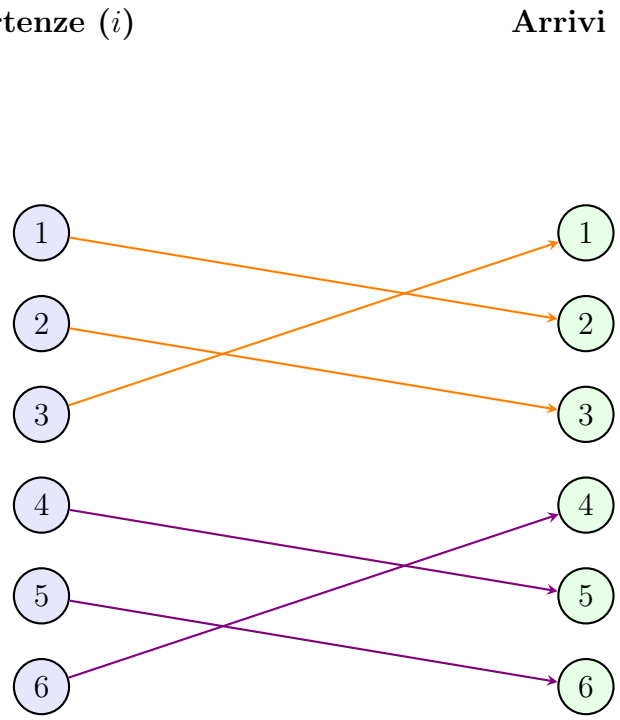


Figura 30. *Un Assegnamento perfetto che forma due cicli disgiunti, violando la regola del TSP.*

Guardiamo attentamente questo grafico. Rispetta i vincoli matematici scritti nel modello precedente? **Sì!** Da ogni nodo di sinistra esce esattamente una freccia, e in ogni nodo di destra ne entra esattamente una. Il computer considererebbe questa soluzione perfettamente ammissibile per un problema di assegnamento.

Ma è un Ciclo Hamiltoniano? **Assolutamente NO.** Il commesso viaggiatore partirebbe da 1, andrebbe in 2, poi in 3, e tornerebbe in 1... *senza mai aver visitato le città 4, 5 e 6!* In realtà, si sono formati due mini-cicli separati (i cosiddetti **Subtours** o cicli disgiunti). Per definizione, il commesso viaggiatore deve visitare *tutte* le città in un *unico* viaggio continuo prima di tornare a casa.

I Vincoli di Eliminazione dei Subtours (SEC)
Il nostro modello base è incompleto: permette la creazione di isole isolate. Dobbiamo aggiungere un vincolo fondamentale che impedisca fisicamente la formazione di questi cicli disgiunti.

L'idea geniale è questa: prendiamo un qualsiasi sottoinsieme di città (chiamiamolo S). Ad esempio, S potrebbe essere l'insieme delle città $\{1, 2, 3\}$. Affinché il viaggio formi un unico grande anello, il commesso viaggiatore **deve per forza uscire** da questo gruppo di città per visitare le altre, per poi farvi ritorno in seguito. Non può rimanere intrappolato in S.

Matematicamente, questo obbligo di "fuga" si traduce affermando che ci deve essere *almeno un arco* che parte dalle città del gruppo S e arriva a una città che si trova al di fuori di esso. La

formula si scrive così:

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \notin S} x_{ij} \geq 1 \quad \forall S \subset N,\ S \neq \emptyset$$

Cosa ci dice questa formula? Per **ogni possibile sottoinsieme** di nodi S (che non sia vuoto e che non contenga tutte le città), la somma degli archi che partono da un nodo i all'interno di S e arrivano a un nodo j al di fuori di S, deve essere **maggiore o uguale a 1**. Ciò significa che il percorso è obbligato a "tagliare il confine" del sottoinsieme, garantendo che tutti i nodi della rete rimangano connessi in un'unica, ininterrotta sequenza: il vero Ciclo Hamiltoniano.

— Fine Lezione 15 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 16 | 19 ottobre 2026

Algoritmo delle Toppe e TSP Simmetrico

Il Modello Completo del TSP Asimmetrico

La lezione si apre con un rapido riepilogo del modello matematico che definisce il Problema del Commesso Viaggiatore (TSP) nella sua variante **asimmetrica** (dove il costo per andare da i a j può essere diverso da quello per tornare da j a i).

Il modello si presenta in questa forma canonica:

$$\begin{cases} \min \quad \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} c_{ij} x_{ij} & \\ \sum_{j=1}^{N} x_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, N & \text{(Da ogni nodo si esce esattamente una volta)} \\ \sum_{i=1}^{N} x_{ij} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, N & \text{(In ogni nodo si entra esattamente una volta)} \\ \sum_{i \in S} \sum_{j \notin S} x_{ij} \geq 1 \quad \forall S \subset N,\ S \neq \emptyset & \text{(Vincoli per l'eliminazione dei Subtours - SEC)} \\ x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j & \text{(Variabili binarie)} \end{cases}$$

Cicli Hamiltoniani e Assegnamenti: Relazione Inclusiva

Abbiamo stabilito in precedenza che ogni ciclo Hamiltoniano, rispettando i vincoli di entrata e uscita univoca per ogni nodo, è di fatto un assegnamento perfetto. Ma attenzione alla logica inversa: **non è assolutamente vero che ogni assegnamento sia un ciclo Hamiltoniano**.

Per scolpire questo concetto nella mente, il professore disegna un semplice **Diagramma di Eulero-Venn**. Traccia un grande cerchio blu che rappresenta l'universo di *"Tutti i possibili Assegnamenti"* (ovvero tutte le soluzioni che rispettano i primi due vincoli del modello). All'interno di questo grande insieme, disegna un cerchio più piccolo verde, che rappresenta i *"Cicli Hamiltoniani"*.



Figura 31. *I cicli Hamiltoniani sono un sottoinsieme degli assegnamenti. Un punto nell'area azzurra rappresenta un assegnamento valido che però forma cicli disgiunti.*

Il grafico dimostra visivamente l'asimmetria logica: se pesco una soluzione dall'insieme verde, sono certo che sia anche nell'insieme azzurro. Ma se pesco una soluzione a caso dall'insieme azzurro, potrebbe benissimo trovarsi al di fuori del cerchio verde.

Quanti sono i Vincoli SEC (Subtour Elimination Constraints)?
Per capire perché un assegnamento può non essere un ciclo Hamiltoniano, il professore disegna nuovamente un caso di cicli disgiunti. Immaginiamo 6 nodi, con i seguenti collegamenti che formano due mini-cicli (subtours) chiusi:

$$1 \to 3 \to 2 \to 1 \quad \text{e} \quad 4 \to 5 \to 6 \to 4$$

Per rompere questa situazione, dobbiamo usare i vincoli SEC (il terzo vincolo del modello). In questo specifico caso, se definiamo l'insieme $S = \{1, 2, 3\}$, il suo insieme complementare (i nodi rimanenti) sarà $S^C = \{4, 5, 6\}$. Il vincolo SEC applicato a S ci dice che deve esistere *almeno un arco* che parte dai nodi $1, 2, 3$ e arriva nei nodi $4, 5, 6$.

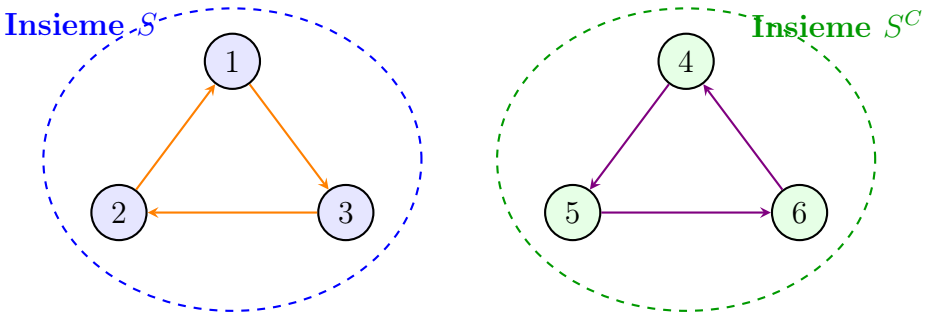


Figura 32. *Due cicli disgiunti. Il vincolo SEC impone la creazione di un "ponte" tra l'insieme S e l'insieme S^C.*

Ma quanti di questi vincoli SEC esistono in un problema con N nodi? Dobbiamo contare tutti i possibili sottoinsiemi S che possiamo formare con N elementi. La matematica discreta ci insegna che un insieme di N elementi ha 2^N possibili sottoinsiemi (incluso l'insieme vuoto e l'insieme che contiene tutti gli elementi). Tuttavia, ai fini del nostro vincolo:

- Dobbiamo escludere l'insieme vuoto $\emptyset$ (non ha senso uscire dal nulla).
- Dobbiamo escludere l'insieme totale N (non ha senso uscire da tutto, perché non c'è un "fuori").

Siamo quindi a $2^N - 2$. Ma possiamo affinare ulteriormente il calcolo! Se l'insieme S è formato da **un solo nodo** (es. $S = \{1\}$), il vincolo SEC ci dice che "bisogna uscire dal nodo 1". Ma questa informazione è già garantita dal primissimo vincolo del modello (quello degli assegnamenti). Pertanto, i vincoli SEC applicati a insiemi di singolo nodo sono ridondanti e si possono escludere. Poiché ci sono N nodi singoli, dobbiamo sottrarre N.

Ragionando allo stesso modo in modo speculare, anche l'insieme formato da $N - 1$ nodi è ridondante (se usciamo da $N - 1$ nodi, stiamo implicitamente entrando nell'unico nodo escluso, che è già garantito dal secondo vincolo). Sottraiamo quindi altri N insiemi. Il numero totale di vincoli SEC necessari è quindi:

$$\text{Numero di Vincoli SEC} = \mathbf{2^N - 2 - 2N}$$

Questo numero cresce in modo spaventoso. Per $N = 10$, ci sono 1002 vincoli. Per $N = 20$, ci sono più di un milione di vincoli. È impossibile fornirli tutti al computer in partenza!

Il Rilassato Continuo del TSP e le Valutazioni
Essendo il TSP un problema di **Minimo**, sappiamo che rimuovere dei vincoli ci restituisce una **Valutazione Inferiore (v_I)**. Quali vincoli togliamo per creare il nostro Rilassato Continuo? Togliamo proprio la montagna ingestibile dei vincoli SEC (e rilassiamo le x tra 0 e 1).

Il problema si trasforma in un banale Problema di Assegnamento. Lo risolviamo facilmente e otteniamo una v_I. A questo punto si aprono due scenari:

1. La soluzione trovata è un unico, grande Ciclo Hamiltoniano. Vittoria! **Siamo all'Ottimo Perfetto.** La nostra v_I diventa la soluzione del problema.
2. La soluzione trovata è spezzata in più cicli disgiunti (Subtours). La nostra v_I è solo un punto di partenza. Dobbiamo trovare una Valutazione Superiore (v_S) costruendo a mano una soluzione ammissibile.

L'Algoritmo delle Toppe (Patching Heuristic)
Come costruiamo una Valutazione Superiore (v_S) partendo da cicli disgiunti? Il professore introduce un metodo geniale e molto intuitivo: l'**Algoritmo delle Toppe**. L'idea è letteralmente quella di "strappare" due archi dai due cicli separati e "cucirli" insieme scambiandoli, creando una toppa che unisce i due circuiti in un unico anello.

Riprendiamo un esempio con 6 nodi divisi in due subtours:

- Subtour 1: $1 \to 2 \to 3 \to 1$
- Subtour 2: $4 \to 5 \to 6 \to 4$

Fase 1: Taglio (Rimozione degli Archi)
Scegliamo un arco dal primo ciclo, ad esempio l'arco $(3 \to 1)$ e un arco dal secondo ciclo, ad esempio $(6 \to 4)$. Li **cancelliamo**. Adesso i due cicli sono aperti:

- Il nodo 3 non ha più un'uscita. Il nodo 1 non ha più un'entrata.
- Il nodo 6 non ha più un'uscita. Il nodo 4 non ha più un'entrata.

Fase 2: Cucitura (Inserimento dei nuovi Archi)
Per unire i due percorsi, prendiamo le uscite rimaste "orfane" e le colleghiamo alle entrate "orfane" del ciclo opposto (incrociandole):

- L'uscita del nodo 3 la colleghiamo all'entrata del nodo 4: Creiamo il nuovo arco $\mathbf{3 \to 4}$.
- L'uscita del nodo 6 la colleghiamo all'entrata del nodo 1: Creiamo il nuovo arco $\mathbf{6 \to 1}$.

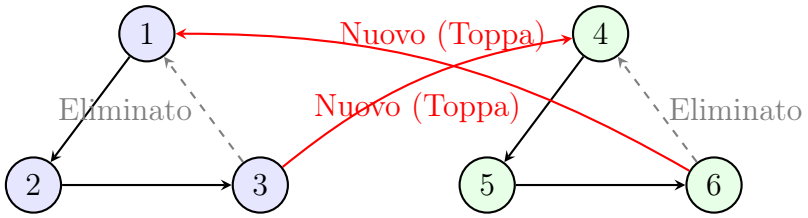


Figura 33. *L'algoritmo delle Toppe spezza i due cicli e li ricuce insieme incrociando i percorsi.*

Seguiamo il nuovo percorso tracciato per verificare se è Hamiltoniano:

$$\mathbf{1 \to 2 \to 3} \xrightarrow{\text{Toppa}} \mathbf{4 \to 5 \to 6} \xrightarrow{\text{Toppa}} \mathbf{1}$$

Abbiamo visitato tutti i nodi una sola volta in un unico grande anello!

Per visualizzare con assoluta chiarezza il risultato finale, possiamo "distendere" i nodi appena collegati riorganizzandoli geometricamente in modo circolare. Manteniamo il colore blu per i nodi del primo subtour e verde per quelli del secondo, evidenziando come le due toppe abbiano fuso i due insiemi:

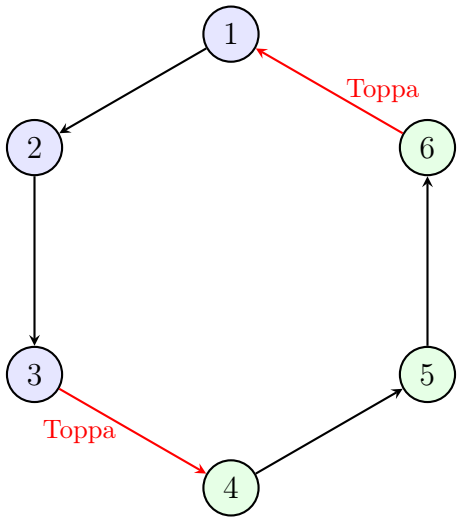


Figura 34. *Ridisegnando i nodi in forma esagonale, emerge chiaramente come l'algoritmo abbia trasformato i due subtour disgiunti in un unico, ininterrotto Ciclo Hamiltoniano.*

Calcolando il costo di questo nuovo percorso ammissibile (sommando i c_{ij} degli archi utilizzati, incluse le due toppe), otterremo la nostra **Valutazione Superiore (v_S)**.

In sintesi, la formula generale dell'algoritmo è: scelti gli archi $(i \to j)$ e $(k \to l)$ da rimuovere, si introducono i nuovi archi incrociati $(i \to l)$ e $(k \to j)$. Semplice, elegante e incredibilmente efficace per stabilire un limite superiore per il nostro GAP.

Il TSP Simmetrico: Formulazione e Modello Matematico
Entriamo ora nel vivo di una variante specifica e comunissima del Problema del Commesso Viaggiatore: il **TSP Simmetrico**. Si definisce "simmetrico" quando il costo per percorrere la strada dal nodo i al nodo j è **perfettamente identico** al costo per tornare indietro dal nodo j al nodo i ($c_{ij} = c_{ji}$). Immaginate una rete di autostrade in pianura: la distanza e il carburante consumato sono gli stessi indipendentemente dal senso di marcia.

Questa simmetria cambia drasticamente il modello matematico. Non avendo più bisogno di distinguere tra "andata" e "ritorno", possiamo considerare ogni collegamento come un **singolo arco non orientato**. Il modello matematico diventa il seguente:

$$\begin{cases} \min \quad \sum_{i<j} c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{h<i} x_{hi} + \sum_{i<k} x_{ik} = 2 \quad \forall i \in N \\ x_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall i < j \end{cases}$$

Spiegazione del Vincolo di Grado:
Soffermiamoci sul vincolo centrale, che è il cuore del TSP simmetrico. Esso impone che per ogni nodo i, la somma degli archi ad esso collegati sia **esattamente uguale a 2**. Perché proprio 2? Se immaginate un qualsiasi anello chiuso (un ciclo), per ogni città in cui passate dovete necessariamente usare una strada per "entrare" e una strada per "uscire". Avendo rimosso il concetto di direzione, diciamo semplicemente che **ogni nodo deve avere grado 2** (ovvero esattamente due strade collegate).

Le due sommatorie ($\sum_{h<i}$ e $\sum_{i<k}$) servono solo a un fine puramente algebrico: siccome definiamo la variabile x solo per indici crescenti (es. scriviamo x_{12} ma non x_{21}, per non contare la strada due volte), per trovare tutte le strade collegate al nodo 3 dobbiamo sommare quelle che "vengono prima" (x_{13}, x_{23}) e quelle che "vengono dopo" (x_{34}, x_{35}).

La Matrice Triangolare Superiore
Come si rappresentano i costi in un TSP simmetrico? Non ci serve più una tabella intera, perché metà dei dati sarebbe un inutile doppione. Utilizziamo una matrice **Triangolare Superiore**. Le celle vuote (o sbarrate) indicano che il valore è già presente nella cella speculare, oppure che siamo sulla diagonale principale (dove lo spostamento da un nodo a se stesso è impossibile).

Ecco i costi dell'esercizio proposti a lezione (da 1 a 5 nodi):

$i \setminus j$	**2**	**3**	**4**	**5**
1	26	28	31	24
2	/	27	32	19
3	/	/	18	16
4	/	/	/	20

Tabella 3. *Matrice dei costi simmetrica (triangolare superiore). Le celle vuote sono omesse per evitare ridondanze.*

Valutazione Superiore (v_S): Algoritmo del Nodo Più Vicino
Trattandosi di un problema di Minimo, qualsiasi percorso ammissibile (un ciclo di 5 nodi

completo e chiuso) ci fornirà un tetto massimo di spesa: la **Valutazione Superiore** (v_S). Più il percorso è intelligente, più questa spesa sarà bassa e vicina all'ottimo.

Il professore ci illustra un'euristica celebre: l'**Algoritmo del Nodo Più Vicino (Nearest Neighbor)**. La logica è quella che adotterebbe chiunque nella vita reale: "Parto da una città e vado verso quella che costa meno; da lì, guardo le città non ancora visitate e vado in quella che costa meno, e così via, finché non torno a casa".

Svolgiamolo passo dopo passo partendo dal **Nodo 1**:

1. **Da 1:** Guardo i costi (verso 2 costa 26, verso 3 costa 28, verso 4 costa 31, verso 5 costa 24). Il minore è 24. **Vado al Nodo 5. (Costo = 24)**
2. **Da 5:** Città disponibili: 2, 3, 4. Guardo i costi (verso 2 costa 19, verso 3 costa 16, verso 4 costa 20). Il minore è 16. **Vado al Nodo 3. (Costo = 16)**
3. **Da 3:** Città disponibili: 2, 4. Guardo i costi (verso 2 costa 27, verso 4 costa 18). Il minore è 18. **Vado al Nodo 4. (Costo = 18)**
4. **Da 4:** Città rimaste: solo la 2. Il costo dell'arco (2,4) è 32. **Vado al Nodo 2. (Costo = 32)**
5. **Da 2:** Devo chiudere il ciclo tornando alla 1. Il costo dell'arco (1,2) è 26. **Torno al Nodo 1. (Costo = 26)**

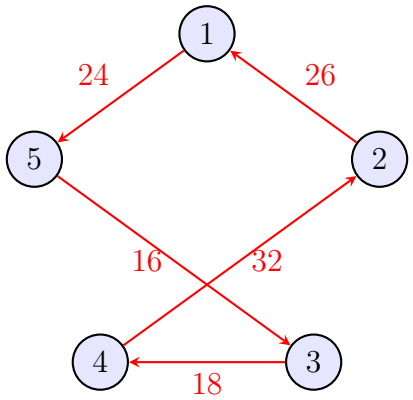


Figura 35. *Percorso trovato dall'algoritmo del Nodo Più Vicino* ($1 \to 5 \to 3 \to 4 \to 2 \to 1$).

Il costo totale di questo ciclo ammissibile è: $24 + 16 + 18 + 32 + 26 = \mathbf{116}$. La nostra Valutazione Superiore è quindi $\mathbf{v_S = 116}$.

Valutazione Inferiore (v_I): L'Invenzione del 1-Albero (1-Tree)
Come calcoliamo invece la Valutazione Inferiore? Dobbiamo rilassare (eliminare) alcuni vincoli del problema per permettere all'algoritmo di trovare una soluzione ancora più economica, anche se matematicamente "sbagliata" (che non sia un ciclo perfetto).

Nel TSP simmetrico, il Rilassato Continuo si calcola costruendo un **1-albero di costo minimo**. Cos'è un 1-albero? È una struttura grafica ottenuta applicando queste tre ferree regole:

1. **Isolamento:** Si sceglie un nodo "speciale" (es. il Nodo 1) e lo si mette temporaneamente da parte, ignorandolo.

2. **Albero di Copertura:** Sui restanti $N-1$ nodi, si calcola l'Albero Ricoprente di Costo Minimo (Minimum Spanning Tree, algoritmo di Kruskal), collegandoli tutti senza formare cicli.
3. **Ricongiungimento:** Si prende il Nodo 1 (messo da parte) e lo si collega all'Albero usando **esattamente i suoi due archi meno costosi**.

Perché questo calcolo rappresenta un rilassamento? Perché garantisce che il Nodo 1 abbia grado 2 (come richiede il TSP), ma non garantisce che anche gli altri nodi abbiano grado 2! Magari alcuni avranno grado 3 e altri grado 1, non formando un ciclo ammissibile. Questo risparmio strutturale produrrà la nostra spesa minima garantita (v_I).

Esecuzione Pratica del 1-Albero:
Costruiamo il 1-albero (mettendo da parte il Nodo 1). Lavoriamo sui nodi 2, 3, 4, 5. Tra questi, scegliamo gli archi più economici in assoluto senza formare cicli chiusi:

- L'arco più economico è $(3,5)$ che costa 16. (Lo prendiamo)
- Il secondo più economico è $(3,4)$ che costa 18. (Lo prendiamo)
- Il terzo è $(2,5)$ che costa 19. (Lo prendiamo)

Tutti i 4 nodi sono ora collegati in un albero! Il costo dell'albero è $16+18+19=53$. *(Attenzione: per la rigorosità matematica dell'algoritmo di Kruskal, l'albero ottimale è proprio questo. Qualsiasi altra connessione sarebbe più costosa!).*

Ora, riprendiamo il Nodo 1. Quali sono i suoi **due** archi meno costosi in assoluto? Guardando la prima riga della tabella, i costi sono 26, 28, 31, 24. I due minori sono chiaramente **24 (verso 5)** e **26 (verso 2)**. Li colleghiamo.

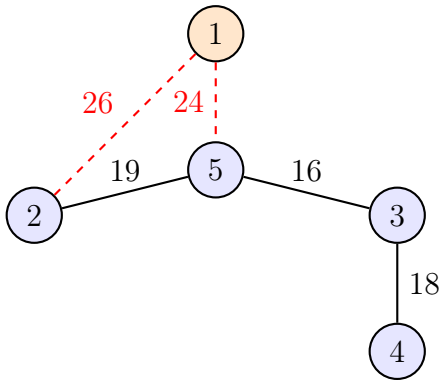


Figura 36. *Rappresentazione del 1-Albero. Notate come il nodo 5 abbia grado 3 e il nodo 4 abbia grado 1: non è un ciclo Hamiltoniano, ma fornisce il limite inferiore di costo.*

Il costo totale del 1-albero (e quindi della nostra v_I) è: 53 (Albero) + 24 + 26 = **103**. Il nostro GAP per questo problema è confinato tra **103** (v_I) e **116** (v_S).

L'Idea Avanzata: Il 3-Albero (3-Tree)
Il professore conclude la lezione con un'intuizione strategica formidabile: chi ci obbliga a mettere da parte per forza il nodo 1? Le regole per calcolare un limite inferiore valgono per **qualsiasi nodo** decidiamo di isolare. Se isoliamo il Nodo 3, creeremo un **3-Albero**.

Eseguiamolo:

1. **Isoliamo il Nodo 3.** Lavoriamo sui nodi 1, 2, 4, 5.

2. **Albero di Copertura su 1,2,4,5:** Gli archi disponibili sono (2,5)[19], (4,5)[20], (1,5)[24], (1,2)[26], (1,4)[31], (2,4)[32]. Seguendo Kruskal (dal più economico a salire, senza fare cicli): prendiamo $(2,5)$ a 19, $(4,5)$ a 20 e $(1,5)$ a 24. Abbiamo collegato tutti i 4 nodi. Costo dell'albero: $19 + 20 + 24 = 63$.
3. **Ricongiungiamo il Nodo 3:** I suoi due archi più economici (dalla tabella, colonna/riga 3) sono verso 5 (costo 16) e verso 4 (costo 18).

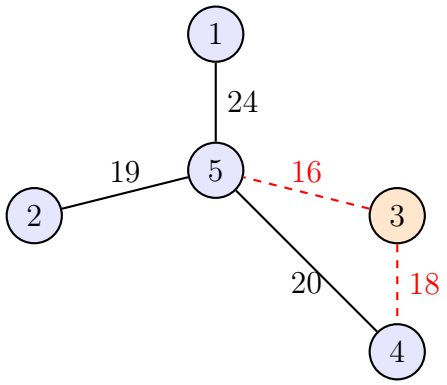


Figura 37. *Rappresentazione del 3-Albero.*

Il costo totale del 3-Albero è: 63 (Albero) + 16 + 18 = **97**.

Il Significato Operativo dei k-Alberi:
Abbiamo ottenuto una $v_I = 103$ usando il 1-Albero, e una $v_I = 97$ usando il 3-Albero. Quale scegliamo? Ricordiamo che nei problemi di Minimo, cerchiamo il rilassamento che ci restituisce la Valutazione Inferiore **più alta possibile**, perché è quella che "stringe" di più il GAP avvicinandosi all'ottimo reale dal basso. In questo caso, il 1-Albero (103) è un limite inferiore migliore e più stringente rispetto al 3-Albero (97). Il software matematico calcolerà internamente tutti i possibili k-Alberi e sceglierà automaticamente quello con il valore massimo, ottenendo il rilassamento continuo perfetto per il TSP simmetrico!

Disclaimer Terminologico per l'Esame Orale: Rilassamento e Valutazione Inferiore nel TSP
A fini di massima precisione teorica, è utile fare una precisazione sul termine *"rilassato continuo"* usato in questa lezione. Nella Programmazione Lineare Intera classica, il rilassato continuo consiste strettamente nell'eliminare i vincoli di interezza (permettendo alle variabili di assumere valori frazionari).

Tuttavia, per trovare la Valutazione Inferiore nel TSP, noi operiamo un **rilassamento per eliminazione di vincoli specifici**, mantenendo intatta la natura intera o binaria delle variabili:

- **Nel TSP Asimmetrico:** Il rilassamento si ottiene togliendo i vincoli che evitano la disgiunzione (i vincoli SEC). Il problema risultante è un puro Problema di Assegnamento, che spesso e volentieri restituisce come soluzione rilassata due o più cicli disgiunti.
- **Nel TSP Simmetrico:** Il rilassamento si ottiene eliminando i vincoli di grado sui nodi, generando il problema che definiamo come *"k-albero di costo minimo"*.

Conclusione per l'orale: Pertanto, sebbene a lezione si possa colloquialmente utilizzare il termine "rilassato continuo" per indicare il problema che ci fornisce la Valutazione Inferiore, a livello puramente teorico è più corretto parlare di *problema derivato dall'eliminazione di vincoli*.

— Fine Lezione 16 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 17 | 20 ottobre 2026